

Signalverarbeitung für das Bewegungstracking von kinematischen Ketten

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades
Doktor der Ingenieurwissenschaften
(Dr.-Ing.)
der Technischen Fakultät
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

vorgelegt von

Tobias Schmidt

Kiel, 2024

Tag der Einreichung:

[XX.XX.2024?]

Tag der Disputation:

[XX.XX.2024?]

Berichterstatter:

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Schmidt

[Prof. Dr. rer. nat. XXX]

[Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. XXX]

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Dissertation nach Inhalt und Form meine eigene Arbeit ist und von mir selbst verfasst worden ist, wobei mir mein Doktorvater Herr Prof. Dr.-Ing. Gerhard Schmidt beratend zur Seite stand. Die Arbeit war weder in Teilen noch im Ganzen Bestandteil eines früheren Prüfungsverfahrens und ist an keiner anderen Stelle zur Prüfung eingereicht. Der Inhalt der Arbeit wurde in Teilen in meinen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht. Dies ist in der Arbeit entsprechend vermerkt. Die Arbeit ist nach bestem Wissen und Gewissen konform mit den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, welche durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft festgelegt sind.

Ort	Datum	Vorname Nachname
-----	-------	------------------

Kurzzusammenfassung

TEXT

Abstract

TEXT

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

AD		Analog-Digital
AlN		Aluminiumnitrid
AP		Affine Projektion (engl.: <i>Affine Projection</i>)
Au		Gold
Cr		Chrom
Cu		Kupfer
DA		Digital-Analog
DNR		Störungs-zu-Rausch-Verhältnis (engl.: <i>Distortion-to-Noise Ratio</i>)
EBASNR		geschätztes, biomagnetisches und gemitteltes SNR (engl.: <i>Estimated Biomagnetic Averaged Signal-to-Noise Ratio</i>)
engl.		englisch
FeCoSiB		metallisches Glas (Eisen-Cobalt-Silizium-Bor)
LMS-Algorithmus		stochastischer Gradientenalgorithmus (engl.: <i>Least Mean Square Algorithm</i>)
LOD		Detektionslimit (engl.: <i>Limit of Detection</i>)
MEMS		mikro-elektromechanische Systeme (engl.: <i>Microelectromechanical Systems</i>)
MnIr		Mangan-Iridium
MVDR		Minimum Variance Distortionless Beamformer (engl.: <i>Minimum Variance Distortionless Beamformer</i>)
NLMS-Algorithmus		normalisierter stochastischer Gradientenalgorithmus (engl.: <i>Normalized Least Mean Square Algorithm</i>)
PZT		Blei-Zirkonat-Titanat
RLS-Algorithmus		rekursives stochastisches Gradientenverfahren (engl.: <i>Recursive Least Squares Algorithm</i>)
SNR		Signal-zu-Rausch-Verhältnis (engl.: <i>Signal-to-Noise Ratio</i>)
Ta		Tantal
w.E.		willkürliche Einheit

Notation

X	Skalar, zumeist frequenzabhängig (nicht fettgedruckt, groß)
$\mathbf{X}$	Matrix (fettgedruckt, groß)
x	Skalar, zumeist zeitabhängig (nicht fettgedruckt, klein)
$\mathbf{x}$	Vektor (fettgedruckt, klein)
$ z $	Betrag der komplexen Zahl z
$\arg\{z\}$	Argument der komplexen Zahl z
$\Im\{z\}$	Imaginärteil der komplexen Zahl z
z^*	konjugierte komplexe Zahl zur komplexen Zahl z
$\Re\{z\}$	Realteil der komplexen Zahl z
j	imaginäre Einheit, $j^2 = -1$
$\mathbf{x}^H, \mathbf{X}^H$	hermitescher Vektor/Matrix, $\mathbf{X}^H = (\mathbf{X}^*)^T$
$\mathbf{x}^T, \mathbf{X}^T$	transponierter Vektor/Matrix
$\lg(z)$	Logarithmus der reellen Zahl z zur Basis 10
$\mathbf{x} \circ \mathbf{y}$	Hadamard-Produkt, elementweise Multiplikation
$\ \mathbf{x}\ $	Norm des Vektors
$E x(n)$	Erwartungswert von $x(n)$
$\max\{x(n)\}$	Maximum von $x(n)$
$\min\{x(n)\}$	Minimum von $x(n)$

Symbolverzeichnisse

Verzeichnis lateinischer Symbole

f_s Abtastrate

k Blockindex

n Zeitindex

t Zeit

Verzeichnis griechischer Symbole

μ Frequenzstützstelle

Kapitel 1

Einleitung

Text

1.1 Motivation

1.2 Einordnung der Arbeit

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2

Bewegungsbeschreibung und Bewegungsanalysesysteme

Im Folgenden Kapitel soll ein Überblick über die Bewegungsbeschreibung und verschiedene kommerziell verwendete Bewegungsanalysesysteme vorgestellt werden.

2.1 Bewegungsbeschreibung

Die menschliche Anatomie kann als eine kinematische Kette beschrieben werden. Eine kinematische Kette sind kinematische Elemente, in diesem Fall Knochen, die über Gelenke miteinander verbunden sind.

2.1.1 Gelenkarten

In der Anatomie gibt es verschiedene Gelenkarten zwischen den unterschieden werden. In dieser Arbeit soll ein System für die Analyse von Handbewegungen entwickelt werden, daher werden an dieser nur die benötigten Gelenkarten vorgestellt werden. Dies sind Kugelgelenke, Elipsoidgelenke, Sattelgelenke und Scharniergelenke. Kugelgelenke besitzen insgesamt drei Freiheitsgrade, Elipsoidgelenke und Sattelgelenke jeweils zwei Freiheitsgrade und Scharniergelenke jeweils einen Freiheitsgrad. Die möglichen Bewegungen sind in Abbildung 2.1 dargestellt.

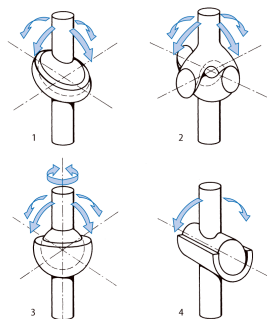


Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Gelenke: 1 Elipsoidgelenk, 2 Sattelgelenk, 3 Kugelgelenk, 4 Scharniergelenk. [appell'funktionelle'2008]

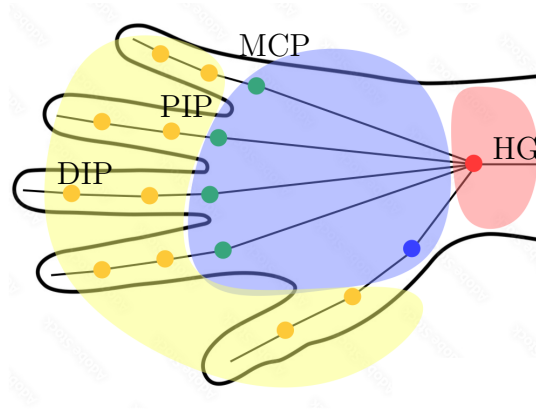


Abbildung 2.2: Zuordnung der schematischen Gelenke zu den realen Gelenken einer Hand. Sattelgelenke sind in blau, Scharniergelenk in gelb, Elipsoidgelenke in rot und Kugelgelenke in grün dargestellt. In Rot hinterlegt ist die erste Ebene der kinematischen Kette, in blau die zweite Ebene und in gelb die dritte Ebene.

2.1.2 Handgelenkszuordnung

Die Hand kann modellhaft als eine kinematische Kette bestehend aus 21 kinematischen Elemente, die mit unterschiedlichen Gelenken miteinander verbunden sind. Der Unterarm und die Handwurzel sind mit einem Elipsoidgelenk (Handgelenk) verbunden und besitzt 2 Freiheitsgrade. Von der Handwurzel gehen dann fünf Unterketten aus, zu den vier Fingern und dem Daumen. Die Daumenkette führt zu einem Sattelgelenk, die vier Fingerketten führen anatomisch gesehen zu Kugelgelenken. Die Gelenke in dieser Ebene werden in der Medizin *Metakarpophalangealgelenke* (MCP) genannt. Diese Gelenke können Flexion/Extension, also Beugung/Streckung durchführen, sowie eine Abduktion/Adduktion, also Spreizung/Zusammenführung, durchführen. In den fünf Ketten folgen dann jeweils zwei Scharniergelenke. Das erste Scharniergelenk in jeder Kette wird in der Medizin *Proximale Interphalangealgelenk* (PIP) und das letzte Gelenk der Kette wird *Distale Interphalangealgelenk* (DIP) genannt. Die Scharniergelenke können jeweils eine Flexion/Extension durchführen. Die MCP Kugelgelenke sind dabei jedoch nur anatomisch Kugelgelenke, in Bezug auf die Bewegungsfähigkeit besitzen diese Gelenke jedoch nur zwei Freiheitsgrade. Die Rotation um die Mittelachse des kinematischen Elements ist aufgrund der Muskulatur nur passiv möglich, also nur durch Krafteinwirkung von außen [appell'funktionelle'2008]. Die kinematische Kette ist in Abbildung 2.2 dargestellt.

2.1.3 Modellierung

Die Anatomie der menschlichen Hand ist teilweise kompliziert zu beschreiben, daher soll eine einfachere Beschreibung als kinematische Kette verwendet werden. Kinematische Ketten sind mehrere kinematische Elemente, die über unterschiedliche Gelenke miteinander verbunden sind. Die kinematischen Elemente sind am Beispiel der Hand die Knochen, in der Modellierung werden diese als Zylinder mit der entsprechenden Dicke angenommen. Die Gelenke werden als Sattelgelenke angenommen, da bei der Hand nur Gelenke mit maximal zwei Freiheitsgraden vorkommen. Die Kugelgelenke in Ebene 2 (Abbildung

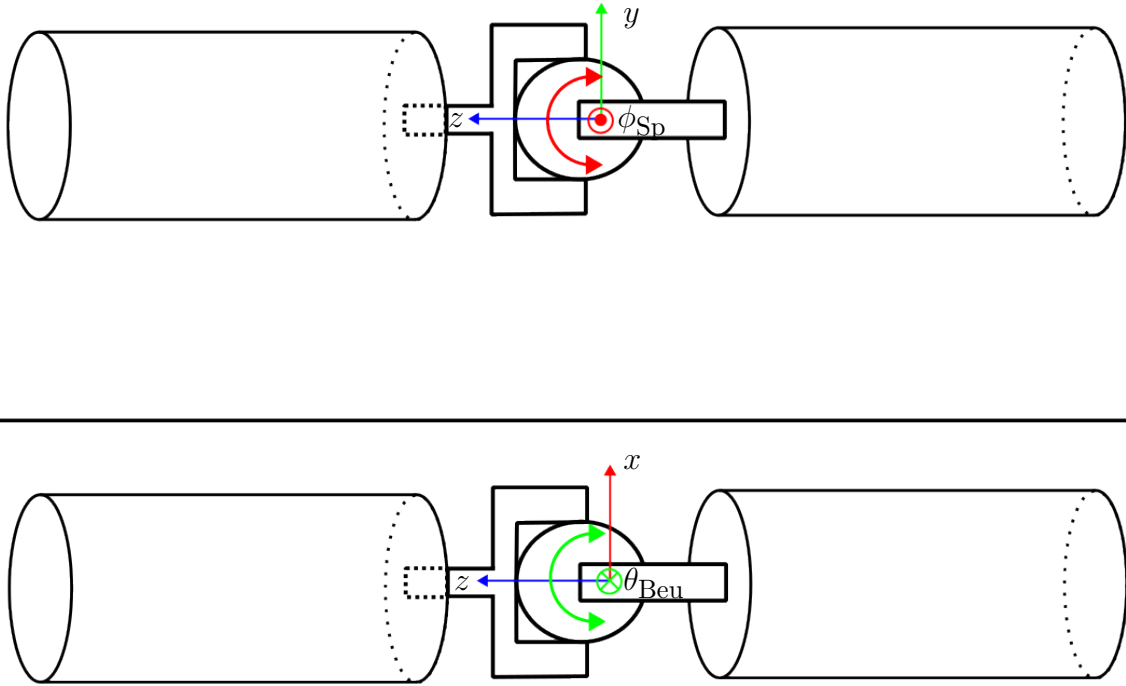


Abbildung 2.3: Modellierung einer kinematischen Kette: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette aus zwei Perspektiven, oben yz -Ebene und unten xz -Ebene. In der yz -Ebene wird in rot die Drehung um die x -Achse angedeutet, die mit dem Winkel ϕ_{Sp} beschrieben wird. Im unteren Teil ist die Rotation mit dem θ_{Beu} Winkel dargestellt.

2.2) haben zwar in der Theorie drei Freiheitsgrade, jedoch kann der dritte nicht aktiv angesteuert werden. Ein solches Modell ist in Abbildung 2.3 skizziert.

Jedes kinematische Element und Gelenk besitzt ein lokales Koordinatensystem. Dieses ist wie in Abbildung 2.3 skizziert. Die Symmetrieachse des Elements definiert die z -Achse. Die x - und y - Achsen werden durch die Drehachsen definiert um die das nächste Gelenk dreht. Die Drehung um die y -Achse wird mit dem Zenitwinkel θ_{Beu} beschrieben und hat einen Wertebereich von $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$. Die Drehung um die x -Achse wird mit einem Polarwinkel ϕ_{Sp} beschrieben und hat einen Wertebereich von $-\pi < \phi < \pi$. Die z -Achse des folgenden Elements $\vec{e}_{z,k+1}$ ergibt sich dann

$$\vec{e}_{z,k+1} = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \vec{e}_{x,k} + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \sin(\phi) \vec{e}_{y,k} + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \cos(\phi) \vec{e}_{z,k}. \quad (2.1)$$

Daraus ergibt sich eine Nulllage ($\theta_{Beu} = 0, \phi_{Sp} = 0$), in dieser Stellung stimmen die Symmetrieachsen zweier aufeinanderfolgenden Elemente überein.

2.2 Konventionelle Systeme

In vielen Bereichen, wie der Filmindustrie, im medizinischen Bereich oder vielen anderen Bereichen werden bereits Systeme zur Bewegungsanalyse verwendet. Diese basieren in den meisten Fällen entweder auf optischer Sensorik oder auf Inertialen-Messeinheiten(IMU). Diese sollen in diesem Kapitel kurz vorgestellt werden.

2.2.1 Optische Systeme

Optische Systeme für die Bewegungsanalyse gelten als der Goldstandard. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze, hier soll ein Ansatz, der optische Marker in Kombination mit Infrarotlicht verwendet. Optische Marker sind kugelförmige Objekte, deren Oberfläche so beschichtet ist, dass Infrarotlicht gut reflektiert wird. Die Kameras haben eine ringförmige Infrarotlichtquelle, mit der die Marker angeleuchtet werden.

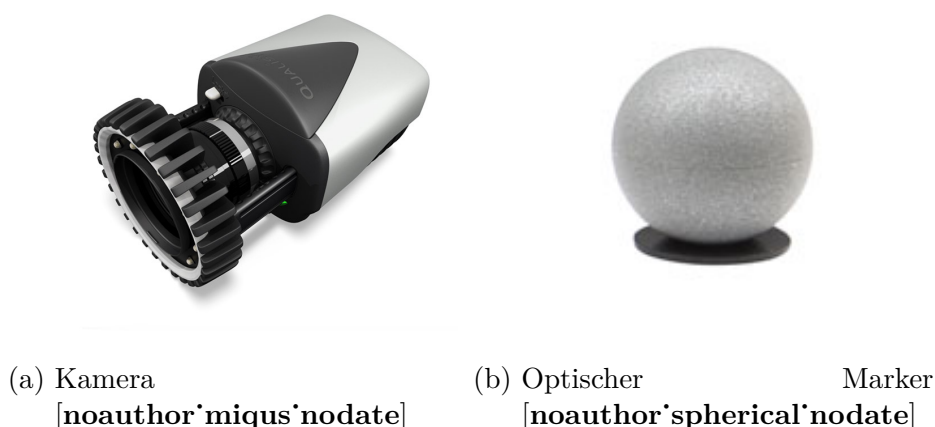
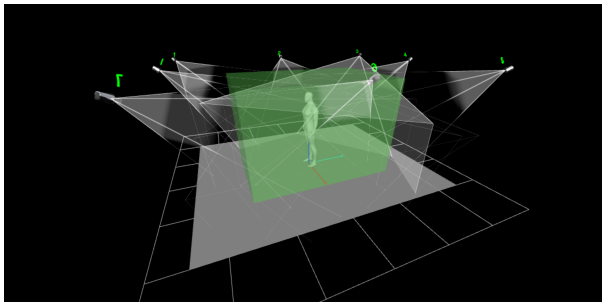


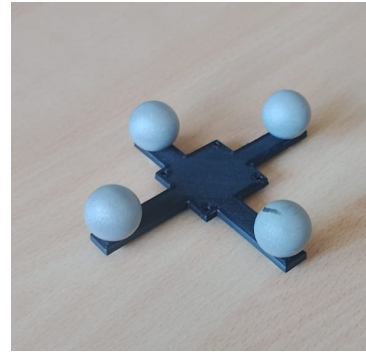
Abbildung 2.4: Optisches System: ?? zeigt beispielhaft eine Kamera für die Bewegungsanalyse. ?? zeigt einen optischen Marker, dessen Bewegung von einem Kamerasystem aufgenommen werden kann. Referenz

Eine beliebige Anzahl Kameras wird im Raum so aufgestellt, dass der interessierte Bereich möglichst von allen Kameras eingesehen werden kann. In einer Kalibrierungsroutine werden mithilfe eines Referenzobjektes, bestehend aus mehreren optischen Markern, die Position und Orientierung der Kameras bestimmt [qualisys'ab'qtm-user-manual'nodate]. Während der Laufzeit nehmen die Kameras synchronisiert Bilder auf und die Auswertesoftware bestimmt daraus die Position der Marker. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit sogenannte *Rigig-Bodies* RB zu verwenden. Dies sind Konstruktionen, die mehrere (mindestens drei) optische Marker miteinander verbinden. Damit ergibt sich zusätzlich zur Position auch eine Orientierung und bei der Verwendung von mehreren RB kann die Software diese unterscheiden. Die RBs können Körperteilen zugeordnet werden und so kann mit Vorwissen über die menschliche Anatomie die Bewegung rekonstruiert werden [qualisys'ab'qtm-user-manual'nodate].

In dieser Arbeit wird zur Evaluierung ein Kamerasystem des Herstellers *Qualisys AB* bestehend aus acht Miquis-Kameras [noauthor'miquis'nodate].



(a) Kamerapositionierung
[noauthor'miquis'nodate]



(b) RigidBody

Abbildung 2.5: Aufbau OMC: ?? zeigt eine mögliche Kameraanordnung. Der grüne Bereich ist dabei von allen Kameras einsehbar und die Marker können hier optimal lokalisiert werden. In ?? ist beispielhaft ein RigidBody dargestellt. Dieser besteht aus einem 3D-Druckteil an dem insgesamt 4 optische Marker angebracht sind.

2.2.2 IMU-basierte Systeme

Unter dem Begriff Inertial-Messeinheit(IMU) werden Sensorsysteme verstanden, die aus Beschleunigungssensoren, Gyroskopen und optional Magnetfeldsensoren bestehen. In dieser Richtung gibt es verschiedene Hersteller für Bewegungsanalysesysteme wie z.B. XSens [roetenberg'xsens'2013], Life-Performance Research [noauthor'welcome'nodate] oder BSnlab [noauthor'bsnlab'nodate]. Diese verwenden IMUs die an charakteristischen Stellen, wie zum Beispiel dem Oberarm oder dem Handgelenk angebracht werden. Die Position und Orientierung des IMUs, in Bezug auf das Körperteil, wird vor der Laufzeit kalibriert [schepers'xsens'nodate]. In der Regel werden die Beschleunigungssensoren und Gyroskope verwendet um die Beschleunigung und eine Veränderung der Lage zu detektieren. Durch zweimaliges integrieren kann die Rotation geschätzt werden und so ein Gelenkwinkel zwischen den einzelnen Elementen bestimmt werden [schepers'xsens'nodate]. Ein Beispielsystem des Hersteller XSens ist in Abbildung 2.6 zu sehen.

2.2.3 Stand der Technik

Kommerzielle Angebote

Im Bereich der Sensorhandschuhe gab es bis Anfang der 2020er Jahre unterschiedliche Ansätze. Dabei wurde auf verschiedene Sensoriken gesetzt, wie zum Beispiel Stretchsensoren, IMUs oder inkrementelle Messsysteme. Eine Zusammenstellung verschiedener Ansätze kann hier gefunden werden [caeiro-rodriguez'systematic'2021]. Optische Systeme haben sich bisher nicht durchgesetzt, da zwischen Kamera und Marker zu jedem Zeitpunkt Sichtkontakt vorhanden sein muss. Aufgrund der Gegebenheit der Hand und das Finger sich unter Umständen verdecken können, wird hier schnell eine große Anzahl Kameras benötigt und der finanzielle Aufwand zu groß. In den letzten Jahren sind verschiedene magnetische Ansätze im kommerziellen Bereich erschienen, wie zum Beispiel der SmartGlove der Firma Rokoko [noauthor'smartgloves'nodate]. Dieser nutzt eine Kombination aus



Abbildung 2.6: IMU-System: In einem Ganzkörperanzug sind bis zu 17 IMUs integriert. Diese sind jeweils einem Körperteil zugeordnet und detektieren die Bewegung. [roetenberg'xsens'2013]

IMUs und magnetischen Sensoren mit magnetischen Aktuatoren auf dem Handrücken. Ein rein magnetischer wird von der Firma *Manus Meta* angewendet, die in den neusten Versionen einen Aktuator auf dem Handrücken platzieren und jeweils Magnetfeldsensoren in den Fingerspitzen [noauthor'motion'nodate], [saggio'quasi-static'2025].



(a) Manus Meta Glove [noauthor'motion'nodate] (b) Rokoko SmartGlove [noauthor'smartgloves'nodate]

Abbildung 2.7: Kommerzielle Sensorhandschuhe: Auf der linken Seite ist der Manus Meta Glove zu sehen. Auf dem Handrücken ist die Elektronik mit magnetischer Aktuatorik. An den Fingerspitzen ist jeweils magnetische Sensorik angebracht. Auf der rechten Seite ist der SmartGlove von Rokoko zu sehen, dieser hat ebenfalls Aktuatorik auf dem Handrücken und Sensorik auf dem zweiten Fingerelement.

Die kommerziellen Systeme verwenden jeweils ein Sensor pro Finger. Durch Kalibrierung der Handanatomie, kann aus der Sensorposition direkt die Haltung des Fingers bestimmt werden.

Forschung

2.3 Überblick des entwickelten System

In dieser Arbeit wird die Signalverarbeitung für ein Bewegungsanalysesysteme für Handbewegungen basierend auf magnetischen Feldern vorgestellt. Das System wird dafür in zwei Subsysteme unterteilt, eines für die Bewegungserkennung der Finger relativ zur Hand und eines für die Lokalisierung der Hand im Raum.

2.3.1 Verwendete Sensorik

In dieser Arbeit werden Fluxgatemagnetometer (auch Förster- oder Magnetkernsonde genannt) der Firma *Stefan Mayer Instruments* [noauthor:magnetfeldsensor:nodate] verwendet. Diese zeichnen sich aus, dass sie ohne Schirmung im Erdmagnetfeld verwendet werden können, außerdem ist die Bandbreite von 1 kHz ausreichend groß. Ein Amplituden- und Phasenverlauf eines solchen Sensors ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Ein Fluxgate-

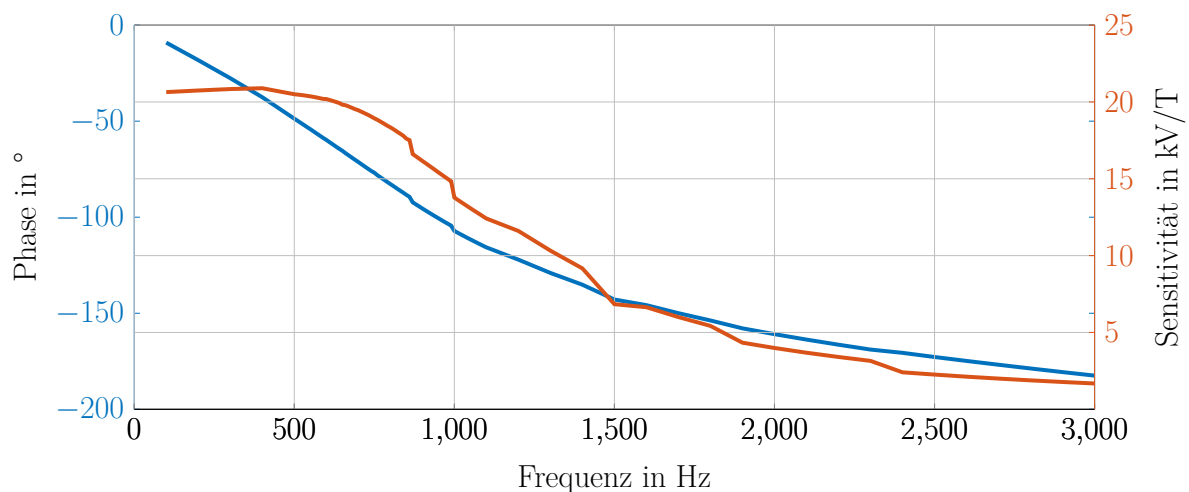
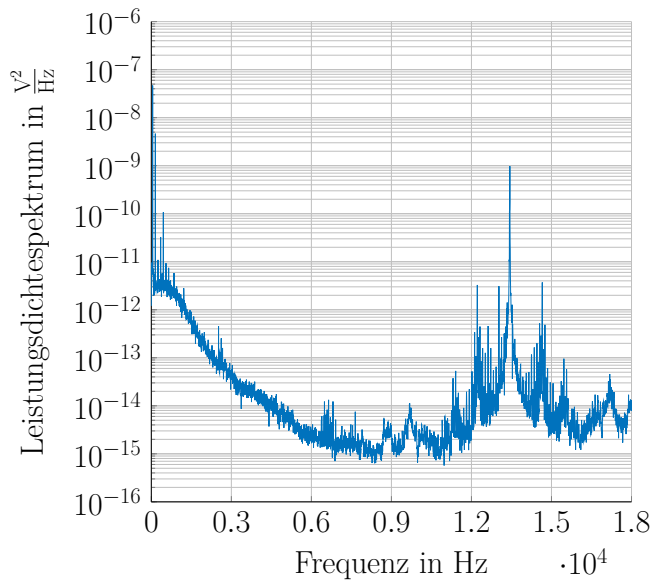


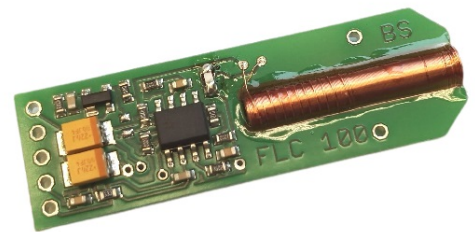
Abbildung 2.8: Verlauf von Sensitivität und Phase in Abhängigkeit der Frequenz. Dafür wurden im Abstand von 100 Hz, und im Bereich zwischen 500 und 1100 Hz im Abstand von 10 Hz, Stützstellen aufgenommen.

magnetometer besteht aus einem Ferritkern, um den zwei Spule gewickelt sind. Eine der Spulen wird mit einer Sinusansteuerung symmetrisch so angesteuert, dass die Magnetisierung des Ferritkerns in beiden Richtungen die Sättigung des Ferritkerns erreicht wird. Das äußere zu messende Magnetfeld verschiebt den Mittelpunkt der Magnetisierung und in einer Richtung wird das Material stärker in die Sättigung getrieben. Mit der zweiten Spule wird die induzierte Spannung gemessen. Die Verzerrung durch die Sättigung ruft höhere harmonische der Anregungsfrequenz hervor. Die zweite Harmonische ist proportional zum äußeren Magnetfeld und wird als Maß für das Magnetfeld verwendet [michalowsky:magnettechnik:2006]. In Abbildung 2.9 ist eine Rauschmessung dargestellt und das Anregungssignal ist gut zu erkennen.

Für einen Prototyp wurden andere Sensoren verwendet, diese sind kleiner und können auch auf kleineren kinematischen Elementen befestigt werden. Da diese nicht zur Auswer-



(a) Rauschspektrum



(b) Fluxgatemagnetometer FLC100
[noauthor·magnetfeldsensor·nodate]

Abbildung 2.9: FLC100 mit zugehörigem Rauschspektrum: Auf der rechten Seite ist ein Foto eines FLC100 dargestellt. Dazu gehört zum einen, die Spule (Sensorelement) und die zugehörige Elektronik. Auf der linken Seite ist das Rauschspektrum zu sehen. Dabei ist bei ungefähr 14 kHz das Anregungssignal zu sehen.

tung und Evaluierung verwendet werden, wird hier auf eine nähere Beschreibung verzichtet.

2.3.2 Sensor- und Aktuatoranordnung

Bei der Sensoranordnung unterscheiden wir zwischen der Problemstellung für die sie verwendet werden. Ein Teil der Sensoren wird zum Bewegungstracking von kinematischen Ketten verwendet. Diese werden jeweils an einem kinematischen Element befestigt. Auf dem ersten kinematischen Element werden magnetische Aktuatoren befestigt. Um die Bewegung der kinematischen Kette aufzunehmen muss die relative Position der Sensoren zu den Aktuatoren bestimmt werden. Auf einen Handschuh angewendet, bedeutet dies, dass auf dem Handrücken magnetische Aktuatoren angebracht sind. Auf den folgenden Fingerelementen sind magnetische Sensoren angebracht. Ein Skizze des späteren Aufbaus ist in Abbildung 2.10 zu sehen.

Die zweite Problemstellung ist die Bestimmung der absoluten Position und der Orientierung der kinematischen Kette dafür werden im Raum Sensoren angebracht. Bei diesen Sensoren werden Sensorpaare gebildet und diese werden so angebracht, dass die sensitiven Sensorachsen auf einer Geraden liegen. Die Anordnung der Sensoren ermöglicht es, die Symmetrien magnetischer Felder auszunutzen und so eine einfache Lokalisierung zu implementieren. Die Anordnung ist in Abbildung 2.10 zu sehen.

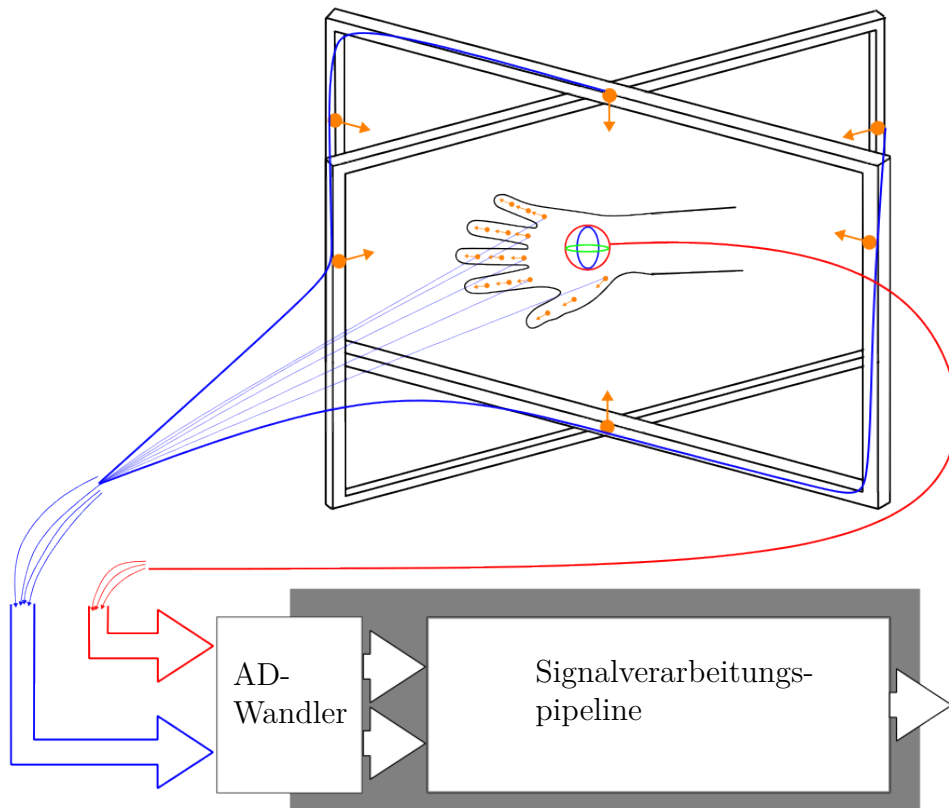


Abbildung 2.10: Übersicht des entwickelten Systems: In der Abbildung ist das System mit der Sensoranordnung skizziert. In der Mitte der Abbildung ist eine Hand zu sehen, auf dem Handgelenk ist eine 3D-Spule in angebracht. An der Hand sind an jedem kinematischen Element Magnetfeldsensoren (orange) angebracht. Um das Messvolumen herum ist ein Gerüst an dem insgesamt sechs Sensoren befestigt sind. Diese sind jeweils drei Sensorpaare die gegenüber voneinander angebracht sind. Sowohl die Stromsignale (rot) und die Magnetfeldsignale (blau) werden digitalisiert und verarbeitet.

Kapitel 3

Magnetisches räumliches Signalmerkmal

Ziel dieser Arbeit ist es, Orientierungen von kinematischen Elementen und der Positionen zu schätzen. Die Orientierungen lassen sich mit räumlichen Vektoren beschreiben. Die Merkmale für die Signalverarbeitung sollen sich daran orientieren. In diesem Kapitel werden zunächst Verfahren beschrieben mit denen magnetische Felder analytisch beschrieben werden. Daraus abgeleitet wird ein räumliches Signalverarbeitungsmerkmal und die Zusammenhänge zwischen Position, Orientierung und diesem Merkmal vorgestellt und diskutiert.

3.1 Modellierung magnetischer Felder

3.1.1 Biot-Savart

Um Magnetfelder $\vec{b}(\vec{r})$ zu beschreiben kann ein Vektorpotential $\vec{a}(\vec{r})$ verwendet werden, [wolfgang·nolting·grundkurs·nodate]

$$\vec{b}(\vec{r}) = \text{rot}(\vec{a}(\vec{r})). \quad (3.1)$$

Das Vektorpotential ist angelehnt an das elektrostatische Potential und kann analog zur Poisson-Gleichung [pinheiro·extended·2024] mithilfe einer gegebenen Stromdichteverteilung $\vec{j}(\vec{r})$ in einem homogenen Medium mit der magnetischen Permeabilität μ (Das Medium in dieser Arbeit ist immer Luft $\mu = \mu_0$.) geschrieben werden [wolfgang·nolting·grundkurs·noda

$$\Delta \vec{a}(\vec{r}) = -\mu \vec{j}(\vec{r}). \quad (3.2)$$

Im freien Raum ergibt sich die Lösung dieser Differentialgleichung wie folgt, wobei v' das Volumen der Stromverteilung beschreibt, [henke·elektromagnetische·nodate]

$$a_x = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{J_x(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv', \quad (3.3)$$

$$a_y = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{J_y(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv', \quad (3.4)$$

$$a_z = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{J_z(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'. \quad (3.5)$$

Durch einsetzen der Gleichungen 3.3 bis 3.5 in Gleichung 3.1 ergibt sich eine Beschreibung des Magnetfeldes in Abhängigkeit der Stromdichte

$$\vec{b}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \text{rot} \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv' \quad (3.6)$$

mit Auswerten des Rotationsoperator

$$\vec{b}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \vec{j}(\vec{r}') \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'. \quad (3.7)$$

Ein Sonderfall ist eine linienförmige Stromverteilung, wie Leiterschleifen häufig beschrieben werden, kann vereinfacht beschrieben werden. Dafür wird eine Beschreibung der Leiterschleife $\vec{s}$ und die Stromstärke I benötigt. Das Magnetfeld ergibt sich dann wie folgt [marco'leone'theoretische'nodate]

$$\vec{b}(\vec{r}) = \frac{\mu I}{4\pi} \int_{\vec{s}} \frac{d\vec{s} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}. \quad (3.8)$$

Mit diesen Zusammenhängen lassen sich die Magnetfelder beliebiger Stromdichteverteilung im freien Raum bestimmen. Anschaulich kann dieses Gesetz durch die Betrachtung eines infinitesimal kleinen Leiterstücks mit einer zugehörigen Stromdichte, welches ein Magnetfeld erzeugt

$$d\vec{b} = \frac{\mu I}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}. \quad (3.9)$$

Gleichung 3.7 wird auch als Gesetz von *Biot-Savart* [john'david'jackson'klassische'nodate] bezeichnet mit dem Spezialfall für linienförmige Ströme. Problem an dieser Beschreibung ist, dass die Auswertung des Integrals nur bei einfachen Leiterschleifen zu analytischen Beschreibungen für den gesamten Raum führt. Eine numerische Integration führt auf der anderen Seite zu dem Problem, bei genügend großer Auflösung der Leiterschleife, zu einem sehr großen Rechenaufwand und diese können nur schwer in ein Modell umgewandelt werden, aus denen Algorithmen abgeleitet werden.

3.1.2 Magnetischer Dipol

Das Magnetfeld einer lokalisierten Stromverteilung kann in ausreichend großer Distanz als magnetischer Dipol beschrieben werden [wolfgang'nolting'grundkurs'nodate; paperno'cylindri

Herleitung des Dipolfeldes

Der magnetische Dipol wird abgeleitet vom magnetischen Vektorpotential $\vec{a}$ einer lokalisierten Stromverteilung $\vec{j}(\vec{r})$. Das Vektorpotential wird beschrieben wie in den Gleichungen 3.3, 3.4 und 3.5. Mit einer Reihenentwicklung wird der Term $\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$ ersetzt [zeidler'springer-taschen Dieser Term ist die generierende Funktion der Legendre-Polynome [chan'legendre'2013], und wird nach dem zweiten Element abgebrochen [john'david'jackson'klassische'nodate]. Das Vektorpotential ergibt sich zu

$$\vec{a}_{\text{Dip}} = \frac{\mu}{8\pi} \frac{1}{r^3} \iiint \vec{r}' \times \vec{j}(\vec{r}') dv' \times \vec{r}. \quad (3.10)$$

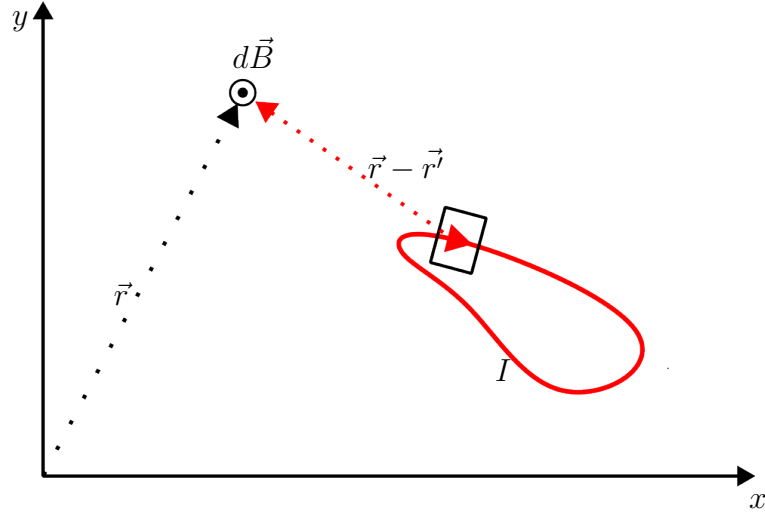


Abbildung 3.1: Berechnung des Magnetfeldes eines infinitesimal kleinen Leiterstücks: In rot ist eine Leiterschleife mit der Stromstärke I zu sehen. Am Beobachtungspunkt $\vec{r}$ soll nun das resultierende Magnetfeld bestimmt werden. Beispielhaft wird dafür das Leiterstück innerhalb des schwarzen Rechtecks betrachtet. Der Pfeil darin gibt die Richtung des Stroms $d\vec{s}$ an. Der rote gestrichelte Pfeil zeigt den Weg vom Strompunkt zum Beobachtungspunkt. Am Beobachtungspunkt resultiert dann das differentielle Magnetfeld $d\vec{B}$.

Das Dipolmoment $\vec{m}$ einer Stromdichteverteilung wird definiert als [wolfgang·nolting·grundkurs·node]

$$\vec{m} = \frac{1}{2} \iiint \vec{r}' \times \vec{J}(\vec{r}') dv', \quad (3.11)$$

wobei bei einer Spule vereinfacht das magnetische Dipolmoment anhand der Anzahl der Windungen K , der Querschnittsfläche A , dem Strom I und der Öffnungsrichtung der Spule $\vec{e}_{\text{Spule}}$ beschrieben wird

$$\vec{m} = I A K \vec{e}_{\text{Spule}}, \quad (3.12)$$

für das Vektorpotential ergibt sich [wolfgang·nolting·grundkurs·node]

$$\vec{a}_{\text{Dip}} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{1}{r^3} \vec{m} \times \vec{r}, \quad (3.13)$$

und daraus ergibt sich für das Magnetfeld [wolfgang·nolting·grundkurs·node]

$$\vec{b}_{\text{Dip}}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \left(\frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right). \quad (3.14)$$

In Kugelkoordinaten ändert sich die Beschreibung, der Dipol sei angenommen als in der z-Richtung polarisiert $\vec{m} = m \vec{e}_z$, und unterteilen in die radiale Komponente b_r , eine polare Komponente b_ϕ und eine horizontale Komponente b_θ . Die Komponenten ergeben sich wie folgt [henke·elektromagnetische·node]

$$b_r = \frac{\mu m}{4\pi r^3}(3 - \cos(\theta)), \quad (3.15)$$

$$b_\phi = 0, \quad (3.16)$$

$$b_\theta = \frac{\mu m}{4\pi r^3} \sin(\theta). \quad (3.17)$$

Die Beschreibung in Kugelkoordinaten zeigen, dass ein Dipolfeld keine polare Komponente hat und das Feld nicht vom Polarwinkel abhängt. Das zeigt, dass Dipolfelder rotations-symmetrisch um die Polarisationsrichtung des Dipols sind. Dies bedeutet, dass das Feld nur für eine Ebene in der das Dipolmoment liegt berechnen muss. Der Rest ergibt sich durch eine Rotation.

Betrag eines Dipolfeldes

In diesem Abschnitt soll das eine Beschreibung des Magnetfeldbetrages hergeleitet werden. Diese wird bei der Bestimmung der absoluten Handposition später wiederverwendet. Der Betrag des Magnetfeldes b_{Dip} sei definiert durch

$$b_{\text{Dip}} = \sqrt{b_{\text{Dip},x}^2 + b_{\text{Dip},y}^2 + b_{\text{Dip},z}^2}. \quad (3.18)$$

Aufgrund der Zylindersymmetrie wird nur eine Ebene betrachtet. Als Dipolmoment $\vec{m}$ und der Beobachtungspunkt $\vec{r}$ wie folgt definiert:

$$\vec{r} = r \begin{bmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \vec{m} = m \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.19)$$

Daraus ergeben sich die folgenden Ausdrücke für die Magnetfeldkomponenten

$$b_{\text{Dip},x}(r, \phi) = \frac{\mu}{4\pi r^3} 3m \cos^2(\phi) - m, \quad (3.20)$$

$$b_{\text{Dip},y}(r, \phi) = \frac{\mu}{4\pi r^3} 3m \cos(\phi) \sin(\phi), \quad (3.21)$$

$$b_{\text{Dip},z} = 0. \quad (3.22)$$

Durch eine Betragsbildung erhält man den Magnetfeldbetrag B_{Dip}

$$b_{\text{Dip}}(r, \phi) = \frac{\mu}{4\pi r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2(\phi)}. \quad (3.23)$$

Dabei ist der Betrag abhängig zum einen vom Abstand zwischen Quelle und Sensor und dem Winkel ϕ . Dabei ist ϕ der Polarwinkel des Beobachtungspunkt, verallgemeinert ist ϕ auch der Winkel zwischen dem Dipolmoment und dem Vektor zwischen Sensorort und Quellenort. Der Betrag wird nun nach dem Abstand umgestellt

$$r(b_{\text{Dip}}, \phi) = \sqrt[3]{\frac{\mu}{4\pi b_{\text{Dip}}} \sqrt{3 \cos^2(\phi) + 1}}. \quad (3.24)$$

Die Beschreibung des Abstands in Abhängigkeit von ϕ und b_{Dip} führt, bei konstant halten von b_{Dip} , zu einer Kurvenbeschreibung. Auf dieser Kurve ist der Betrag des Magnetfeldes konstant. Abhängig vom gewählten b_{Dip} ergeben sich konzentrische Kurven um den Mittelpunkt. In Abbildung 3.2 ist b_{Dip} und die beschriebene Kurve dargestellt. Aufgrund der Zylindersymmetrie des Dipolfeldes lassen sich die Kurven durch eine Rotation um die Dipolachse zu Flächen erweitern. Es entsteht ein Rotationskörper auf dem b_{Dip} konstant ist, eine Äquibetragsfläche. Ein Beispielkörper ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

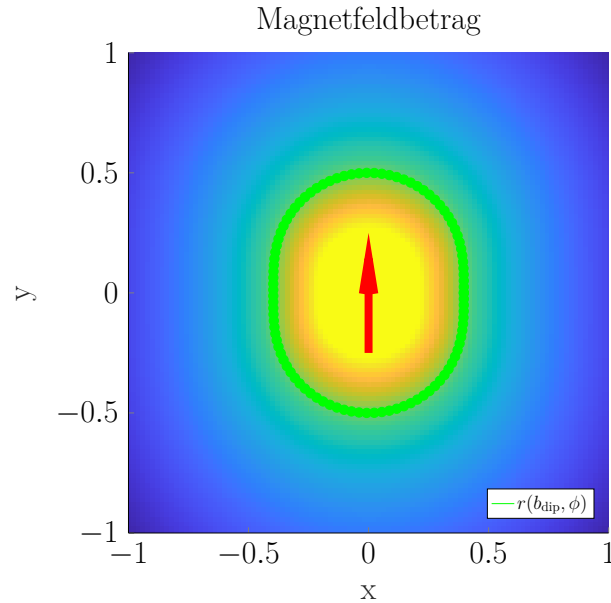


Abbildung 3.2: Die Abbildung zeigt exemplarisch den Verlauf des Magnetfeldbetrage. In der Mitte (roter Pfeil) ist ein magnetischer Dipol in y -Richtung polarisiert. Je weiter entfernt von der Mitte, desto schwächer wird das Magnetfeld (blau). Die grüne Kurve zeigt beispielhaft den Verlauf von $r(b_{\text{Dip}}, \phi)$.

3.1.3 Quasistationäre Felder

Die Beschreibung statischer magnetischer Felder wurde bisher gezeigt. Da es bei aktiven Anwendungen Sinn macht zeitveränderliche Signale zu verwenden, um die verwendeten Signale von z.B. dem Erdmagnetfeld trennen zu können. Bei der Beschreibung von Magnetfeldern wird bei statischen Fällen der Verschiebungsstrom $\frac{d\vec{D}}{dt}$ vernachlässigt. An dieser Stelle führen wir den Begriff der Quasistationarität ein. Dieser Begriff beschreibt, dass zeitveränderliche Felder beschrieben werden, diese jedoch langsam genug, im Vergleich zu den Abmessungen des betrachteten Aufbaus, dass diese mit genügender Genauigkeit weiter mit den Formeln für den statischen Fall beschrieben werden können [wolfgang·nolting·grundkurs·nodate]. Dabei wird die Ausbreitungszeit t von elektromagnetischen Feldern, mit Lichtgeschwindigkeit $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, die es benötigt um die Länge des Aufbaus d zu durchqueren. Die bestimmte Zeit wird verglichen mit der Periodendauer der höchsten verwendeten Frequenz verglichen. In dieser Arbeit ist der Aufbau im Durchmesser ca. 1m groß und die Frequenzen sind aufgrund der verwendeten Sensorik auf 1000 Hz beschränkt. Daher ist die kleinste Periodendauer 1 ms und die Ausbreitungszeit ca. 3 ns. Zwischen den beiden Werten liegen 6 Größenordnungen, daher wird im weiteren die Quasistationarität als gegeben angenommen. Daher können die vorherigen Beschreibungen des magnetischen Dipolfeldes verwendet werden.

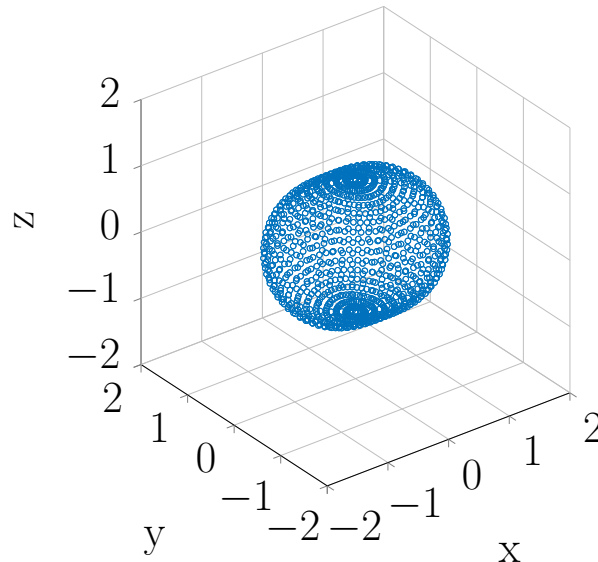
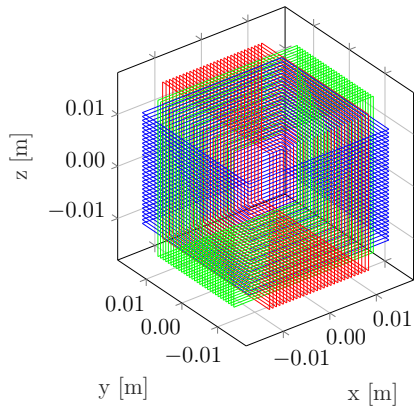


Abbildung 3.3: Äquibetragsfläche: In Blau ist die Oberfläche eines Rotationskörper dargestellt. Der Betrag sei so gewählt, dass bei $\phi = \frac{\pi}{2}$ der Abstand auf 1 normiert sei. Die Einheit ist irrelevant, da nur die Form des Körpers gezeigt werden soll.

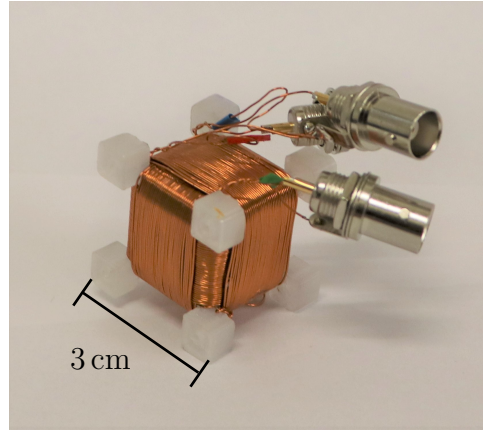
3.2 3D-Spule

In dieser Arbeit wird eine 3D-Spule zur Anregung künstlicher Magnetfelder verwendet. 3D-Spule sind 3 ineinander verschachtelte Spulen. Jede einzelne hat ihre Öffnung in eine unterschiedliche Richtung, und die Normalenvektoren dieser Flächen stehen senkrecht zueinander. Damit stehen auch die resultierenden Dipolmomente senkrecht zueinander und diese drei Dipolmomente spannen ein Koordinatensystem auf. In Abbildung 3.4 ist eine kleine 3D-Spule und das zugehörige Simulationsobjekt dargestellt.

Die Spule kann unterschiedlich angesteuert werden. Zum einen gibt es die Möglichkeit, die drei Spulen einzeln anzusteuern und diese auf Sensorseite, über einen FDMA (*Frequency Domain Multiple Access*), wieder voneinander zu trennen und so die Singalmerkmale zu extrahieren [hoffmann'concept'2022]. Zum anderen können die drei Dipole so angesteuert werden, sodass durch Überlagerung ein resultierender Dipol in beliebiger Richtung erzeugt werden kann, und dieser sich über die Zeit hinweg im Raum rotiert. Die zweite Ansteuerung wird in dieser Arbeit verwendet. Um die Zusammenhänge zwischen Sensor und Aktuator herzuleiten, werden die Quellen in diesem Kapitel als ideale Punktdipolquellen angenommen und eine 3D-Spule ist dann die Überlagerung aus drei einzelnen Dipolen. Diese Mehrdimensionalenquellen werden häufig bei Lokalisierungsproblemen eingesetzt, da sich durch die Anordnung analytische Methoden zur Bestimmung der Position ergeben. Beispiele dafür sind hier zu finden [raab'magnetic'1979],[paperno'new'2001],[paperno'three-dimensi]. In dieser Arbeit werden kleine würfelförmige Spulen mit einer Kantenlänge von 2.5 cm mit jeweils 80 Windungen. Aus dieser Geometrie ergeben sich elektrische Parameter von $20 \mu\text{H}$ und einem ohmschen Widerstand von 1.2Ω . Der frequenzabhängige Widerstand ist in Abbildung 3.5 dargestellt.



(a) Simulationsobjekt



(b) 3D-Spule

Abbildung 3.4: 3D-Spule: (a) skizziert das modellierte Simulationsobjekt, wobei rot für die X-Spule, grün für die Y-Spule und blau für die Z-Spule steht. Ein Foto der entsprechenden Realisierung ist in (b) zu sehen. Beide Objekte bestehen aus drei zueinander orthogonal stehenden Spulen.

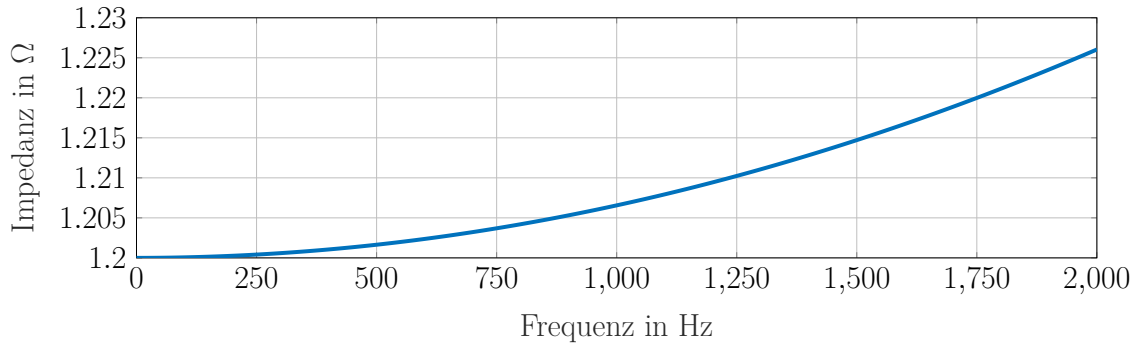


Abbildung 3.5: Frequenzabhängiger Impedanzverläufe einer der Spulen

3.3 Sensormodellierung

In diesem Kapitel werden Zusammenhänge zwischen magnetischen Aktuatoren und magnetischen Sensoren hergeleitet. Um die Herleitung möglichst einfach zu halten wird der Sensor als ideal angenommen. „Ideal“ bedeutet, dass der Sensor in einem einzigen Punkt lokalisiert ist und das Ausgangssignal des Sensors eine ungestörte Projektion des Dipolfeldes auf die sensitive Achse des Sensors ist. Der Sensorausgang $B_{\text{sensor}}(\vec{r}, \vec{e}_s)$ ergibt sich dann als

$$b_{\text{sensor}}(\vec{r}, \vec{e}_s) = \vec{b}_{\text{dip}}(\vec{r}) \cdot \vec{e}_s. \quad (3.25)$$

3.4 Maximalvektor

Der Maximalvektor ist ein Signalmerkmal, das verwendet werden kann, wenn 3D-Aktuatoren und 1D-Sensoren eingesetzt werden. Dabei sei angenommen, dass der Aktuator im Ursprung und der Sensor am Ort $\vec{r}$ mit der Sensorachse $\vec{e}_s$ lokalisiert ist. Der Maximalvektor

beschreibt die Polarisierungsrichtung des magnetischen Dipols in welcher das Sensorausgangssignal maximal wird. Der Maximalvektor wurde bereits in einer Publikation XX teilweise vorgestellt.

3.4.1 Lokalisierungszusammenhänge

Orientierung und normierte Position

Im Folgenden soll der Zusammenhang zwischen dem Maximalvektor (MV) $\vec{e}_{\max}$, dem normierten Positionsvektor $\vec{e}_r$ und der Sensororientierung $\vec{e}_s$ hergeleitet werden.

Da ein Zusammenhang zwischen den einzelnen normierten Vektoren gesucht wird, nutzen wir eine normierte Beschreibung des Dipolfeldes $\vec{b}_{\text{norm}}$

$$\vec{b}_{\text{norm}} = \frac{4\pi r^3}{m} \vec{b}_{\text{dip}}(\vec{r}) = 3\vec{e}_r(\vec{e}_m \cdot \vec{e}_r) - \vec{e}_m. \quad (3.26)$$

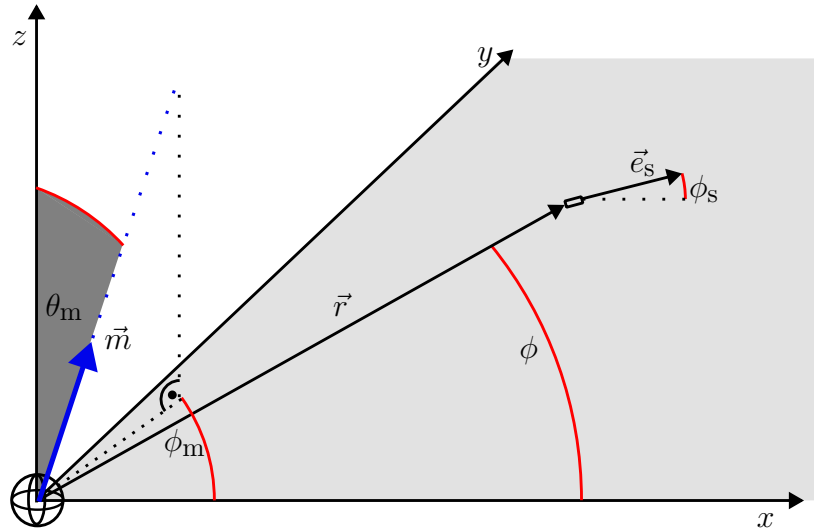


Abbildung 3.6: Verwendetes Setup für die Herleitung: $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$ liegen beide in der xy -Ebene. ϕ_m und θ_m definieren die Richtung des rotierenden magnetischen Dipols $\vec{e}_m$ in Kugelkoordinaten.

Für die Herleitung werden zunächst einige Annahmen getroffen. Zwei nicht kollineare Vektoren spannen immer eine Ebene auf. Daher kann das Koordinatensystem so gelegt werden, dass $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$ in der xy -Ebene liegen. Die beiden Vektoren seien wie folgt definiert.

$$\vec{e}_r = \begin{bmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \vec{e}_s = \begin{bmatrix} \cos(\phi_s) \\ \sin(\phi_s) \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.27)$$

Das normierte magnetische Dipolmoment $\vec{e}_m$ ist im Betrag konstant, die Richtung ist jedoch beliebig. Die Definition der Richtung ist an die Rücktransformation von Kugelkoordinaten in kartesische Koordinaten angelehnt. $\vec{e}_m$ ist in kartesischen Koordinaten

definiert wie folgt

$$\vec{e}_m = \begin{bmatrix} \cos(\phi_m) \sin(\theta_m) \\ \sin(\phi_m) \sin(\theta_m) \\ \cos(\theta_m) \end{bmatrix}. \quad (3.28)$$

Durch einsetzen der Vektordefinition in Gleichung 3.26 kommt man zu den folgenden vektoriellen Komponenten des Dipolfeldes

$$\begin{aligned} b_{\text{norm},x}(\phi, \phi_m, \theta_m) &= \left[3 \cos(\phi)^2 - 1 \right] \cos(\phi_m) \sin(\theta_m) \\ &+ 3 \sin(\phi_m) \sin(\theta_m) \sin(\phi) \cos(\phi), \end{aligned} \quad (3.29)$$

$$\begin{aligned} b_{\text{norm},y}(\phi, \phi_m, \theta_m) &= \left[3 \sin(\phi)^2 - 1 \right] \sin(\phi_m) \sin(\theta_m) \\ &+ 3 \cos(\phi_m) \sin(\theta_m) \cos(\phi) \sin(\phi), \end{aligned} \quad (3.30)$$

$$b_{\text{norm},z}(\theta_m) = -\cos(\theta_m). \quad (3.31)$$

Mit Gl. 3.25 kommt man zum Sensorsignal b_{sensor}

$$b_{\text{sensor}}(\phi, \phi_s, \phi_m, \theta_m, r) = \frac{m}{4\pi r^3} \left(\cos(\phi_s) b_{\text{norm},x}(\phi, \phi_m, \theta_m) + \sin(\phi_s) b_{\text{norm},y}(\phi, \phi_m, \theta_m) \right). \quad (3.32)$$

Bezüglich einer Varierung von θ_m , wird das Sensorsignal maximal wenn $\theta_m = \frac{\pi}{2}$. Dies zeigt außerdem, dass die Komponente des Dipols, die senkrecht zur von $\vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$ aufgespannten Ebene liegt, keinen Einfluss auf das Sensorsignal hat. Diese Beobachtung zeigt, dass der MV in dieser aufgespannten Ebene liegen muss. Diese Erkenntnis vereinfacht die Problemstellung zu einem 2D-Problem und kann daher in einer Ebene weiter betrachtet werden.

Um einen Zusammenhang zwischen den drei Vektoren zu erhalten wird nun angenommen, dass der Sensor auf x -Achse lokalisiert sei. Dies wird vorgenommen um die Herleitung zu vereinfachen, danach wird der Zusammenhang auf beliebige Positionen erweitert. Die Vektoren sind in kartesischen Koordinaten wie folgt definiert

$$\vec{e}_r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_m = \begin{bmatrix} \cos(\phi_m) \\ \sin(\phi_m) \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_s = \begin{bmatrix} \cos(\phi_s) \\ \sin(\phi_s) \end{bmatrix}. \quad (3.33)$$

Dies führt zum magnetischen normierten Feld für die einzelnen Komponenten

$$b_{\text{norm},x}(\phi_m) = 2 \cos(\phi_m), \quad (3.34)$$

$$b_{\text{norm},y}(\phi_m) = -\sin(\phi_m), \quad (3.35)$$

$$(3.36)$$

Die Projektion auf die Sensorachse führt zu

$$b_{\text{sensor}}(\phi_s, \phi_m) = \frac{m}{4\pi r^3} \left(2 \cos(\phi_m) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_m) \sin(\phi_s) \right). \quad (3.37)$$

Es wird der Wert ϕ_m gesucht, für den b_{sensor} maximal wird, dieser Winkel wird als ϕ_{max} bezeichnet. Dafür wird Gleichung 3.37 nach ϕ_m differenziert

$$\frac{db_{\text{sensor}}(\phi_m)}{d\phi_m} = \frac{m}{4\pi r^3} (-2 \sin(\phi_m) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_s) \cos(\phi_m)), \quad (3.38)$$

zu Null gesetzt

$$-2 \sin(\phi_{\max}) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_s) \cos(\phi_{\max}) = 0, \quad (3.39)$$

und es ergibt sich ein Zusammenhang zwischen $\phi_{\max}$ und ϕ_s

$$-2 \cdot \tan(\phi_{\max}) = \tan(\phi_s). \quad (3.40)$$

Gleichung 3.40 zeigt einen Zusammenhang zwischen $\vec{e}_{\max}, \vec{e}_r$ und $\vec{e}_s$. Dieser Zusammenhang gilt nicht nur für $\phi = 0$ sondern gilt auch wenn der Sensor nicht auf der x -Achse lokalisiert ist, da die Winkeldefinitionen nicht nur in Bezug auf die x -Achse, sondern auch in Bezug auf $\vec{e}_r$ gewählt sind. In Abbildung 3.7 ist diese Verallgemeinerung dargestellt.

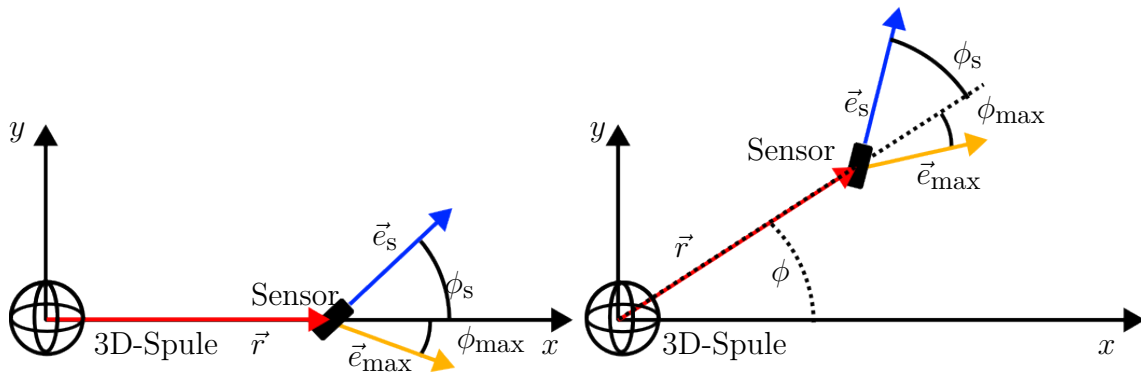


Abbildung 3.7: Die Beziehung aus Gleichung 3.40 ist unabhängig vom Winkel ϕ . Außerdem wird die eindeutige Beziehung zwischen den 3 Einheitsvektoren $\vec{e}_s, \vec{e}_{\max}$, und $\vec{e}_r$ gezeigt. Auf der linken Seite ist der Sensor auf der x -Achse lokalisiert, wie in der Herleitung. Auf der rechten Seite ist das Ganze Setup gedreht. ϕ_s und $\phi_{\max}$ bleiben gleich, nur die Bezugsachse dreht sich mit.

Die drei Vektoren können $\vec{e}_{\max}, \vec{e}_s, \vec{e}_r$ nun verwendet werden um aus zweien den dritten zu berechnen. Bei bekanntem $\vec{e}_{\max}, \vec{e}_r$ wird mit einer einfachen Rotation $\vec{e}_s$ bestimmt. Die zugehörige Berechnungsvorschrift wird im folgenden einmal gezeigt.

1. Zunächst wird die Rotationsachse $\vec{e}_n$ bestimmt:

$$\vec{e}_n = \frac{\vec{e}_{\max} \times \vec{e}_r}{\|\vec{e}_{\max} \times \vec{e}_r\|}. \quad (3.41)$$

2. Im zweiten Schritt wird der Winkel zwischen MV und dem normierten Positionsvektor bestimmt:

$$\phi_{\max} = \arccos(\vec{e}_{\max} \cdot \vec{e}_r). \quad (3.42)$$

3. Anschließend wird der Winkel zwischen dem Ortseinheitsvektor und der Sensorausrichtung aus Gl. 3.40:

$$\phi_s = \arctan(-2 \tan(\phi_{\max})). \quad (3.43)$$

4. Abschließend kann für jeden $\vec{e}_r$ die Sensororientierung $\vec{e}_s$ wie folgt berechnet werden:

$$\vec{e}_s = \cos(\phi_s)(\vec{e}_n \times \vec{e}_r) \times \vec{e}_n + \sin(\phi_s)(\vec{e}_n \times \vec{e}_r). \quad (3.44)$$

Daraus ergibt sich, dass mit dem MV für jede relative Position eine Sensororientierung bestimmt werden kann. Die Verteilung der möglichen Positions- Orientierungspaare (Posen) sind in Abbildung 3.8 dargestellt.

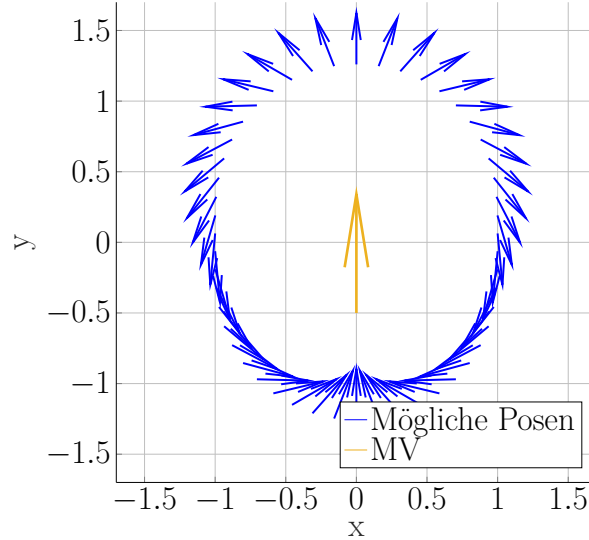


Abbildung 3.8: Potentielle Posen der Sensoren: In der Mitte ist ein MV in y -Richtung polarisiert. Die Blauen Vektoren zeigen potentielle Posen, also die Vektoranfänge definieren die Sensorposition und die Pfeile die Sensororientierung.

Distanz zwischen Sensor und Quelle

Die Ausrichtung eines Einheitsvektors lässt sich mit 2 Winkeln beschreiben. Eine 3D-Spule kann drei Informationen an einen Sensor übertragen. Als dritte Information definieren wir die Länge g des Maximalvektors. g soll ein Maß für die Distanz zwischen Sensor und Quelle sein, ähnlich wie in Gleichung 3.24. Dort wurde gezeigt, wie sich der Magnetfeldbetrag in Bezug auf die Distanz zwischen Sensor und Spule und die Richtungsabhängigkeit. Dies entspricht dem Verhalten, einer gewöhnlichen Spule und einem 3D-Sensor.

Im folgenden soll nun gezeigt werden, dass dasselbe Verhalten auch bei einer 3D-Spule in Verbindung mit einem normalen Sensor auftritt. Da bereits im vorigen Kapitel gezeigt wurde, dass die orthogonale Komponente keinen Beitrag zum Sensorsignal liefert, wird die Herleitung in der xy -Ebene vorgenommen, ohne die Allgemeingültigkeit einzuschränken. Dafür definieren wir die Position der 3D-Spule $\vec{r}_c$, die Ausrichtung des Sensors $\vec{e}_s$, und die Ausrichtung der x - und y -Spule $\vec{m}_x$, $\vec{m}_y$:

$$\vec{r}_c = r \begin{bmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \end{bmatrix}, \quad \vec{m}_x = m \begin{bmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{bmatrix}, \quad \vec{m}_y = m \begin{bmatrix} -\sin(\alpha) \\ \cos(\alpha) \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_s = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.45)$$

Der Sensor sei im Ursprung des Koordinatensystems lokalisiert. Das Feld der beiden Spulen am Sensor ergibt sich wie folgt:

$$b_x = \frac{m}{4\pi r^3} (3 \cos(\phi) (\cos(\alpha) \cos(\phi) + \sin(\phi) \sin(\alpha)) - \cos(\alpha)), \quad (3.46)$$

$$b_y = \frac{m}{4\pi r^3} (3 \cos(\phi) (-\sin(\alpha) \cos(\phi) + \sin(\phi) \cos(\alpha)) + \sin(\alpha)). \quad (3.47)$$

Es muss nun gezeigt werden, dass eine Betragsbildung der Komponenten zum selben Ergebnis wie Gleichung 3.23 kommt. Dafür wird mit den beiden Komponenten eine Betragsbildung vorgenommen (eine detailliertere Berechnung kann im Anhang nachgesehen werden)

$$b = \sqrt{b_x^2 + b_y^2} = \frac{m}{4\pi r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2(\phi)}. \quad (3.48)$$

Das Ergebnis lässt sich wie Gleichung 3.23 interpretieren. Der Betrag ist hier wieder abhängig vom Abstand zwischen Spule und Sensor, sowie vom Winkel ϕ . ϕ beschreibt den Polarwinkel der Spulenposition. Verallgemeinert ist dieser Winkel, der Winkel zwischen der Sensorachse und dem Positionsvektor von Sensor zu Spule. Aufgrund der Zylindersymmetrie können wieder Äquibetragsflächen definiert werden. Um dem Merkmal g direkt eine Distanzabhängigkeit zuordnen zu können, wird dieses mit dem Dipolmoment normiert, wird dies wie folgt definiert

$$g = b \frac{4\pi}{m}. \quad (3.49)$$

3.5 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurden die benötigten Grundlagen der Beschreibung von magnetischen Feldern eingeführt. Im Anschluss wurde der Maximalvektor eingeführt. Dieser hat zum einen, einen vektoriellen Anteil mit dem der Zusammenhang zwischen relativer Position und der Orientierung der Sensoren beschrieben wird. Zum anderen wurde die Länge dieses Vektors definiert, die einen direkten Bezug zum Abstand zwischen Sensor und 3D-Spule hat. Mit den vorgestellten Merkmalen lassen sich mögliche Positionen und Orientierungen und ein Zusammenhang zwischen beidem beschreiben. Generell hat die Position und Orientierung eines 1D-Sensor fünf Freiheitsgrade, durch den Zusammenhang zwischen Position und Orientierung wird die Anzahl auf zwei reduziert. Dies wird bei der weiteren Entwicklung von Lokalisierungsalgorithmen angewendet.

Kapitel 4

Signalverarbeitungspipeline

Im Laufe dieser Arbeit wurde eine Signalverarbeitungspipeline entworfen. Diese besteht aus vier Modulen, der Vorverarbeitung, der Signalgenerierung und Merkmalsextraktion, der Lokalisierung und der Nachverarbeitung. Ein Überblick und Signalflussgraph wird in Abbildung 4.1 gezeigt. In diesem Kapitel werden die einzelnen Module detailliert vorgestellt und diskutiert. Die gesamte Signalverarbeitungspipeline wurde in einer rahmenbasierten Echtzeitsignalverarbeitungssoftware implementiert Kirat[schmidt'real-time'nodate]. Das bedeutet, die Analog-Digital-Wandlungseinheit wandelt die Eingangsspannung mit einer konstanten Rate ($f_{SR} = 48000 \text{ Hz}$ und einem $\Delta t = \frac{1}{f_{SR}}$ zwischen den Datenpunkten). In einem Rahmen wird eine definierte Anzahl an Abtastungen zusammengefasst, das können 128,256,512... Abtastungen sein. In jedem Rahmen wird für jedes kinematische Element eine Position und eine Orientierung bestimmt.

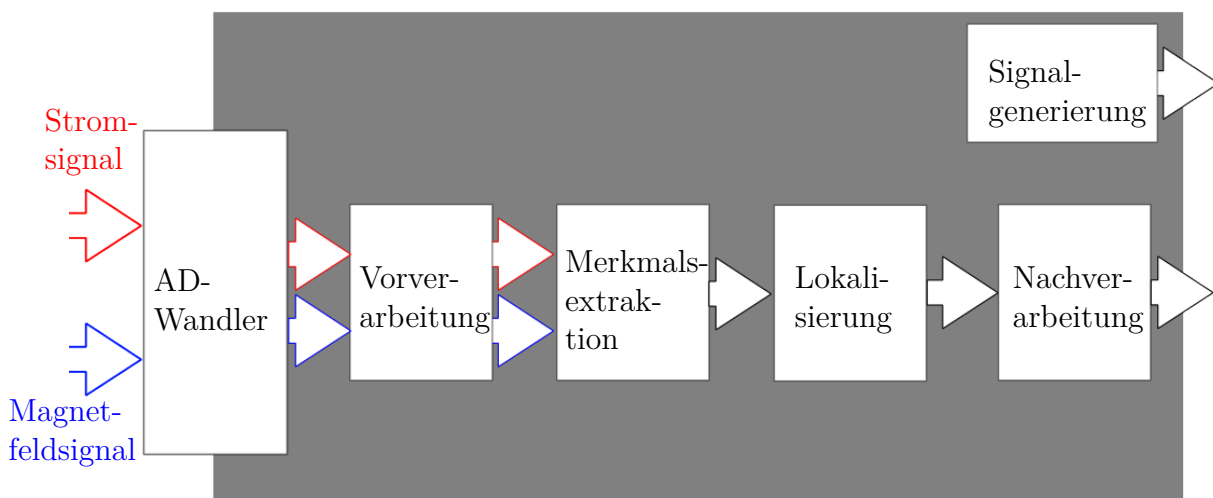


Abbildung 4.1: Überblick der Signalverarbeitungspipeline: Auf der linken Seite kommen die Strom- und Magnetfeldsignale als Spannungen an und werden mit einem AD-Wandler die Signale mit einer konstanten Abtastrate digitalisiert. Diese Signale werden zunächst entzerrt und gefiltert (Vorverarbeitung). Die gefilterten Signale werden dann genutzt, um spezifische Merkmale zu extrahieren. Die Merkmale werden an die relative Lokalisierung und die absolute Lokalisierung gegeben. Diese schätzen Positionen und Orientierungen und geben diese an die Nachverarbeitung weiter. Die geschätzten Positionen und Orientierungen können dann von beliebigen Anwendungen verwendet werden.

4.1 Vorverarbeitung

Die Vorverarbeitung ist auf die verwendete Sensorart und die entwickelte Algorithmik abestimmt. In dieser Arbeit werden Algorithmen verwendet, die Stromsignale und Magnetfeldsignale verarbeiten. Die Signale werden auf unterschiedlich Arten erzeugt und gemessen, wodurch sich Verzerrungen ergeben.

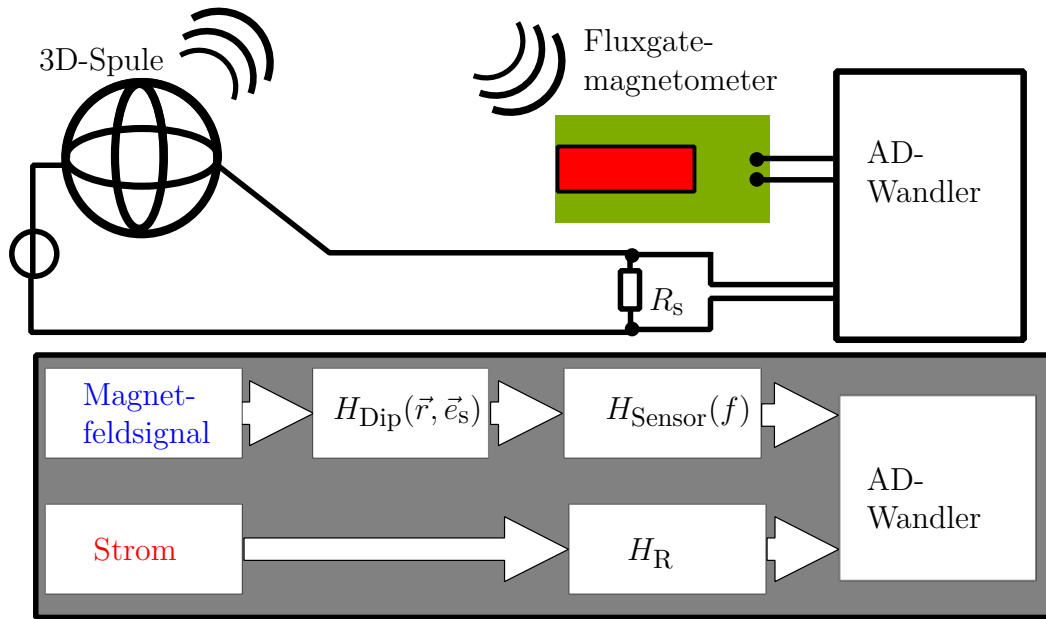


Abbildung 4.2: Signalerzeugung: Eine Spannungsquelle erzeugt einen Strom durch die 3D-Spule und durch R_s . Die 3D-Spule erzeugt ein Magnetfeld, dass von einem Fluxgatemagnetometer aufgenommen, in eine Spannung gewandelt und an den AD-Wandler weitergegeben wird. Der erzeugte Strom fließt über R_s zurück und die abgefallene Spannung wird abgegriffen und an den AD-Wandler gegeben. Der Vorgang ist im unteren Teil der Abbildung schematisch dargestellt.

In der Signalgenerierung wird mit einer Spannungsquelle ein Strom erzeugt, der durch eine 3D-Spule fließt. Der Strom fließt über einen Schunt-Widerstand R_s zurück, dadurch fällt daran eine Spannung ab. Diese Spannung wird über einen AD-Wandler in ein digitales Signal gewandelt, dies sind drei digitale Spannungsfolgen $\mathbf{u}_i$ bestehend aus den Stromsignalen der drei Spulen

$$\mathbf{u}_i = \begin{bmatrix} u_{i,x}(n) \\ u_{i,y}(n) \\ u_{i,z}(n) \end{bmatrix}. \quad (4.1)$$

Die Spule erzeugt durch den Strom ein Magnetfeld, das abhängig von Ort und Orientierung des Sensors (Gleichung 3.14,3.25) gemessen wird. Das Fluxgatemagnetometer

wandelt das Magnetfeld in eine Spannung, diese Wandlung ist frequenzabhängig (Kapitel 2.3.1). Desweiteren werden Störsignale auf das Magnetfeldsignal addiert (siehe Abbildung 2.9a), wie zum Beispiel das Ansteuersignal des Sensors. Der Ausgang der Fluxgatemagnetometer wird in ein digitales Signal gewandelt. Die Vorverarbeitung ist so angelegt, dass beliebig viele Magnetfeldsignale $\mathbf{u}_b$ verarbeitet werden können

$$\mathbf{u}_b = \begin{bmatrix} u_{b,1}(n) \\ u_{b,2}(n) \\ \vdots \end{bmatrix}. \quad (4.2)$$

In der Vorverarbeitung sollen zum einen die beiden Signalarten so aufbereitet werden, dass diese zusammen prozessiert werden können, also dass der Zusammenhang zwischen dem Strom (Dipolmoment) und dem Magnetfeld aus Kapitel 3.4.1 äquivalent für die Signalfolgen gilt.

Um Störsignale wie das Ansteuersignal zu filtern wird ein Bandpassfilter verwendet. Dieser soll möglichst die Frequenzbereiche in denen Nutzsignale ausgesendet werden, unverändert lassen und alle anderen möglichst stark dämpfen. Dafür wird ein Butterworth-Bandpassfilter $h_{\text{BW,BP}}$ zweiter Ordnung mit den Eckfrequenzen bei 600 und 800 Hz verwendet. Um die Verzögerung und kleine Veränderung im Nutzsignal sowohl im magnetischen Signal, als auch im Stromsignal zu haben, wird der Filter auf beide Signalarten angewendet. Der Ausgang der Filter sind die gefilterten Strom- und Magnetfeldsignale $\mathbf{u}_{i,\text{BP}}, \mathbf{u}_{b,\text{BP}}$.

Um das Tiefpassverhalten des Fluxgatemagnetometer auszugleichen muss zunächst ein digitales Filter designet werden, der möglichst genau das Sensorverhalten nachbildet. Als ähnlicher Filter hat sich ein Butterworth-Tiefpassfilter $h_{\text{BW,TP}}$ dritter Ordnung mit einer Eckfrequenz von 1200 Hz herausgestellt, ein Frequenz- und Phasengang ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Die Entzerrung kann auf zwei Arten durchgeführt werden. Konventionell wird die Inverse des Filters auf das magnetische Signal angewendet um die Wirkung des Sensors aufzuheben. Problem daran ist, dass dieser Inverse ein Hochpassfilter wäre und das zuvor gefilterte Ansteuersignal des Fluxgatemagnetometer wieder verstärken würde. Daher wird der nachgebildete Filter auf das Stromsignal angewendet, so wird das Stromsignal möglichst gleich verzerrt wie das magnetische Signal und man erhält $\mathbf{u}_{i,\text{BP,TP}}$.

Die Zusammenhänge bezüglich der Distanz zwischen Sensor und Quelle, bezieht sich auf absolute Werte. Daher müssen die Signalfolgen noch mit der Sensitivität der jeweiligen Sensorik multipliziert werden. Bei der Strommessung ist diese $\frac{1}{R_s}$ und die Sensitivität der Fluxgatemagnetometer η_{Flux}

$$\mathbf{i} = \mathbf{u}_{i,\text{BP,TP}} \cdot \frac{1}{R_s}, \quad (4.3)$$

$$\mathbf{b} = \mathbf{u}_{b,\text{BP}} \cdot \eta_{\text{Flux}}. \quad (4.4)$$

Ein Überblick über die Vorverarbeitung ist in Abbildung 4.4 dargestellt.

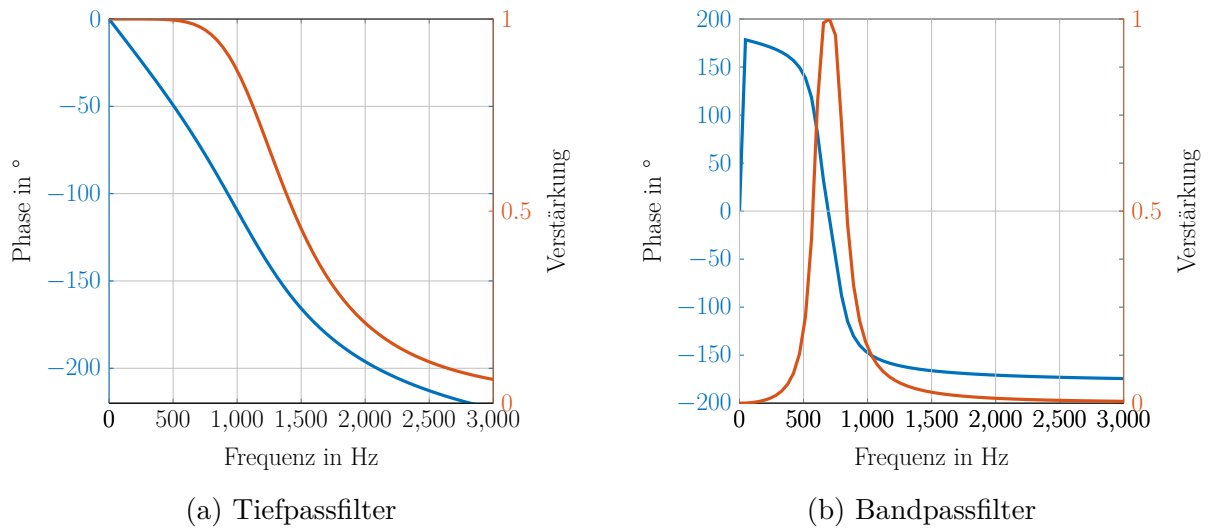


Abbildung 4.3: Filter

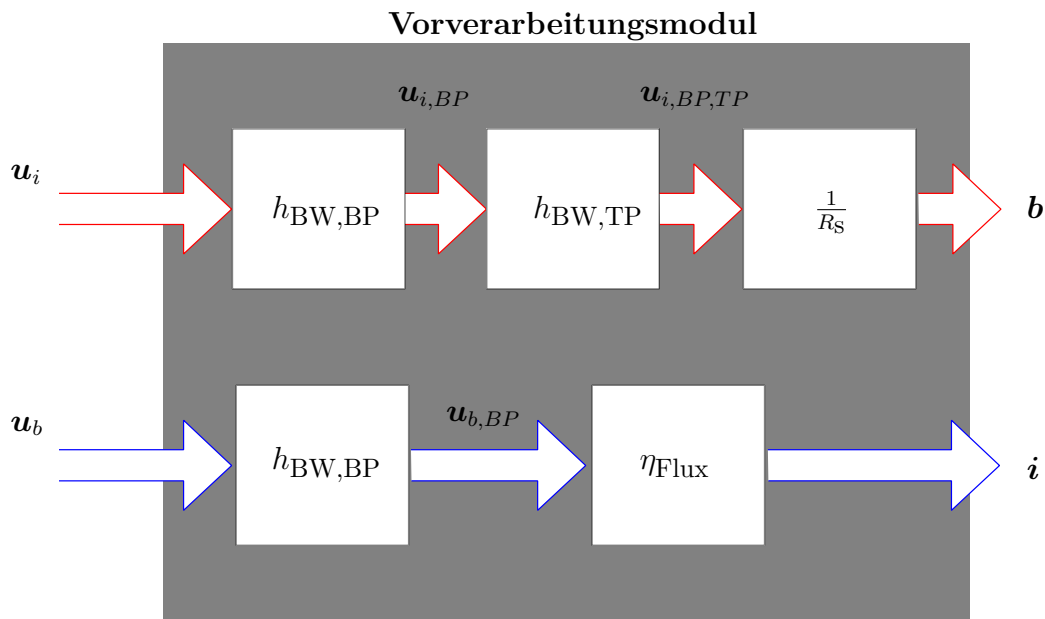


Abbildung 4.4: Signalflussgraph des Vorverarbeitungsmoduls: Die ungefilterten Strom- und Magnetfeldsignale kommen in das Modul rein. Beide werden mit einem Butterworth-Bandpassfilter gefiltert. Die Verzerrung des Magnetfeldsensors wird mit einem Tiefpassfilter auch auf das Stromsignal angewendet.

4.2 Signalgenerierung und Merkmalsextraktion

In Kapitel 3.4 wurde bereits der Maximalvektor und die Lokalisierungszusammenhänge diskutiert. Um dieser Zusammenhänge nutzen zu können, muss dieses Merkmal aus dem Magnetfeldsignal extrahiert werden. Im Folgenden wird gezeigt, wie die Spulen angesteuert und aus dem Sensorsignal der MV extrahiert werden kann.

4.2.1 Generierung zeitlich räumlich rotierendes Feld

Eine 3D-Spule wird so angesteuert, dass der resultierende magnetische Dipol zum einen eine konstante Intensität und zum anderen im dreidimensionalen Raum rotiert.

$$\vec{m}(t) = m_0 \begin{bmatrix} \cos(\omega_\phi t) \sin(\omega_\theta t) \\ \sin(\omega_\phi t) \sin(\omega_\theta t) \\ \cos(\omega_\theta t) \end{bmatrix}. \quad (4.5)$$

Die Ansteuerung orientiert sich dabei an der Rücktransformation von Kugelkoordinaten in kartesische Koordinaten. So wird ein konstantes magnetisches Dipolmoment sichergestellt und der Dipol in allen drei Dimensionen rotiert. Ein Beispiel für den Verlauf der Dipolspitze ist in Abbildung 4.5 dargestellt.

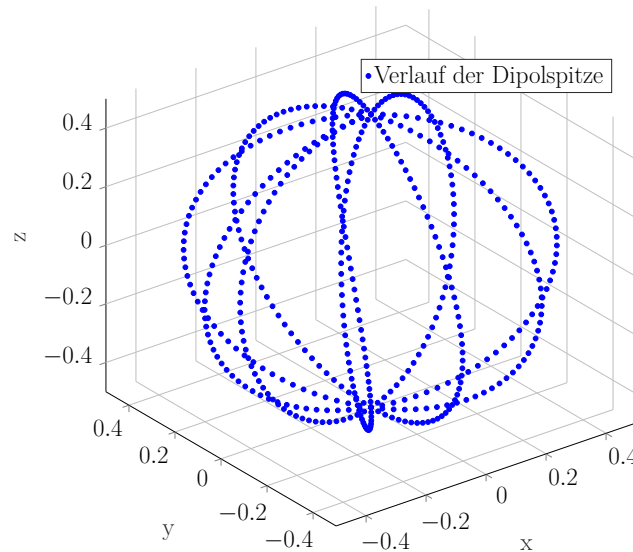


Abbildung 4.5: Bahn des magnetischen Dipols $\vec{m}(t)$ mit Startpunkt im Ursprung als Funktion der Zeit. Die Spitze von $\vec{m}$ bewegt sich auf der Oberfläche einer Kugel mit Radius m_0 für $N_\omega = \omega_\theta/\omega_\phi = 10$.

Um einen magnetischen Dipol zu erzeugen wie in Gleichung 4.6 muss ein Spulenstrom fließen, der die gleiche zeitliche Abhängigkeit wie $\vec{m}(t)$ besitzt. Der Widerstand der Spulen ist frequenzabhängig (siehe Abbildung 3.5) und führt zu einer zeitlichen Verzerrung des Stroms/Dipols. Da diese Abhängigkeit jedoch im möglichen Arbeitsbereich sehr klein ist (Widerstandsänderung von weniger als 1%), wurde an dieser Stelle auf eine Entzerrung

der Ansteuersignale verzichtet. Die Ansteuersignale $\mathbf{u}_c$ können wie $\vec{m}$ geschrieben werden

$$\mathbf{u}_c = u_0 \begin{bmatrix} \cos(\omega_\phi \Delta t n) \sin(\omega_\theta \Delta t n) \\ \sin(\omega_\phi \Delta t n) \sin(\omega_\theta \Delta t n) \\ \cos(\omega_\theta \Delta t n) \end{bmatrix}. \quad (4.6)$$

Die Frequenzen müssen so gewählt werden, dass diese im Frequenzbereich der Magnetfeldsensorik liegen. Diese wurden in diesem Fall auf $\omega_\theta = 700$ Hz und $\omega_\phi = 70$ Hz. Somit ergibt sich ein Frequenzbereich des Nutzsignals von 630 Hz bis 770 Hz, wie bei einer Amplitudenmodulation.

4.2.2 Merkmalsextraktion

Die Eingangssignale der Merkmalsextraktion sind $\mathbf{b}$ und $\mathbf{i}$. Diese wurden in der Vorverarbeitung so aufbereitet, dass diese zum einen zeitlich synchronisiert sind und zum anderen in die entsprechenden Einheiten umgerechnet wurde. In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie aus $\mathbf{b}$ und $\mathbf{i}$ der in Kapitel 3.4 eingeführte MV extrahiert werden kann. Bei der Erläuterung soll nur ein Kanal b von $\mathbf{b}$ verwendet werden, dieses Verfahren wird dann für alle weiteren Sensoren analog angewendet.

Vektormerkmal

Das triviale Verfahren die Richtung des MV zu bestimmen wäre es, eine Periode der langsameren Frequenz abzuwarten und den Zeitpunkt des maximalen Wertes zu speichern und die zugehörigen Stromwerte zu normieren und als MV zu verwenden. An diesem Verfahren gibt es ein Problem, in einer begrenzten Zeit kann der Raum nur quantisiert abgetastet werden. In Abbildung 4.5 ist ein Verlauf des Dipolmoments über die Zeit zu sehen. In dieser Abbildung ist gut zu sehen, dass nur ein Bruchteil des Raumes abgetastet wird.

Die Idee ist, die Nulldurchgänge des Signals zu detektieren. Es wird angenommen, dass die Nulldurchgangsvektoren $\vec{e}_{zc}$ (Dipolrichtungen in denen das detektierte Feld 0 ist) räumlich orthogonal zum MV ist, was zunächst bewiesen werden muss. Dies würde bedeuten, dass nach zwei Nulldurchgängen aus den beiden Nulldurchgangsvektoren eine Ebene bestimmt werden kann, deren Normalvektor der MV ist. Die Orthogonalität muss zunächst nachgewiesen werden. Dafür wird ausgegangen von Formel 3.37, die zu Null gesetzt wird. Dabei führen wir den Nullfeldwinkel ϕ_{zero} ein

$$0 = 2 \cos(\phi_{zero}) \cos(\phi_s) - \sin(\phi_{zero}) \sin(\phi_s) \quad (4.7)$$

$$2 \cot(\phi_{zero}) = \tan(\phi_s). \quad (4.8)$$

In Formel 3.40 ist die rechte Seite gleich der rechten Seite von Formel 4.8 und können daher gleichgesetzt werden:

$$\cot(\phi_{zero}) = \tan(-\phi_{max}) \quad (4.9)$$

$$\cot(\phi_{zero}) = \cot\left(\frac{\pi}{2} + \phi_{max}\right) \quad (4.10)$$

$$\phi_{zero} = \phi_{max} \pm \frac{\pi}{2}. \quad (4.11)$$

Die Gleichungen 4.9-4.11 zeigen, dass in der relevanten Ebene die $\vec{e}_{zc}$ orthogonal zum $\vec{e}_{\max}$ steht. Aufgrund der Zylindersymmetrie ergibt sich so eine Nulldurchgangsebene mit dem MV als Normalenvektor. Eine Beispielsimulation wurde durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.6 dargestellt. Darin ist gut zu sehen, dass die $\vec{e}_{zc}$ s eine Ebene aufspannen und der MV orthogonal dazu steht.

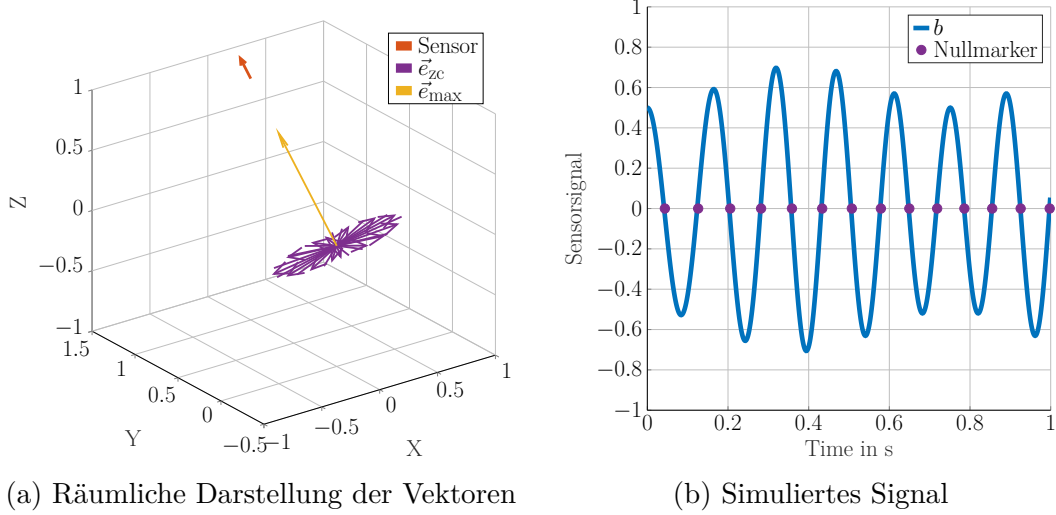


Abbildung 4.6: Die linke Abbildung zeigt beispielhaft einen MV im Ursprung (gelb), die Position und Orientierung (orange) des Sensors und die entsprechende Ebene der Nulldurchgangsvektoren (lila). Auf der rechten Seite ist das entsprechende Sensorsignal als Funktion der Zeit dargestellt. Die Zeiten, in denen ein Nulldurchgang erreicht wird, sind mit einem lila Punkt markiert. Die Simulation arbeitet mit einer Quelle, die mit $N_\omega = \omega_\theta / \omega_\phi = 10$ angesteuert wird. Die absoluten Werte/Längen sind nicht relevant, da zum einen das relative Verhältnis zwischen den Vektoren und zum anderen die Nulldurchgänge von Interesse sind.

Die Merkmalsextraktion sucht nach einem Vorzeichenwechsel in b , es wird eine lineare Interpolation durchgeführt um den Zeitpunkt des Nulldurchgangs möglichst korrekt bestimmen zu können. Im Stromsignal wird ebenfalls eine lineare Interpolation durchgeführt um den Stromwert für den Nulldurchgang $i_{b=0}$ zu bestimmen. Die Stromwerte werden mit dem Dipolmoment m der jeweiligen Spule multipliziert und man erhält den Dipol $\vec{m}_{b=0}$ für diesen Zeitpunkt

$$\vec{m}_{b=0} = \begin{bmatrix} m_x i_{b=0,x} \\ m_y i_{b=0,y} \\ m_z i_{b=0,z} \end{bmatrix}. \quad (4.12)$$

$\vec{e}_{zc}$ ist ein Einheitsvektor, daher wird $\vec{m}_{b=0}$ normiert

$$\vec{e}_{zc} = \frac{\vec{m}_{b=0}}{|\vec{m}_{b=0}|} \quad (4.13)$$

Es bleibt noch, die Polarität von $\vec{e}_{\max}$ zu bestimmen. Als Beispiel hat die XY-Ebene die Z-Achse, aber auch die $-Z$ -Achse als Normalenvektor. An dieser Stelle muss die Polarität

bestimmt werden. Die $\vec{e}_{zc}, k$ werden dafür mit dem Index k nummeriert. Jedem Vektor $\vec{e}_{zc}$ wird eine Polarität zugeordnet, diese sagt aus, ob der Verlauf von positiv nach negativ ($z+$) oder von negativ nach positiv ($z-$). Des weiteren wird der zugehörige Strom durch die z -Spule Z_z betrachtet. Je nach Polarität wird nun die Reihenfolge des Kreuzproduktes getauscht. Dies erfolgt nach der folgenden Regel:

$$\vec{e}_{\max} = \begin{cases} \frac{\vec{e}_{zc,k} \times \vec{e}_{zc,k-1}}{\|\vec{e}_{zc,k} \times \vec{e}_{zc,k-1}\|}, & \text{wenn } z+ \wedge \frac{dI_z}{dt} > 0, \text{ oder } z- \wedge \frac{dI_z}{dt} < 0 \\ \frac{\vec{e}_{zc,k-1} \times \vec{e}_{zc,k}}{\|\vec{e}_{zc,k-1} \times \vec{e}_{zc,k}\|}, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Distanzmerkmal

Die Richtung des MV ist nun eindeutig definiert. Es fehlt die Bestimmung des Betrages. Der Betrag wurde in Gleichung 3.49 definiert. Der Sensor detektiert eine gewichtete Überlagerung der Spulensignale. Die Gewichtung ergibt sich nach Gleichung Referenz abhängig von Position und Orientierung des Sensors. Um dies hier zu vereinfachen schreiben wir diese Gewichtungen als g_x für die x -Spule, g_y für die y -Spule und g_z für die z -Spule. Dies führt zu folgender Sensorsignalbeschreibung

$$b(n, \vec{r}) = m_x i_x g_x + m_y i_y g_y + m_z i_z g_z. \quad (4.14)$$

Die Amplitude des Stroms i ist aufgrund der symmetrischen Ansteuerung in allen drei Spulen gleich und es ergibt sich

$$b(n, \vec{r}) = i(m_x g_x \cos(\omega_\phi \Delta t n) \sin(\omega_\theta \Delta t n) + m_y g_y \sin(\omega_\phi \Delta t n) \sin(\omega_\theta \Delta t n) + m_z g_z \cos(\omega_\theta \Delta t n)), \quad (4.15)$$

mit $\omega_\phi \Delta t n = \phi(n)$ und $\omega_\theta \Delta t n = \theta(n)$ schreiben wir:

$$b(n, \vec{r}) = i(m_x g_x \cos(\phi(n)) \sin(\theta(n)) + m_y g_y \sin(\phi(n)) \sin(\theta(n)) + m_z g_z \cos(\theta(n))). \quad (4.16)$$

Der MV in kartesischen Koordinaten lässt sich schreiben als

$$\vec{e}_{\max} = \begin{bmatrix} \cos(\phi_{\max}) \sin(\theta_{\max}) \\ \sin(\phi_{\max}) \sin(\theta_{\max}) \\ \cos(\theta_{\max}) \end{bmatrix}. \quad (4.17)$$

Am Sensor wird das maximale Feld detektiert, wenn der Dipol in Richtung von $\vec{e}_{\max}$ polarisiert ist, daher ist die Ableitung $\frac{db(n, \vec{r})}{dt}$ für diese Richtung 0. Gleichung 4.16 wird nach ϕ und θ differenziert und zu Null gesetzt und $\vec{e}_{\max}$ eingesetzt

$$0 = (m_x g_x (-\sin(\phi_{\max})) \sin(\theta_{\max}) + m_y g_y \cos(\phi_{\max}) \sin(\theta_{\max})), \quad (4.18)$$

$$\begin{aligned} 0 &= (m_x g_x (\cos(\phi_{\max})) \cos(\theta_{\max}) \\ &\quad + m_y g_y \sin(\phi_{\max}) \cos(\theta_{\max}) \\ &\quad - m_z g_z \sin(\theta_{\max})). \end{aligned} \quad (4.19)$$

Aus den Gleichungen 4.18 und 4.19 lassen sich Faktoren F_{XY} , F_{XZ} zwischen den einzelnen Übertragungsfaktoren ableiten:

$$g_y = m_x g_x \frac{\sin(\phi_{\max})}{m_y \cos(\phi_{\max})} = F_{XY} g_x, \quad (4.20)$$

$$g_z = g_x \frac{m_x \cos(\theta_{\max})}{m_z \sin(\theta_{\max})} \left(\cos(\phi_{\max}) + \frac{\sin^2(\phi_{\max})}{\cos(\phi_{\max})} \right) = F_{XZ} g_x. \quad (4.21)$$

Somit schreibt sich Gleichung 4.16 um zu

$$b(n, \vec{r}) = i (m_x g_x \cos(\phi) \sin(\theta) + m_y F_{XY} g_x \sin(\phi) \sin(\theta) + m_z F_{XZ} g_x \cos(\theta)). \quad (4.22)$$

Um die einzelnen Übertragungsfaktoren zu bestimmen kann ein beliebiger Zeitpunkt aus dem Signal verwendet, der Einfachheit wird daher der Zeitpunkt (n_g) zwischen den Nulldurchgängen verwendet. Die einzelnen Werte werden eingesetzt und nach g_x umgestellt:

$$g_x = \frac{b(n_g)}{i} \frac{1}{m_x \cos(\phi(n_g)) \sin(\theta(n_g)) + m_y F_{XY} \sin(\phi(n_g)) \sin(\theta(n_g)) + m_z F_{XZ} \cos(\theta(n_g))}. \quad (4.23)$$

Damit lassen sich die einzelnen Übertragungsfaktoren bestimmen und der Betragswert bestimmen

$$g = \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + g_z^2}. \quad (4.24)$$

Merkmalszusammenfassung

Je nach verwendeter Rahmenlänge und Frequenzen der Spulensignale ist die Anzahl der Nulldurchgänge größer als 2. In diesem Fall werden die Vektormerkmale miteinander gemittelt. Bei den Absoluten Werten gab es bei der ersten Auswertung von Laborsignalen starke einzelne Ausreißer. Wenn diese nun gemittelt werden, würden diese Ausreißer starken Schwankungen führen. Dies ist in Abbildung 4.7 dargestellt. Die Ausreißer würden bei einer Umrechnung auf Distanzen zu einer Abweichung von 30 cm führen, also statt einer realen Distanz von ungefähr 40 cm zu einem Ausreißer bei 10 cm.

Es hat sich herausgestellt, dass es sich bei den Ausreißern immer nur um einzelne Werte handelt. An dieser Stelle wird daher ein Medianfilter angewendet, mit diesem werden zunächst das untere und das obere Drittel eines Rahmens verworfen. Die verbliebenen Werte werden gemittelt und als Distanzinformation des jeweiligen Rahmens verwendet.

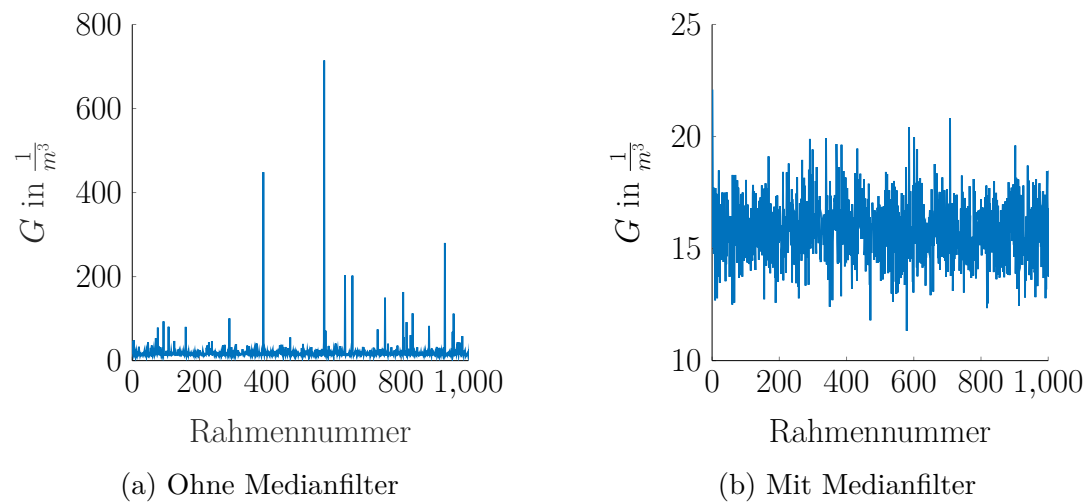


Abbildung 4.7: Auswertung des Distanzmerkmal anhand eines Laborsignals: In (a) ist der Verlauf des Distanzmerkmals ohne Medianfilter dargestellt, zum Vergleich dazu ist in (b) der Verlauf mit Medianfilter dargestellt.

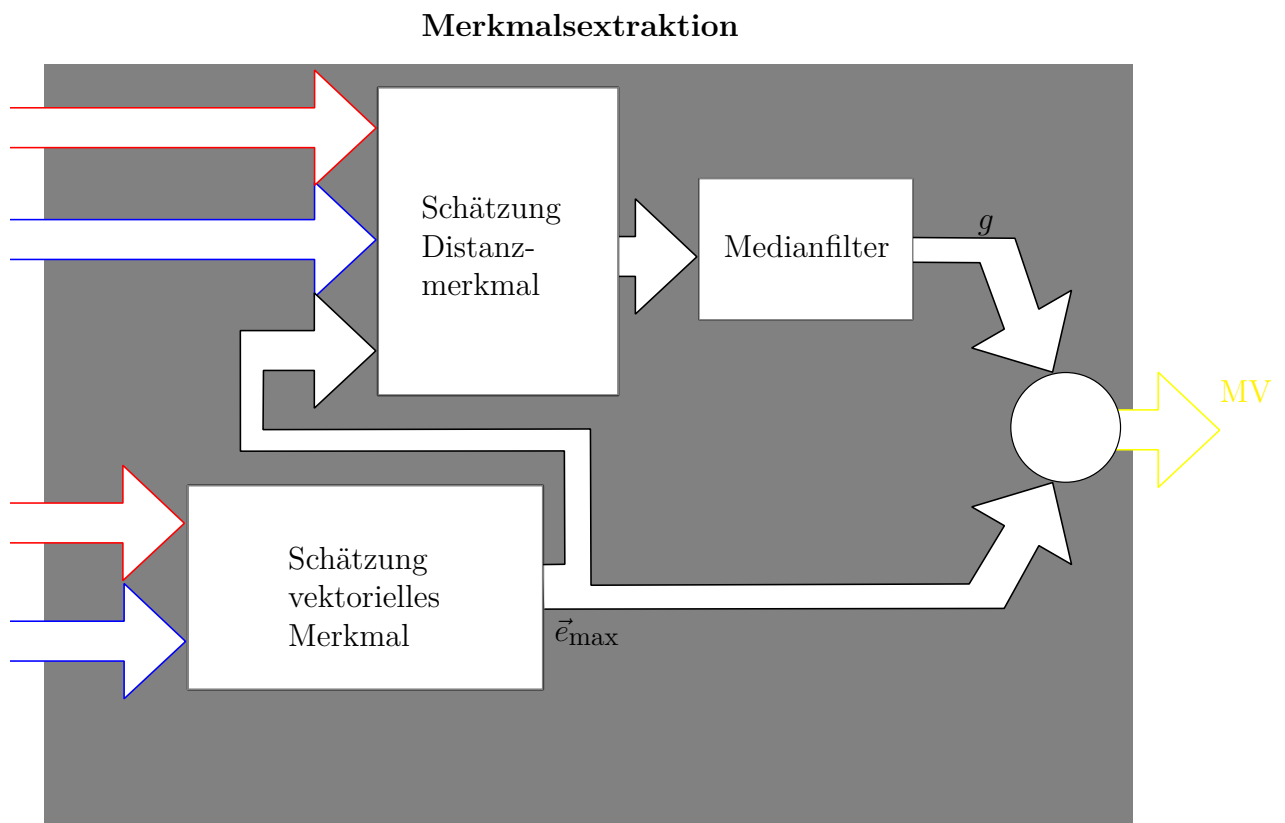


Abbildung 4.8: Überblick Merkmalsextraktion: Die Abbildung zeigt den Ablauf des beschriebenen Verfahren zur Merkmalsextraktion.

4.3 Lokalisierung

Die Lokalisierung ist unterteilt in zwei Submodule. Zum einen wird ein Verfahren, um die Haltung einer kinematischen Kette zu schätzen vorgestellt. In diesem Modul werden die Orientierungen der einzelnen kinematischen Elemente, relativ zur Quelle, geschätzt. Zum anderen wird ein Verfahren für die Schätzung der absoluten Position und Orientierung einer 3D-Spule vorgestellt.

4.3.1 Schätzung einer kinematischen Kette

In diesem Kapitel wird ein Ansatz aufbauend auf den theoretischen Grundlagen des vorherigen Kapitels 3 vorgestellt. Zunächst wird die Sensor- und Aktuatorpositionierung definiert. Es wird eine 3D-Spule auf dem ersten kinematischen Element einer Kette platziert. Die folgenden kinematischen Elemente werden mit jeweils einem Magnetfeldsensor ausgestattet. Diese werden zunächst in der Mitte, also innerhalb des Elements angebracht. Diese Annahme gilt nur für die erste Herleitung um diese zu vereinfachen und wird im weiteren korrigiert. Außerdem sei die sensitive Achse des Sensors $\vec{e}_s$ mit der Symmetrieachse des kinematischen Elements $\vec{e}_k$ ausgerichtet. Die Sensor- und Quellenanordnung ist in Abbildung 4.9 dargestellt.

Iterativer Algorithmus

Der Algorithmus kombiniert die magnetischen Zusammenhänge und das Vorwissen über die Anatomie. Die Prämisse des Algorithmus ist, dass bei korrekt angenommener Sensororientierung, mit der Anatomie die korrekte Position des Sensors berechnet werden kann. Mit der korrekten Position kann mithilfe der magnetischen Zusammenhänge die korrekte Sensororientierung bestimmt werden. Diese Selbstkonsistenz wird nun ausgenutzt.

Für den Algorithmus werden die Position des Gelenks $\vec{r}_j$ und die Distanz zwischen Gelenk und Sensor benötigt. Es wird zunächst eine zufällige Orientierung $\vec{e}_s^{i=1}$ für die erste Iteration des Sensors angenommen. Mit der Anatomie wird die zugehörige Sensorposition bestimmt

$$\hat{\vec{r}}_s^i = \vec{r}_j + l_{js} \hat{\vec{e}}_s^i. \quad (4.25)$$

Im nächsten Schritt wird die Sensororientierung für die Position mit den magnetischen Zusammenhängen, die in den Gleichungen 3.41 bis 3.44 $\vec{f}(\hat{\vec{r}}_s^i, \vec{e}_{\max})$ beschrieben wurden, bestimmt.

$$\hat{\vec{e}}_s^{i+1} = \vec{f}(\hat{\vec{r}}_s^i, \vec{e}_{\max}). \quad (4.26)$$

Diese Porzedur wird mit der jeweils neuen Orientierung wiederholt bis die Veränderung der Orientierung einen Schwellwert ϕ_{Schwell} unterschreitet

$$\phi_{\text{Schwell}} = \hat{\vec{e}}_s^{i+1} \cdot \hat{\vec{e}}_s^i. \quad (4.27)$$

Der Ablauf des Algorithmus ist in Abbildung 4.10 zu sehen.

Eine Visualisierung dieser Prozedur ist in Abbildung 4.11, wo die Orientierungen und Positionen für die einzelnen Iterationen dargestellt ist.

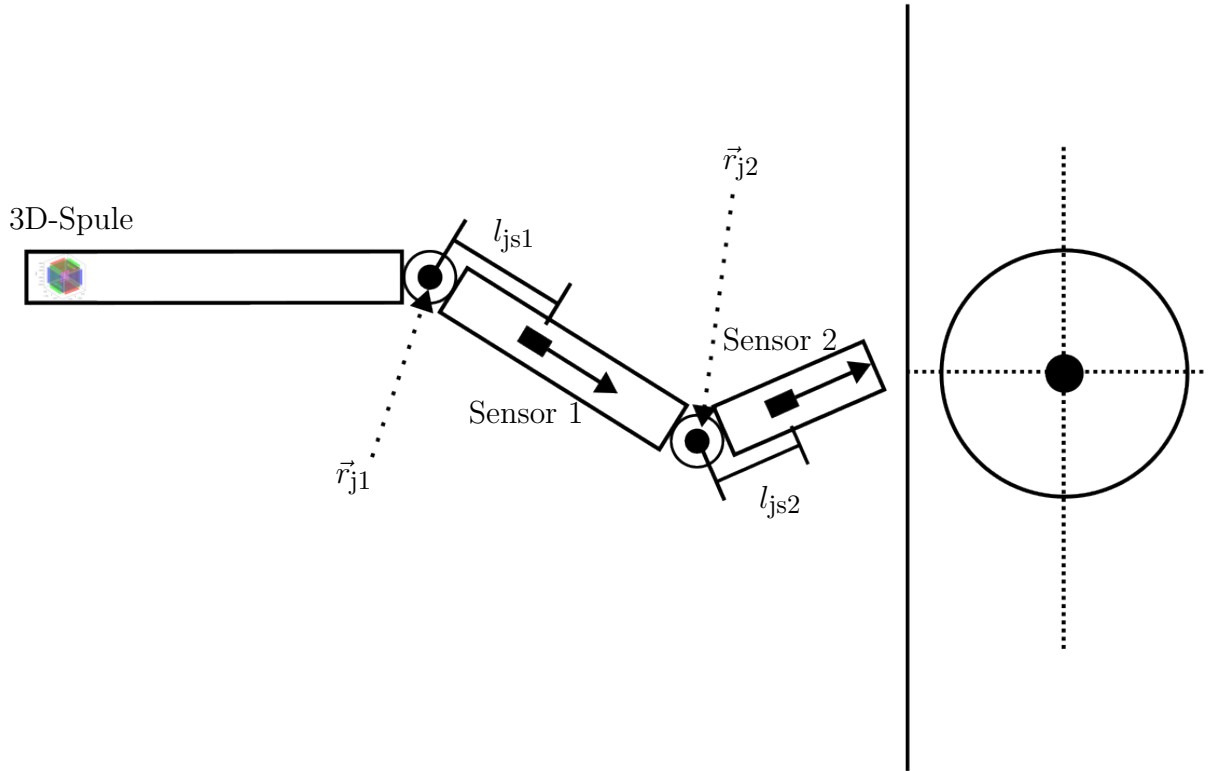


Abbildung 4.9: Sensor- und Quellenanordnung: Die kinematische Kette besteht aus zylinderförmigen Element, sowie Gelenken die diese verbinden und die Möglichkeit haben diese zu bewegen. Die linke Seite zeigt die Anordnung der Quellen und Sensoren auf der kinematischen Kette. Auf dem ersten Element ist eine 3D-Spule angebracht. Die weiteren Elemente sind mit Sensoren ausgerüstet. Diese sind auf der Mittelachse des kinematischen Elements, außerdem ist die sensitive Achse des Sensors mit der Symmetrieachse des Elements ausgerichtet (siehe rechter Teil).

Die Anzahl der benötigten Iterationen hängt dabei vom Verhältnis Q zwischen $|\vec{r}_j|$ und l_{js}

$$Q = \frac{l_{js}}{|\vec{r}_j|}. \quad (4.28)$$

Die absolute Distanz ist dabei irrelevant, da bei der Herleitung der Zusammenhänge bereits das normierte Dipolfeld verwendet wurde (siehe Gleichung 3.4). Um die Anzahl der benötigten Iterationen genauer zu untersuchen wurden Simulationen durchgeführt mit einer Variation von Q . Der Sensor wurde, als in der z -Richtung ausgerichtet, angenommen. Die erste Iteration hat mit $\vec{e}_s^{i=1} = \vec{e}_y$ begonnen. Somit beginnt der Algorithmus mit einem Fehler von 90° . Das Ergebnis dieser Simulation ist in Abbildung 4.12 dargestellt.

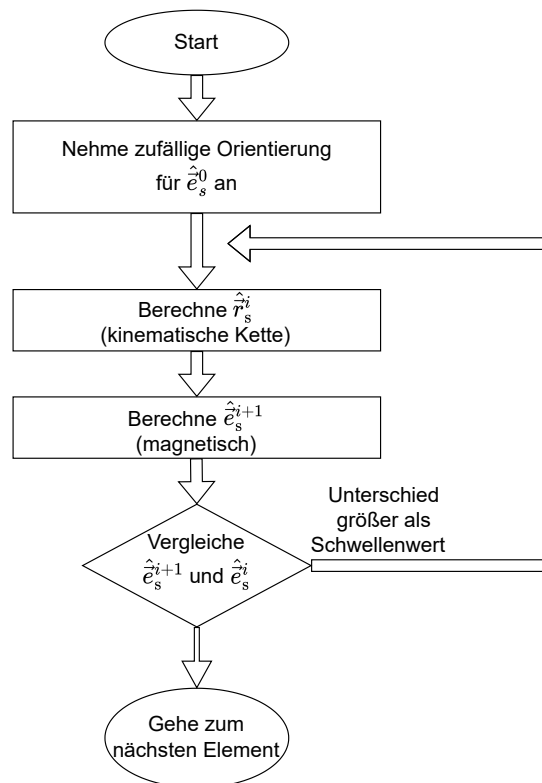


Abbildung 4.10: Flussdiagramm des iterativen Algorithmus: Der Algorithmus startet mit einer zufällig ausgewählten Sensororientierung. Im ersten Schritt wird die relative Sensorposition bestimmt. Daraus wird die zugehörige Sensororientierung bestimmt. Diese Prozedur wird wiederholt, bis die Veränderung zwischen den Iterationen kleiner ist als ein definierter Schwellenwert und Konvergenz erreicht ist. Diese Orientierung ist dann die geschätzte Lösung.

Eindeutigkeit der Lösung

Im folgenden wird die die Eindeutigkeit des vorgestellten iterativen Algorithmus geprüft. Der Algorithmus ist eindeutig, wenn jedem möglichen Eingangsvektor $\vec{e}_{\max}$ eine Sensororientierung $\vec{e}_s$ zu geordnet werden kann. Die Eingangs- und Ausgangsvektoren werden dafür in jeweils zwei Winkel aufgeteilt.

Der Eingangsvektor besitzt zwei Freiheitsgrade, die die Richtung definieren und mit zwei Winkeln beschrieben werden können. Die Orientierung des Sensors wird ebenfalls über zwei Winkel (Freiheitsgrade) definiert. Im folgenden wird zunächst eine Entkopplung der Ein- und Ausgangsgrößen vorgenommen, also jede Eingangsgröße hat danach nur noch Einfluss auf eine andere Ausgangsgröße.

Zunächst wird der Zusammenhang aus Kapitel 3.4.1, dass $\vec{e}_{\max}$, $\vec{e}_s$ und $\vec{e}_r$ in einer Ebene liegen verwendet. Dies bedeutet gleichzeitig auch, dass die Gelenkspostion $\vec{r}_j$ in dieser

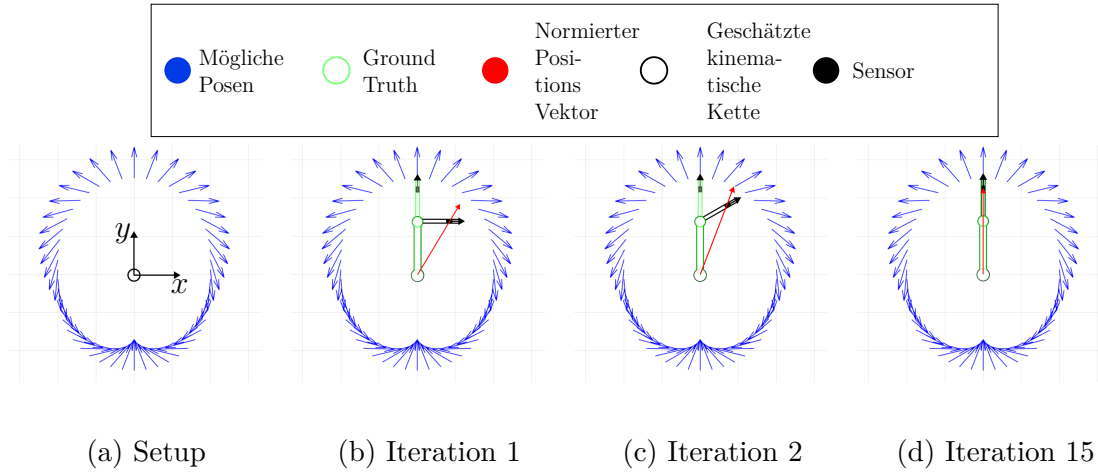


Abbildung 4.11: Beispielhafter iterativer Prozess: Diese Abbildung zeigt die Iterationen für einen einfachen Aufbau. Die Unterabbildung (a) zeigt den verwendeten Aufbau mit dem Koordinatensystem. Der Ursprung dieses Aufbaus befindet sich am ersten kinematischen Kettenelement, wo sich auch die Quelle befindet. Die Quelle ist mit dem ersten kinematischen Element so verbunden, dass die relative Position der Quelle zur kinematischen Kette immer konstant ist. In den folgenden Abbildungen wurde das Koordinatensystem weggelassen. Die blauen Vektoren stellen die möglichen Posen für den detektierten MV dar. Die hellgrüne Konstruktion zeigt die Bodenwahrheit. Der rote Vektor ist ein normalisierter Positionsvektor des Sensors, der auf die potentielle Pose in dieser Richtung zeigt. Der Sensor ist am zweiten Knochen angebracht. Er wird durch ein schwarzes Rechteck mit einem Vektor in die sensitive Richtung dargestellt. Abbildung (b) beginnt mit einer Knochenorientierung in x -Richtung. Für einige Iterationen sind die kinematische Kette und der zugehörige Positionsvektor dargestellt. Nach 15 Iterationen (Abbildung (d)) stimmt die Sensorpose mit einer potentiellen Pose (ground truth) überein und der Algorithmus konvergiert.

Ebene liegen muss. Dies ist der Fall, da diese von der Sensorposition in Richtung der Sensororientierung liegt, also eine Verschiebung auf der Ebene. Daher kann der normalen Vektor $\vec{e}_n$ dieser Ebene wie folgt bestimmt werden

$$\vec{e}_n = \frac{\vec{e}_{\max} \times \vec{r}_j}{|\vec{e}_{\max} \times \vec{r}_j|} \quad (4.29)$$

Dies bedeutet, dass die Sensororientierung auf einer Ebene, einer Ebenschar die durch $\vec{r}_j$ definiert wird. Daher ist die erste Rotationsachse $\frac{\vec{r}_j}{|\vec{r}_j|}$. Die erste Eingangsgröße $\phi_{m,1}$ ist daher der Winkel zwischen $\vec{e}_n$ und einer frei wählbaren Bezugsachse. Die Bezugsachse muss nur senkrecht zu $\vec{r}_j$ stehen. Die Ausgangsgröße $\phi_{s,1} = \phi_{m,1}$ entspricht dann der Eingangsgröße. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 4.13 zu sehen.

Die Lösung ist nun auf einen Freiheitsgrad eingeschränkt. Der zweite Freiheitsgrad, ist nun der Winkel der um den Normalenvektor dreht. Als Bezugsachse wird im Folgenden

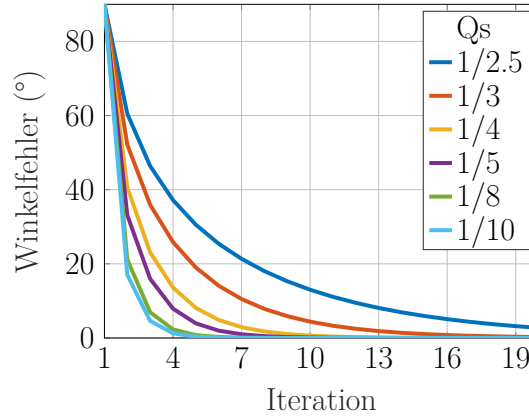


Abbildung 4.12: Winkelfehler in Abhängigkeit der Iteration: Es sind die Verläufe für verschiedene Q dargestellt. Dabei steigt die Geschwindigkeit mit der, der Fehler abnimmt steigt, wenn Q kleiner wird.

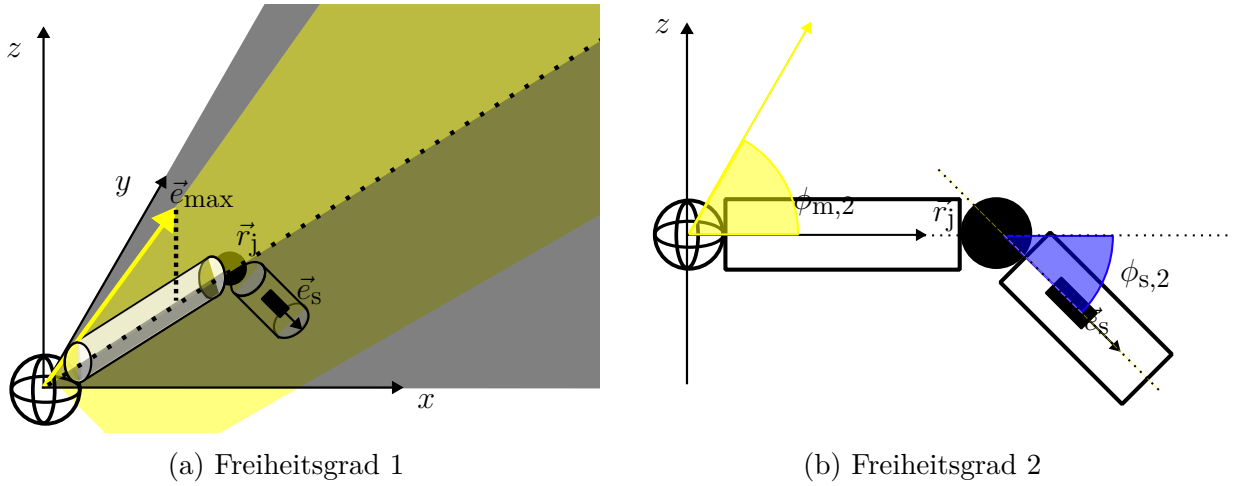
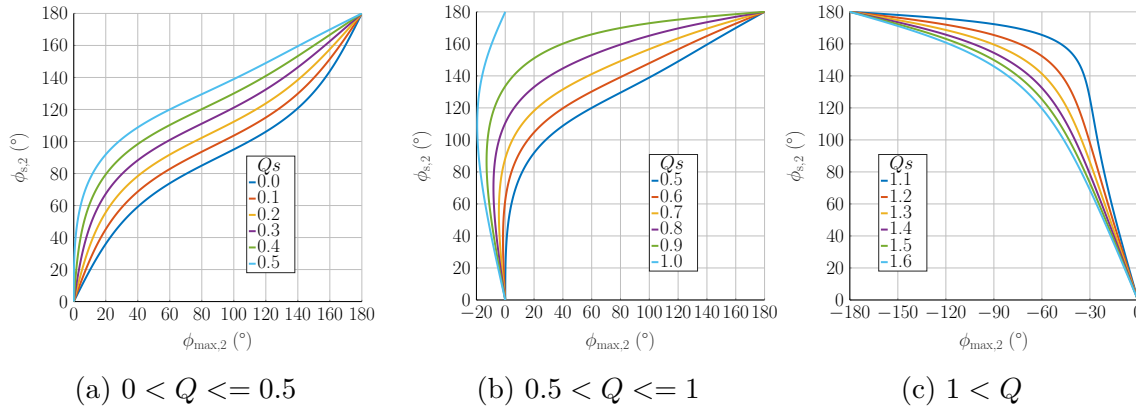


Abbildung 4.13: Beschreibung der zwei Freiheitsgrade: In der linken Abbildung ist eine kinematische Kette, bestehend aus zwei Elementen, mit einer 3D-Spule und einem 1D-Sensor zu sehen. In gelb ist $\vec{e}_{\max}$ dargestellt. Dieser spannt gemeinsam mit $\vec{r}_j$ die gelbe Ebene auf. In der Abbildung ist gut zu sehen, dass die gelbe Ebene, durch das erste und zweite Element schneidet. Es ist erkennbar, dass sowohl $\vec{r}_j$, $\vec{r}_s$ und $\vec{e}_s$ in dieser Ebene liegen. In der rechten Abbildung ist der gelbe Ebenenschnitt dargestellt. In gelb ist die zweite Eingangsgröße $\phi_{m,2}$ dargestellt. Der blaue Winkel zeigt die Ausgangsgröße $\phi_{s,2}$.

$\vec{r}_j$ verwendet. Die Eingangsgröße ist dann der Winkel $\phi_{m,2}$ zwischen $\vec{e}_{\max}$ und $\vec{r}_j$ und die Ausgangsgröße $\phi_{s,2}$ ist der Winkel zwischen $\vec{e}_s$ und $\vec{r}_j$.

Im Folgenden wird zunächst ein funktionaler Zusammenhang $\phi_{\max,2} = f(\phi_{s,2})$ aufgestellt. Zu nächst sei die Gelenksposition $\vec{r}_j$ wie folgt definiert, wobei die Distanz zwischen Quelle und Gelenk hier auf 1 normiert werden soll

$$\vec{r}_j = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.30)$$



Abbildungung 4.14: Funktionaler Winkelzusammenhang: In der Abbildung ist der Zusammenhang zwischen $\phi_{s,2}$ und $\phi_{\max,2}$ für verschiedene Wertebereiche von Q . Die Abbildungen 4.14a und 4.14c zeigen eine eindeutige Zuordnung zwischen $\phi_{s,2}$ und $\phi_{\max,2}$. In diesem Bereich gibt es für jeden Eingangsvektor einen zugehörigen Ausgangsvektor. In Abbildung 4.14b ist der Zusammenhang für $0.5 < Q < 1$ zu sehen. Hier ist teilweise einem Wert für $\phi_{\max,2}$ zwei unterschiedliche Werte für $\phi_{s,2}$ zugeordnet.

Die Position des Sensors $\vec{r}_s$ kann mit der Länge zwischen Sensor und Gelenk $l_{js} = \frac{Q}{|\vec{r}_j|} = Q$ wie folgt beschrieben werden.

$$\vec{r}_s = \begin{bmatrix} 1 + Q \cos(\phi_{s,2}) \\ Q \sin(\phi_{s,2}) \end{bmatrix} \quad (4.31)$$

Nun wird zunächst die Winkel zwischen x -Achse und $\vec{r}_s$ bestimmt.

$$\phi_r = \arctan\left(\frac{Q \cos(\phi_{s,2})}{1 + Q \sin(\phi_{s,2})}\right) \quad (4.32)$$

mit Gleichung 3.40 kann nun $\phi_{\max,2}$ bestimmt werden

$$\phi_{\max,2} = -\arctan\left(\frac{1}{2} \tan(\phi_{s,2} - \phi_r)\right). \quad (4.33)$$

Dieser Zusammenhang ist nicht trivial und nicht einfach umkehrbar. In einem Skript wurde mit einer Auflösung von 1° Verläufe für Gleichung 4.33 für unterschiedliche Q bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.14 dargestellt. Aus der Abbildung geht hervor, dass der Algorithmus keine eindeutigen Ergebnisse liefert für $Q \geq 0.5$ und $Q < 1$. Für einen solchen Fall wurde eine Simulation äquivalent zu den Ergebnissen in Abbildung 4.12 mit einem $Q = 1$ durchgeführt. In Abbildung 4.15 sind die Ergebnisse dargestellt. Darin sieht man gut, dass es in diesem Arbeitsbereich der Algorithmus zu keinem konstanten Wert konvergiert, sondern oszilliert.

In der späteren Anwendung muss dies beachtet werden, wobei bei einer Sensorhandschuh-Anwendung die kinematischen Elemente relativ klein sind. Dies führt zu einem kleinen l_{js} und somit zu einem kleinerem Q .

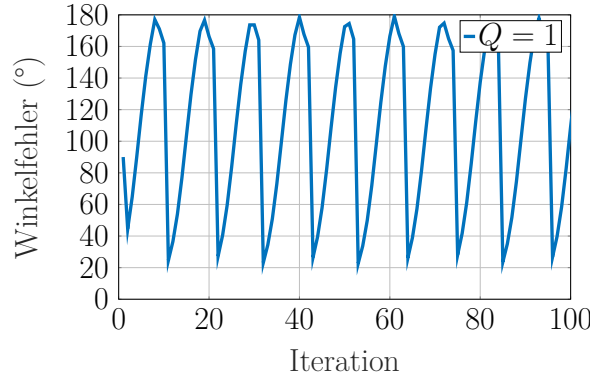


Abbildung 4.15: Winkelfehler für $Q = 1$: Der Winkelfehler ist in Abhängigkeit der Iteration dargestellt.

Korrektur von Modellfehlern

Bisher wurde ein Algorithmus zur Bewegungsschätzung von kinematischen Ketten vorgestellt. Dabei wurden Annahmen zur Sensorpositionierung getroffen, die Sensoren sind in der Mitte des kinematischen Elements und mit der Mittelachse des Elements ausgerichtet. In der Realität ist es so, dass ein Sensor zum Beispiel nicht in den Finger eingebracht werden kann, sondern an der Oberfläche angebracht werden.

Die Sensorposition wird für einen Sensor in der Mitte des Elements nach Gleichung 4.25 bestimmt. Für die Korrektur wird zunächst die Geometrie betrachtet.

Die Position des Gelenksmittelpunkt wird zunächst auf die Oberfläche der kinematischen Kette verschoben. Es wird eine Zusatzlänge l_z eingeführt, die Länge um die die Distanz von Sensor zu Gelenk durch die Bewegung verlängert/verkürzt ist und um die sich die Position des Gelenks verschiebt. Beispielhaft ist das in Abbildung 4.16a dargestellt.

Die Berechnung von l_z wird über einen Dreieckszusammenhang hergeleitet. In Abbildung 4.16b ist dieses Dreieck eingezeichnet. Es ergeben sich zwei Dreiecke, die an der mittleren Kante gespiegelt sind. Die Dicke des Elements $2d_e$ muss vor der Laufzeit bestimmt werden. Die Ausrichtung des zweiten Elements $\vec{e}_{k2}$ ist entweder aus der vorigen Iteration oder in der ersten Iteration zufällig angenommen, bekannt. Dabei muss zunächst berücksichtigt werden, in welche Richtung sich das Element bewegt. Eine Bewegung in y -Richtung würde in Abbildung 4.16 zu keiner Veränderung führen. Es wird daher zunächst die Nullstellung betrachtet und notiert in welcher Richtung $\vec{e}_{M \rightarrow S}$ der Sensor vom Mittelpunkt des kinematischen Elements positioniert ist. Für die Bestimmung von l_z ist nur die Bewegung in der von $\vec{e}_{M \rightarrow S}$ und der Ausrichtung des vorigen Elements $\vec{e}_{k1}$ aufgespannten Ebene von Interesse. Daher wird zunächst die Projektion $\vec{e}_{k2,p}$ von $\vec{e}_{k2}$ bestimmt

$$\vec{e}_{n,k1,M \rightarrow S} = \vec{e}_{k1} \times \vec{e}_{M \rightarrow S}, \quad (4.34)$$

$$\vec{e}_{k2,p} = \frac{\vec{e}_{k2} - \vec{e}_{n,k1,M \rightarrow S}(\vec{e}_{n,k1,M \rightarrow S} \vec{e}_{k2})}{|\vec{e}_{k2} - \vec{e}_{n,k1,M \rightarrow S}(\vec{e}_{n,k1,M \rightarrow S} \vec{e}_{k2})|}. \quad (4.35)$$

Daraus wird nun der Beugewinkel ϕ_{BJ} in dieser Ebene bestimmt

$$\phi_{BJ} = \vec{e}_{k2,p} \vec{e}_{k1}. \quad (4.36)$$

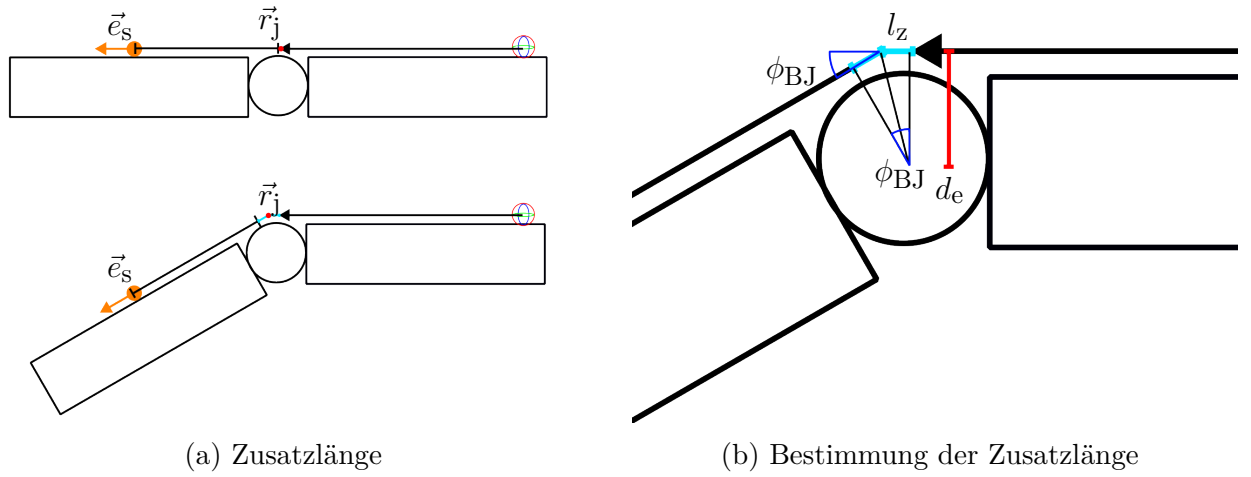


Abbildung 4.16: Korrektur der Fingerdicke: Die Abbildung zeigt beispielhaft wie die Korrektur durchgeführt wird. Die linke Abbildung zeigt einmal ein kinematisches Element in der Nulllage (oben) und einmal in gebeugter Stellung (unten). Der Gelenkmittelpunkt (rot) wird auf die Oberfläche des Elements verschoben. In der gebeugten Haltung verändert sich die Distanz zwischen Sensor (orange) und Gelenk, sowie die Gelenkposition. Die Veränderung l_z ist in hellblau dargestellt. Dies ist vergrößert in der rechten Abbildung dargestellt, mit dem Beugungswinkel ϕ_{BJ} (blau), der gleich dem Winkel in der Mitte des Gelenks ist. Die rote Länge ist die halbe Dicke d_e des kinematischen Elements.

In Abbildung 4.16b sind zwei kongruente Dreiecke zu sehen. Der Winkel, dargestellt in der Mitte des Gelenks, ist dabei ϕ_{BJ} . Da alle Größen der Dreiecke, außer l_z bekannt sind, lässt sich nun l_z bestimmen

$$l_z = d_e \tan \frac{\phi_{BJ}}{2}. \quad (4.37)$$

Die Korrekturlänge muss nun auf die Größen angewendet, zunächst die Verschiebung der Gelenkposition $\vec{r}_{j,korr}$. Dafür wird zunächst $\vec{e}_{k2}$ in die Ebene, des Normalenvektor $\vec{e}_M \rightarrow s$, projiziert

$$\vec{e}_{k2,p,a} = \frac{\vec{e}_{k2} - \vec{e}_M \rightarrow s (\vec{e}_M \rightarrow s \vec{e}_{k2})}{|\vec{e}_{k2} - \vec{e}_M \rightarrow s (\vec{e}_M \rightarrow s \vec{e}_{k2})|}. \quad (4.38)$$

Die korrigierte Gelenkposition ergibt sich dann durch

$$\vec{r}_{j,korr} = \vec{r}_j + \vec{e}_{k2,p,a} l_z. \quad (4.39)$$

Die Sensorposition in Gleichung 4.25 korrigiert sich dann zu

$$\vec{r}_{s,i} = \vec{r}_{j,korr} + \vec{e}_{k2} (l_z + l_{js}). \quad (4.40)$$

Laufzeitoptimierung

Die Laufzeit des Algorithmus und die Effizienz spielt insbesondere bei der Latenz eine Rolle. Dafür wurde zunächst eine Analyse des benötigten Rechenaufwandes durchgeführt.

Dafür wurden alle benötigten mathematischen eine Million mal durchgeführt und die benötigte Zeit gemessen. Die Rechenoperationen des Algorithmus wurden analysiert und je nach Gewichtung aufaddiert. Alle Operationen wurden auf einem AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Prozessor durchgeführt.

Operation	Benötigte Zeit / μs	Score
ADD/SUB	940	1
MULT/DIV	960	1.02
SIN/COS/TAN	4970	5.29
ARCCOS/ARCSIN/ARCTAN	68000	72.34
SQUARE ROOT	3250	3.46
CROSS PRODUCT	3700	3.94
SCALAR PRODUCT	2200	2.34
Algorithm 1 Iteration	199280	212.08

Tabelle 4.1: Benötigte Zeit für die Ausführung von einer Million der aufgeführten Operationen. In der rechten Zeile werden die Zeitaufwände auf die Basis Operation Addition/Subtraktion normiert.

Die Analyse zeigt, dass eine Iteration des vorgestellten Algorithmus die Komplexität von ungefähr 212 Additionen beträgt. In den meisten Fällen reichen 15 Iterationen um die Orientierung eines kinematischen Elements zu schätzen. Dies entspricht auf dem verwendeten Prozessor einer Rechenzeit von etwa $3 \mu s$ pro Gelenk. Eine Hand besitzt 16 Gelenke, dies führt dann zu einer Rechenzeit etwa $48 \mu s$ pro Hand. Dies kann ausreichend sein. Nach den Betrachtungen der Eindeutigkeit in Kapitel Referenz ergibt sich eine naheliegende Alternative. Das Problem wurde in zwei Unterprobleme eingeteilt. Es wird zunächst die Ebene bestimmt in der der MV und $\vec{r}_j$ liegen. Dafür wird der Normalenvektor $\vec{e}_{n,MV,j}$ gebildet

$$\vec{e}_{n,MV,j} = \frac{\vec{e}_{\max} \times \vec{r}_j}{|\vec{e}_{\max} \times \vec{r}_j|}. \quad (4.41)$$

Für den zweiten Freiheitsgrad wurde ein Zusammenhang aufgestellt, wie in Abbildung 4.14 dargestellt. Es wird nun mithilfe eines *LookupTable*(LUT) dieser Zusammenhang nachgestellt. Das bedeutet, es werden Q und $\phi_{\max,2}$ an den LUT übergeben. Mit einer linearen Interpolation wird ein Wert $\phi_{s,2}$ bestimmt. $\phi_{s,2}$ ist der Winkel zwischen $\vec{r}_j$ und $\vec{e}_s$. Daher wird die normierte Gelenksposition $\vec{e}_{rj}$ um $\vec{e}_{n,MV,j}$ rotiert

$$\vec{e}_s = \cos(\phi_{s,2})(\vec{e}_{n,MV,j} \times \vec{e}_{rj}) \times \vec{e}_{n,MV,j} + \sin(\phi_{s,2})(\vec{e}_{n,MV,j} \times \vec{e}_{rj}). \quad (4.42)$$

Damit lässt sich direkt $\vec{e}_s$ bestimmen. Diese einfachere Berechnung hat den Vorteil, dass sehr effizient die Orientierung bestimmt werden kann. Die benötigte Rechenleistung lässt sich mit dieser Methode um den Faktor 3 reduzieren. Ein Nachteil dieser Umsetzung ist, dass die Korrektur von Modellfehlern nicht mit einbezogen wird. Problem hier ist, dass durch diese Modellanpassung, die Symetrie mit der der erste Freiheitsgrad bestimmt wird, verloren geht.

4.3.2 Lokalisierung einer 3D-Spule

Grundsätzliche Gedanken

Die Bewegung der einzelnen kinematischen Elemente ist nun relativ zur Quelle auf dem ersten Element bekannt. Um die absolute Position und Orientierung im Raum zu bestimmen werden magnetische Sensoren im Raum angebracht, die das Magnetfeld der Quelle auf dem ersten Element detektierten und den MV extrahieren. Um die Position möglichst effizient zu bestimmen wurde ein Algorithmus entwickelt der die Symmetrie magnetischer Dipolfelder nutzt.

Positionsschätzung

Die Sensoranordnung ist wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben. Es werden Sensorpaare gebildet, deren Sensorachsen auf einer Gerade liegen. Also jeweils ein Sensorpaar liegt auf einer parallelen zur x -Achse, zur y -Achse und zur z -Achse. Die einzelnen Sensorpaare werden verwendet um jeweils eine Koordinate zu schätzen. Für die einzelnen Sensoren werden die Längen der MV wie in Gleichung 4.24 aus dem Signal extrahiert. Das Merkmal $G(\vec{r})$ hat dabei einen direkten Bezug zu den Äquibetragsflächen wie in Kapitel 3.4.1 gezeigt wurde. Daher ergeben sich diesselben Äquibetragsflächen wie in Abbildung 3.3 dargestellt. Das führt für ein Sensorpaar zu zwei rotationssymmetrischen Oberflächen, die diesselbe Symmetrieachse besitzen. Diese zwei Oberflächen schneiden sich, wobei die Schnittkurve ein Kreis ist. Dies ist einmal exemplarisch in Abbildung 4.17 dargestellt. Beide Sensoren sind auf der x -Achse lokalisiert. Hier soll einmal die Herleitung am Beispiel eines Sensorpaares auf der x -Achse gezeigt werden. Diese kann dann auf die anderen Koordinaten erweitert werden. Die Zylindersymmetrie hat den Vorteil, dass die x -Koordinate der Schnittkurve konstant ist und die weiteren Betrachtungen in der xy -Ebene durchgeführt werden können. In der xy -Ebene werden die Oberflächen dann zu Kurven, deren Schnittpunkt gefunden werden muss. Die Beschreibung der Kurven liegt in Polarkoordinaten (Gleichung 3.24) vor, da aber ein Sensor verschoben ist, würde diese in Polarkoordinaten sehr unhandlich werden. Die Berechnung wird daher in kartesischen Koordinaten durchgeführt. Um den Schnittpunkt zu finden wurde ein iteratives Verfahren erdacht.

Zunächst werden die Positionen des ersten $\vec{r}_{s1}$ und zweiten Sensors $\vec{r}_{s2}$ mit dem Abstand d_{sp} der Sensoren zueinander definiert

$$\vec{r}_{s1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{r}_{s2} = \begin{bmatrix} d_{sp} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.43)$$

Zu Beginn wird angenommen, dass die Quelle in y -Richtung liegt und der Winkel $\phi_{r,s1}^i$ zwischen Ortsvektor $\hat{r}_{Q,k}^i$ der Quelle und Sensororientierung 90° beträgt. Dafür wird zunächst die Distanz $\hat{d}_{Q1}$ in dieser Richtung bestimmt

$$\hat{d}_{Q1} = \sqrt[3]{\frac{\mu}{4\pi G_{s1}} \sqrt{3 \cos^2(\phi_{r,s1}^i) + 1}}. \quad (4.44)$$

Daraus ergibt sich eine Aktuatorposition $\hat{r}_{Q,1}^i$ ausgehend von Sensor 1

$$\hat{r}_{Q,1}^i = \hat{d}_{q1} \begin{bmatrix} \cos(\phi_{r,s1}^i) \\ \sin(\phi_{r,s1}^i) \end{bmatrix}. \quad (4.45)$$

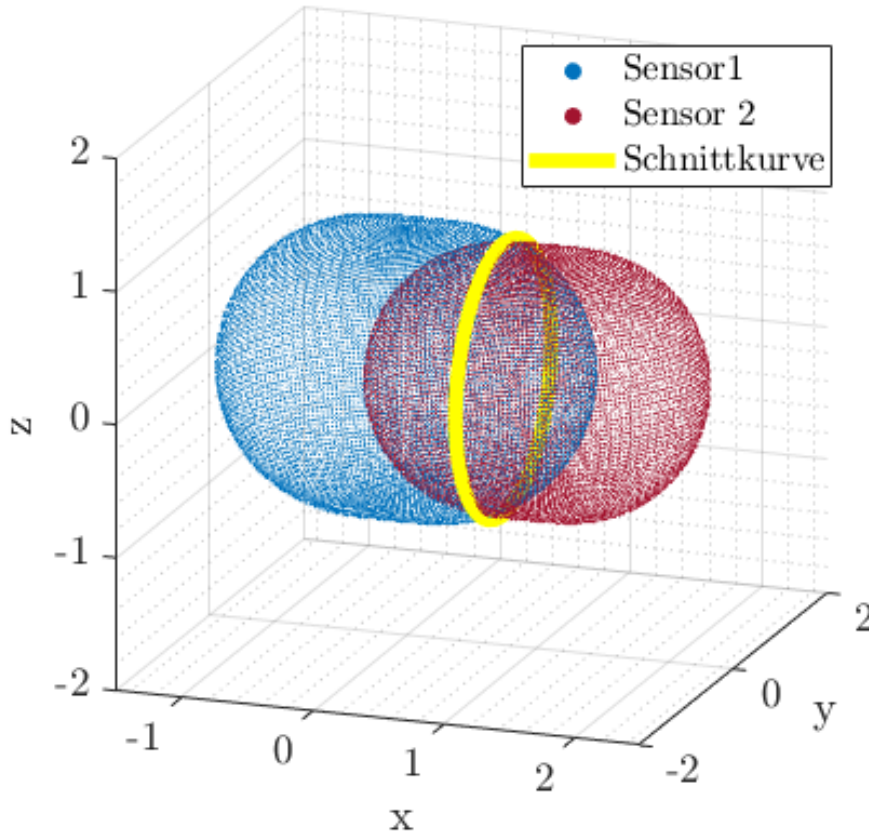


Abbildung 4.17: Äquibetragsflächen mit zugehöriger Schnittkurve: Die Abbildung zeigt zwei Äquibetragsflächen, die zu einem Sensor im Ursprung(blau) und zu einem auf der x -Achse verschobenen Sensor(rot) gehören. Die beiden Flächen schneiden sich, dies ist mit der gelben Schnittkurve dargestellt.

Im zweiten Schritt wird die Aktuatorposition relativ zum zweiten Sensor bestimmt

$$\hat{r}_{Q,2,1} = \hat{r}_{Q,1}^i - \vec{r}_{s2}, \quad (4.46)$$

und der Winkel $\phi_{r,s2}$ zwischen Sensorachse und $\hat{r}_{Q,2}$

$$\phi_{r,s2} = \angle(\hat{r}_{Q,2,1}, \vec{e}_x). \quad (4.47)$$

Daraus lässt sich dann der Abstand $\hat{d}_{Q2}$ in dieser Richtung und die Position in Bezug auf den zweiten Sensor $\hat{r}_{Q,2}^i$ bestimmen

$$\hat{r}_{Q,2}^i = \vec{r}_{s2} + \hat{d}_{Q2} \frac{\hat{r}_{Q,2,1}}{|\hat{r}_{Q,2,1}|}. \quad (4.48)$$

Für die nächste Iteration wird $\phi_{r,s1}^{i+1}$ aktualisiert

$$\phi_{r,s1}^{i+1} = \angle(\vec{e}_x, \hat{r}_{Q,2}^i). \quad (4.49)$$

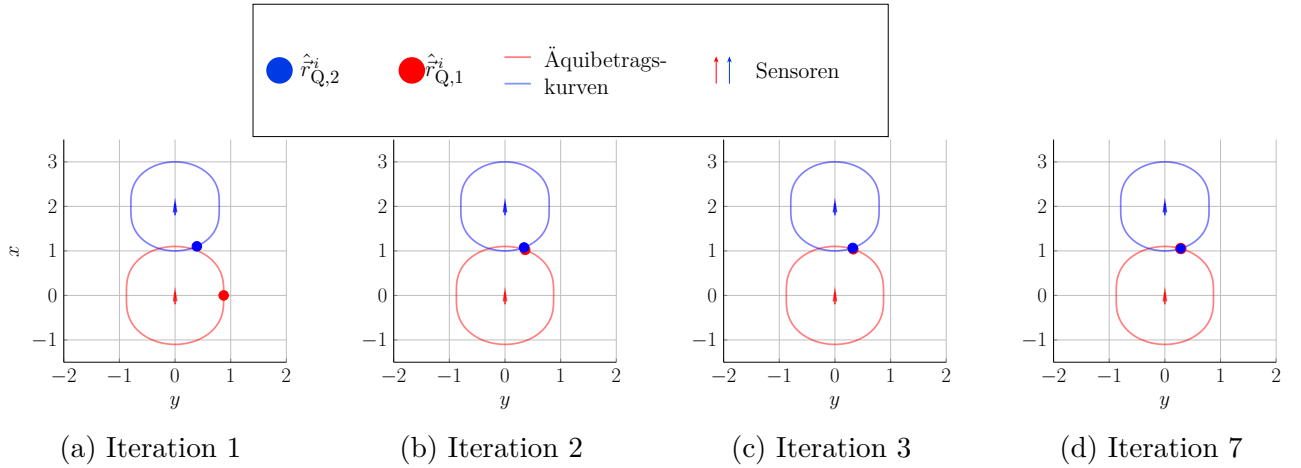


Abbildung 4.18: Bestimmung des Schnittpunkts: (a) zeigt die Kurven und die geschätzten Positionen. Blau gehört jeweils zu Sensor 2 und Rot zu Sensor 1. Nach der ersten Iteration wird der rote und blaue Punkt korrigiert. Mit jeder Iteration sinkt die Distanz zwischen $\hat{r}_{Q,1}^i$ und $\hat{r}_{Q,2}^i$. In (d) liegen dann beide Punkte übereinander und der Schnittpunkt wurde gefunden.

Mit dem neuen Winkel wird der Vorgang wiederholt. Der Gedanke dahinter ist, dass wenn $\phi_{r,s1}^i$ korrekt geschätzt wird, ergibt sich nach der Berechnung dieser wieder selbst. Die Vorgehensweise wird solange wiederholt, bis die Änderung zwischen den Iterationen sehr klein werden. Beispielhaft ist dieser Vorgang in Abbildung 4.18 dargestellt.

Aus dem Ergebnis kann ein Kreis mit Mittelpunkt auf der Sensorachse abgeleitet werden, die als potentielle Positionen in Frage kommen. Um Überbestimmtheiten zu vermeiden, wird jedoch nur die Position auf der Sensorachse verwendet und der Kreis verworfen, also die jeweilige Komponente des Schnittpunkts

$$x_c = \hat{r}_{Q,1}(x). \quad (4.50)$$

Ein Problem dieses Verfahrens ist, dass wenn die Spulenposition in der Nähe der Symmetrieachse liegt hier schon leichte Modellungenauigkeiten oder Signalstörungen ausreichen, damit kein Schnittpunkt gefunden werden kann. In diesem Fall landen $\hat{r}_{Q,1}^i$ und $\hat{r}_{Q,2}^i$ auf der Symmetrieachse. In diesem Fall wird der Algorithmus abgebrochen und der Mittelwert aus $\hat{r}_{Q,1}^i$ und $\hat{r}_{Q,2}^i$ als Ergebnis verwendet. Dies ist einmal in Abbildung 4.19 dargestellt.

Es werden drei Sensorpaare verwendet, bei der jedes eine Koordinate schätzt und zur Position $\vec{r}_C$ um Raum zusammengesetzt

$$\hat{r}_c = \begin{bmatrix} \hat{x}_c \\ \hat{y}_c \\ \hat{z}_c \end{bmatrix}. \quad (4.51)$$

Orientierungsschätzung

Die Orientierung der 3D-Spule und jedes dreidimensionalen Objektes kann mit 3 Eulerwinkeln beschrieben werden. Bei Eulerwinkeln gibt es unterschiedliche Konventionen, in welcher Reihenfolge und um welche Achsen die Rotationen durchgeführt werden. Hier

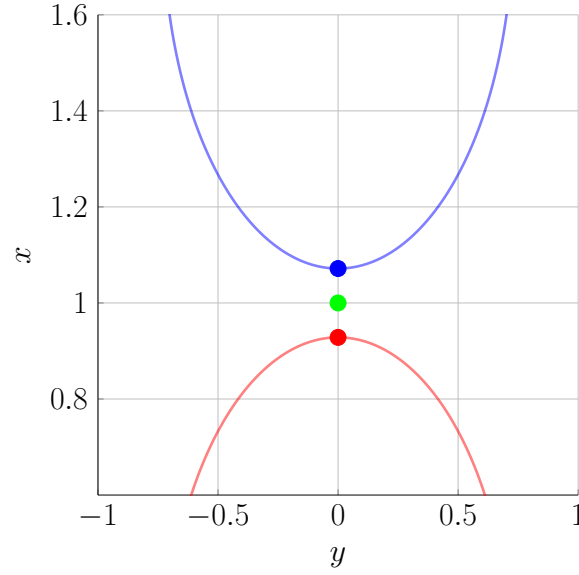


Abbildung 4.19: Ausnahmebehandlung: Die Abbildung zeigt den Fehlerfall, wenn die Kurven sich nicht schneiden. In diesem Fall wird die grüne Position als Ergebnis genommen.

wird die typische Roll-Nick-Gierwinkel Konvention verwendet, diese wird besonders häufig in der Luftfahrt und im Automobilbau verwendet und ist nach Din 9300 DIN ISO 8855 genormt. Eine solche Rotation kann mit der resultierenden Drehmatrix $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ beschrieben werden

$$\mathbf{R}_{\text{RPY}} = \mathbf{R}_z(\psi_{\text{Ori}}) \mathbf{R}_y(\theta_{\text{Ori}}) \mathbf{R}_x(\phi_{\text{Ori}}) = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \quad (4.52)$$

mit

$$\begin{aligned} r_{11} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{12} &= \sin(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}) - \cos(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{13} &= \cos(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}) + \sin(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{21} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{22} &= \sin(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}) - \cos(\phi_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{23} &= \cos(\phi_{\text{Ori}}) \sin(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\psi_{\text{Ori}}) - \sin(\phi_{\text{Ori}}) \cos(\psi_{\text{Ori}}), \\ r_{31} &= -\sin(\theta_{\text{Ori}}), \\ r_{32} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \sin(\phi_{\text{Ori}}), \\ r_{33} &= \cos(\theta_{\text{Ori}}) \cos(\phi_{\text{Ori}}). \end{aligned}$$

Die 3D-Spule spannt ein eigenes lokales Koordinatensystem auf, wobei die einzelnen Spulen die Koordinatenachsen definieren. Die im Kapitel Merkmalsextraktion vorgestellten MVs $\vec{e}_{\text{max}}^{3DC}$ sind die Repräsentation dieser Vektoren im lokalen Koordinatensystem, da auch die Ströme in diesem Koordinatensystem gemessen werden. $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ transformiert das globale Koordinatensystem in das lokale Koordinatensystem der 3D-Spule. $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ transformiert demnach ebenfalls die MVs aus dem globalen Koordinatensystem $\vec{e}_{\text{max}}^{\text{Glob}}$ in

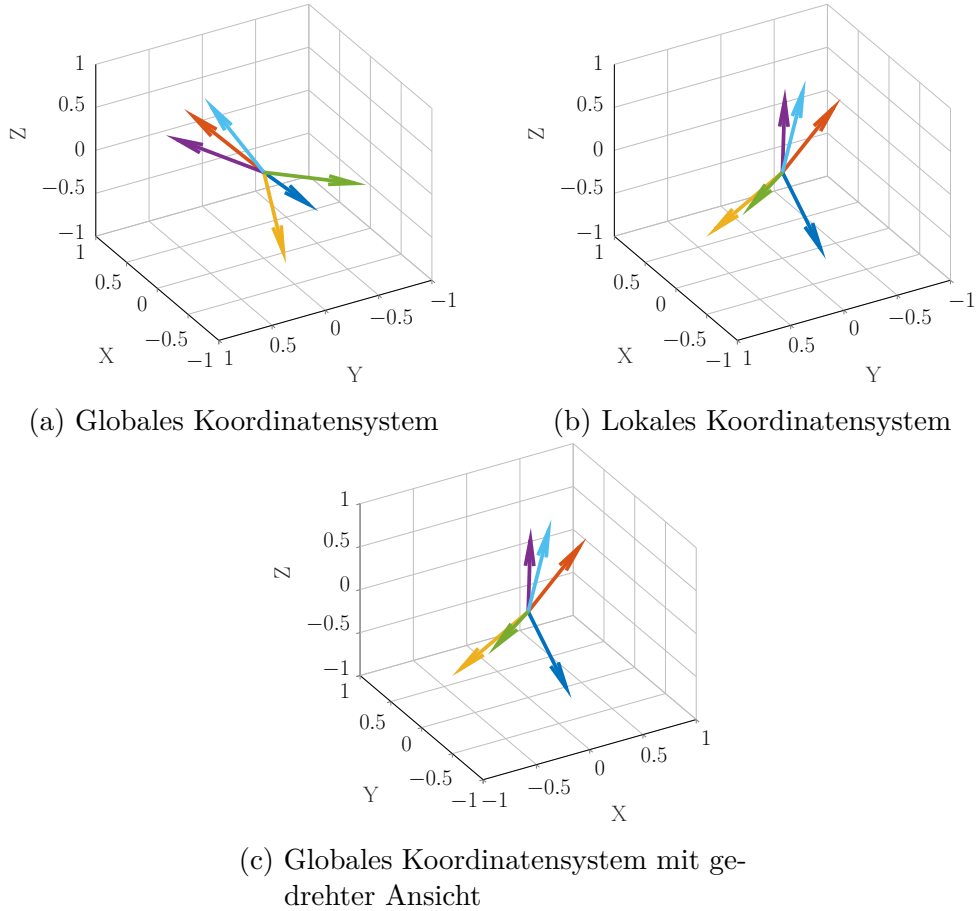


Abbildung 4.20: Beispiel für eine um 90° um die Z-Achse verdrehte Spule: Abbildung (a) zeigt die MVs berechnet anhand der geschätzten Position, in (b) sind die aus dem Signal extrahierten MVs dargestellt. Dabei ist gut zu erkennen, dass beide Abbildungen kongruent sind, jedoch um 90° verdreht. In Abbildung (c) sind die berechneten MVs mit einer gedrehten Ansicht dargestellt und es ist gut zu erkennen, dass beide Abbildungen kongruent sind.

$\vec{e}_{\max}^{3DC}$

$$\vec{e}_{\max}^{Glob} = \mathbf{R}_{RPY} \vec{e}_{\max}^{3DC}. \quad (4.53)$$

Beide Repräsentation der MVs sind damit kongruente Vektorsammlungen die mit einer Rotation ineinander überführt werden können. Beispielhaft ist dieser Zusammenhang in Abbildung 4.20 dargestellt.

Die $\vec{e}_{\max}^{Glob}$ sind unbekannt können aber aus der geschätzten Spulenposition $\vec{r}_C$, den bekannten Sensororientierungen $\vec{e}_s$ und -positionen $\vec{r}_{s,k}$ bestimmt werden. Dafür wird der Zusammenhang aus Kapitel 3.4 in Gleichung 3.40 verwendet. Zunächst wird der Winkel zwischen relativer Position $\vec{r}_s \rightarrow C = \vec{r}_{s,k} - \vec{r}_C$ und Sensororientierung $\phi_{s,r}$ bestimmt

$$\phi_{s,r} = \angle(\vec{r}_s \rightarrow C, \vec{e}_s). \quad (4.54)$$

Daraus wird der Winkel zwischen relativer Position und den MVs $\phi_{\max,r,k}$ bestimmt

$$\phi_{\max,r} = \arctan(\tan(\frac{\phi_{s,r}}{2})). \quad (4.55)$$

Nun muss nur noch $\vec{r}_s \rightarrow C$ um den normalen Vektor $\vec{e}_{n,r,s}$ der interessierten Ebene gedreht werden

$$\vec{e}_{n,r,s} = \frac{\vec{e}_{s,k} \times \vec{r}_s \rightarrow C}{|\vec{e}_{s,k} \times \vec{r}_s \rightarrow C|}, \quad (4.56)$$

$$\vec{e}_{\max,k}^{Glob} = \cos(\phi_{\max,r,k})(\vec{e}_{n,r,s} \times \vec{e}_s \rightarrow C) \times \vec{e}_{n,r,s} + \sin(\phi_{\max,r,k})(\vec{e}_{n,r,s} \times \vec{e}_s \rightarrow C). \quad (4.57)$$

Die MVs werden als Matrix geschrieben und man erhält $\mathbf{E}_{\max}^{Glob}$ und $\mathbf{E}_{\max}^{Lokal}$. Da für die vorgestellte Lokalisierung mindestens sechs Sensoren verwendet werden, sind dies 6×3 Matrizen. Aus dieser kann die Pseudoinverse [penrose'generalized'1955] gebildet und Gleichung 4.53 umgestellt werden

$$\mathbf{R}_{RPY} = \mathbf{E}_{\max}^{Glob} \text{pinv}(\mathbf{E}_{\max}^{Lokal}) \quad (4.58)$$

An dieser Stelle könnten aus der Matrix die Winkel extrahiert werden, jedoch kann durch kleine Fehler im Modell oder Rauschen im Signal die Orthogonalität der Matrix verloren gehen. Dadurch können einzelne Einträge der Matrix größer werden als eins, und die Winkel in dem Fall unbestimmt sein. Die Orthogonalität von Rotationsmatrizen $\mathbf{R}$ ist definiert durch

$$\mathbf{Eye} = \mathbf{R} \mathbf{R}^T. \quad (4.59)$$

Um dieses Problem zu umgehen, soll an dieser Stelle eine korrigierte Matrix $\tilde{\mathbf{R}}$ gefunden werden, die zum einen Orthogonalität aufweist und zum anderen möglichst nah an der Ursprungsmatrix ist.

In [sarabandi'solution'2023] werden verschiedene Methoden vorgestellt, dabei hat sich als beste Alternative ein Methode basierend auf einer Singulärwertzerlegung (SVD) erwiesen. Diese liefert die Matrix mit der kleinsten Distanz (Frobenius Norm) zur Ursprungsmatrix. Bei der Orthogonalität sind alle vorgestellten Verfahren ähnlich gut und der verbleibende Fehler kann vernachlässigt werden. Mithilfe einer SVD wird eine Matrix zerlegt in das Produkt aus zwei unitären Matrix $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ und einer Diagonalmatrix Σ deren Diagonaleinträge Singulärwerte genannt werden

$$\mathbf{R} = \mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^T. \quad (4.60)$$

Die korrigierte Rotationsmatrix wird dann mit der folgenden Matrix bestimmt

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \det(\mathbf{U})\det(\mathbf{V}) \end{pmatrix}, \quad (4.61)$$

$$\tilde{\mathbf{R}} = \mathbf{U} \mathbf{T} \mathbf{V}^T. \quad (4.62)$$

Dieses Verfahren soll hier nur kurz gezeigt werden, nähere Informationen finden sich dazu in [mao'optimal'1986].

Aus der korrigierten $\tilde{\mathbf{R}}_{RPY}$ werden dann die Eulerwinkel extrahiert

$$\hat{\theta}_{\text{Ori}} = \arcsin(-\tilde{r}_{31}), \quad (4.63)$$

$$\hat{\psi}_{\text{Ori}} = \arctan\left(\frac{\tilde{r}_{21}}{\tilde{r}_{11}}\right), \quad (4.64)$$

$$\hat{\phi}_{\text{Ori}} = \arctan\left(\frac{\tilde{r}_{32}}{\tilde{r}_{33}}\right). \quad (4.65)$$

4.3.3 Kombination der Lokalisierungsalgorithmen

In diesem Kapitel wurden bisher zwei unterschiedliche Lokalisierungsalgorithmen vorgestellt, einer zur Schätzung einer kinematischen Kette und einer zur Lokalisierung einer 3D-Spule im Raum. Diese sollen nun miteinander kombiniert werden. Dazu ist zunächst der Signalflussgraph der Lokalisierung in Abbildung 4.21 dargestellt.

Die Schätzung der kinematischen Kette liefert Orientierungen der kinematischen Elemente im Koordinatensystem der 3D-Spule. Zur Visualisierung oder Weiterverwendung ist diese Darstellung etwas umständlich, daher sollen im Kombinationsmodul alle Größen in das selbe Koordinatensystem transformiert. Die $\vec{e}_{\text{k}}^{\text{Glob}}$ Orientierungen der kinematischen Elemente ergeben sich dann durch

$$\vec{e}_{\text{k}}^{\text{Glob}} = \tilde{\mathbf{R}}_{\text{RPY}} \vec{e}_{\text{k}}^{\text{3DC}}. \quad (4.66)$$

Der Ausgang des Kombinationsmodul sind alle Orientierungen der kinematischen Elemente, repräsentiert als Einheitsvektoren, sowie die absolute Position der Spule im Raum. Diese werden in einem Ergebnisvektor $\mathbf{P}_{r, \vec{e}_{\text{k}}}$ zusammengefasst.

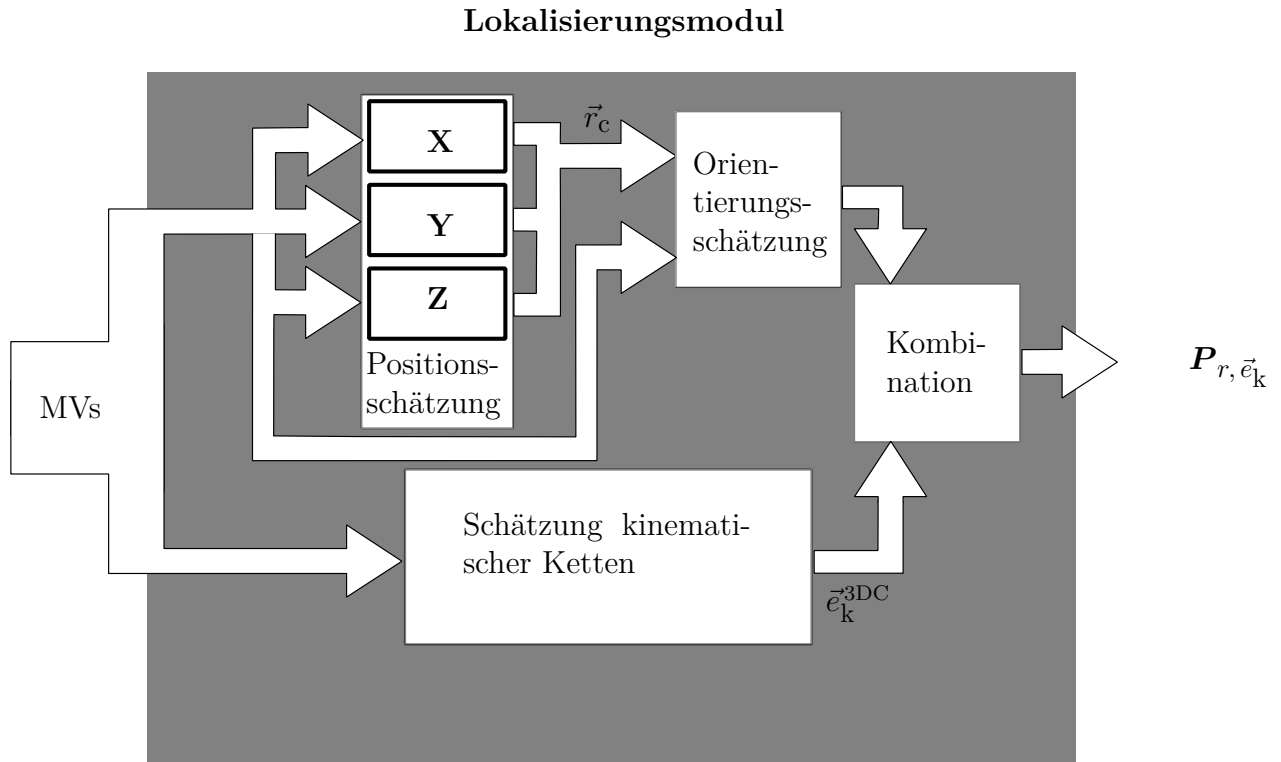


Abbildung 4.21: Übersicht des Lokalisierungsmodul: Die Eingangsgröße sind die MVs aller Sensoren. Im oberen Teil ist die absolute Lokalisierung schematische dargestellt. Zunächst wird aus den MVs die Position der 3D-Spule bestimmt. Im Orientierungsschätzungsmodul werden aus der Position und den MVs die Orientierung der Spule bestimmt. Im unteren Teil ist die Schätzung einer kinematischen Kette, dieser schätzt aus den MVs die Haltung dieser. Die absolute Position und die Orientierungen der kinematischen Elemente werden dann von einem Kombinationsmodul kombiniert und ausgegeben.

4.4 Nachverarbeitung

Um die Schätzungen zu verbessern und die Algorithmen robuster gegen Störungen zu machen, wird eine Nachverarbeitung auf die Ergebnisse angewendet.

4.4.1 Schätzung einer kinematischen Kette

In realen Anwendungen wird mit unterschiedlichen Störungsquellen zu rechnen sein. Das kann das Sensorrauschen, in der Nähe befindliche 50-Hz-Leitungen oder andere Quellen sein. Hier soll nun eine Nachverarbeitung vorgestellt werden um den Einfluss auf die Lokalisierung zu verringern.

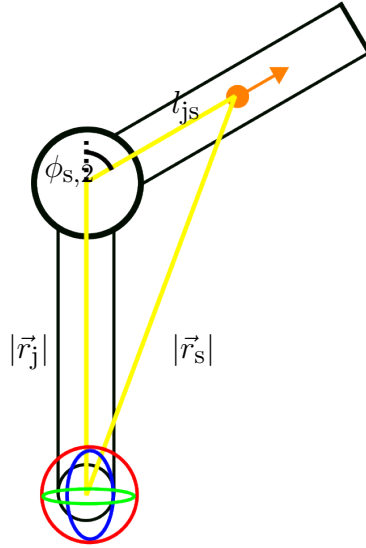


Abbildung 4.22: Distanz zu Winkel: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette mit zwei Elementen. Auf dem ersten Element (unten) ist ein Akktuator angebracht, auf dem zweiten ein Sensor(orange). In gelb ist ein Dreieck eingezeichnet mit den zugehörigen Längen.

Einbeziehung der Distanzinformation

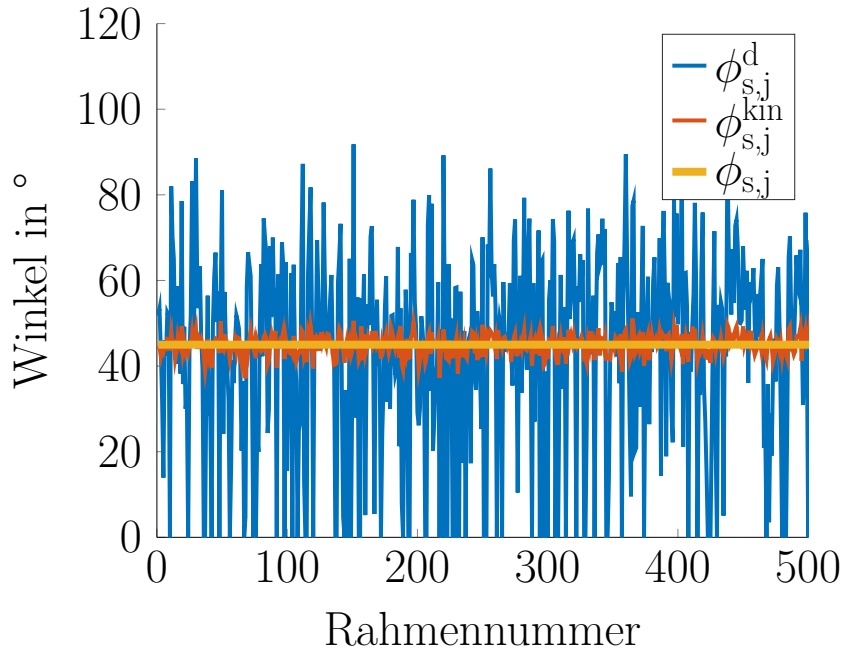
Im Algorithmus zur Schätzung einer kinematischen Kette wird nur die Richtungsinformation des MV verwendet. Hier soll nun überprüft werden, wie die Distanzinformation verwendet werden kann um die Schätzung zu verbessern/stabilisieren. Der Winkel $\phi_{s,2}$ kann auf zwei Wegen bestimmt werden, zum einen über den vorgestellten Algorithmus und zum anderen über einen Dreieckszusammenhang aus der Distanz. Dafür wird das Dreieck betrachtet bestehend aus Aktuatorposition, $\vec{r}_s$ und $\vec{r}_j$. Dieses Dreieck ist einmal in Abbildung 4.22 dargestellt.

Mit den bekannten Längen lässt sich über den *Kossinussatz* $\phi_{s,2}$ bestimmen

$$\phi_{s,j} = \arccos\left(\frac{l_{j,s}^2 + |\vec{r}_j|^2 - |\vec{r}_s|^2}{2 l_{j,s} |\vec{r}_j|}\right). \quad (4.67)$$

Ein Problem dabei war, dass zur Berechnung von $|\vec{r}_s|$ der Winkel zwischen Sensororientierung und $\vec{r}_s$ bekannt sein muss um Gleichung 4.67 anzuwenden. Diesen könnte man aus der kinematischen Kette ableiten, jedoch wurde zunächst eine Simulation mit als bekannt angenommener Sensorposition durchgeführt. Auf Sensorseite wurde weißes Rauschen hinzugefügt, sodass sich am Sensor ein SNR von 10dB ergibt. Es wurde darin der Winkel $\phi_{s,2}$ zum einen über den iterativen Algorithmus $\phi_{s,2}^{kin}$ bestimmt und zum anderen über die Distanzzusammenhänge $\phi_{s,j}^d$.

In Abbildung 4.23 ist das Ergebnis dieser Simulation dargestellt. Dabei ist gut zu erkennen, dass der Winkel, der aus der Distanz bestimmt wird stärker variiert und vom wahren Wert abweicht. Da es außerdem zusätzlich größere Ausreißer nach unten gibt, wird für die Schätzung einer kinematischen Kette die Distanzinformation verworfen.



Abbildungung 4.23: Vergleich der unterschiedlichen Berechnungsmethoden für $\phi_{s,2}$: Gelb zeigt den wahren Wert, Orange den aus dem vorgestellten Algorithmus und Blau den aus der Distanz bestimmten Wert.

Glättung und Winkelumrechnung

Die vorgestellte Schätzung einer kinematischen Kette liefert für jedes Element einen Vektor

$\hat{e}_k = \begin{bmatrix} \hat{x}_k \\ \hat{y}_k \\ \hat{z}_k \end{bmatrix}$ (der Länge 1) der die Richtung des jeweiligen Elements angibt. Die Vektoren werden in einer Komponentendarstellung dargestellt. Da die Eingangssignale gestört werden von verschiedenen Umgebungsfaktoren wie zum Beispiel der 50 Hz-Netzspannung und den zugehörigen Oberschwingungen. Dies führt in der Orientierungsschätzung, abhängig von den gewählten Frequenzen in der Signalgenerierung, zu Störungen. In [hager-ross'quantifying'200

wurde die Abhängigkeit der Fingerbewegung von den jeweils anderen Fingern untersucht und zu diesem Zweck wurden periodische Fingerbewegungen durchgeführt. Dabei wurde herausgefunden, dass die Teilnehmer der Studie intuitiv eine Frequenz von 2 Hz auswählen, was Wohlfühlfrequenz genannt wird. Dies ist ein erster Startpunkt um die Grenzfrequenz festzulegen. Diese muss so gelegt werden, dass möglichst viele Störungen gefiltert werden, aber die Frequenzanteile in den die Bewegung stattfindet möglichst unverändert bleiben. Um diese höherfrequenten Anteile in der Bewegung zu filtern wird ein Butterworth-Tiefpassfilter auf die Komponenten angewendet. Dafür wird ein Butterworth Tiefpassfilter 5- Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 8 Hz verwendet. Der Ausgang der

Filter ist die jeweilige vektorielle Komponente $\hat{out}_{k, \text{filt}} = \begin{bmatrix} \hat{x}_{k, \text{filt}} \\ \hat{y}_{k, \text{filt}} \\ \hat{z}_{k, \text{filt}} \end{bmatrix}$. Die Komponenten

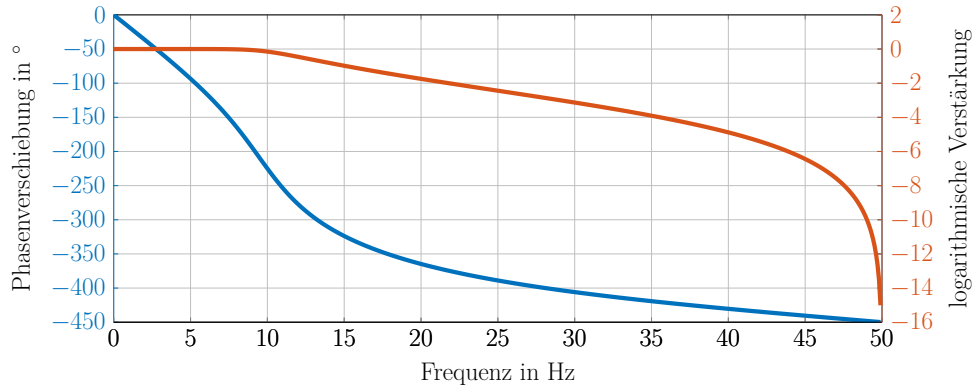


Abbildung 4.24: Filter

werden so normiert, dass der resultierende Vektor die Länge 1 besitzt

$$\hat{x}_{k,\text{filt},\text{Norm}} = \frac{\hat{x}_{k,\text{filt}}}{\sqrt{\hat{x}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{y}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{z}_{k,\text{filt}}^2}}, \quad (4.68)$$

$$\hat{y}_{k,\text{filt},\text{Norm}} = \frac{\hat{y}_{k,\text{filt}}}{\sqrt{\hat{x}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{y}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{z}_{k,\text{filt}}^2}}, \quad (4.69)$$

$$\hat{z}_{k,\text{filt},\text{Norm}} = \frac{\hat{z}_{k,\text{filt}}}{\sqrt{\hat{x}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{y}_{k,\text{filt}}^2 + \hat{z}_{k,\text{filt}}^2}} \quad (4.70)$$

An dieser Stelle werden die vektoriellen Komponenten und nicht die Winkel gefiltert, da bei der Überschreitung der z -Achse der Winkel springt, also von -180° zu $+180^\circ$. Dieser Sprung würde durch einen Tiefpassfilter geglättet werden. Die vektoriellen Komponenten zeigen kein solches Verhalten, sondern haben einen kontinuierlichen Verlauf. Aus der vektoriellen Beschreibung werden nun die Winkel der Gelenke bestimmt, dabei wird jedes Gelenk als Sattelgelenk mit zwei Freiheitsgraden beschrieben (auch wenn diese anatomisch nur einen besitzen. Diese Begrenzung wird später vorgenommen). Die Bewegung kann nun aufgeteilt werden in ein Beugen und ein Spreizen, wobei diese von der jeweiligen Rotationsachse definiert werden. Die z -Achse sei immer als die Orientierung des vorherigen Elements definiert, die Ausrichtung der y -Achse wird konfiguriert, dabei wird die Ausrichtung in der Nulllage angegeben. Die x -Achse ergibt sich dann durch das Kreuzprodukt $\vec{e}_x = \vec{e}_y \times \vec{e}_z$. Zunächst wird die Orientierung in das Koordinatensystem des kinematischen Elements $\hat{e}_{k,\text{filt},\text{Norm}}^{\text{Elem}}$ transformiert

$$\hat{e}_{k,\text{filt},\text{Norm}}^{\text{Elem}} = \begin{bmatrix} \vec{e}_x \cdot \hat{e}_{k,\text{filt},\text{Norm}} \\ \vec{e}_y \cdot \hat{e}_{k,\text{filt},\text{Norm}} \\ \vec{e}_z \cdot \hat{e}_{k,\text{filt},\text{Norm}} \end{bmatrix}. \quad (4.71)$$

Das Spreizen $\phi_{j,\text{Sp}}$ ist definiert als Rotation um die x -Achse,

$$\phi_{j,\text{Sp}} = \arctan2(\hat{e}_{k,y,\text{filt},\text{Norm}}^{\text{Elem}}, \hat{e}_{k,z,\text{filt},\text{Norm}}^{\text{Elem}}), \quad (4.72)$$

die Beugung $\theta_{j,\text{Beu}}$ ist definiert als Rotation um die zuvor rotierte y -Achse

$$\theta_{j,\text{Beu}} = \arccos(\hat{e}_{k,x,\text{filt},\text{Norm}}^{\text{Elem}}) + \frac{\pi}{2}. \quad (4.73)$$

Die folgenden Elemente der kinematischen Kette drehen sich dabei mit, daher müssen die Rotationen auch auf die konfigurierten y -Achsen der weiteren Elemente angewendet werden.

Einbeziehung der Anatomie

Die Anatomie der menschlichen Hand erlaubt nicht in allen Richtungen beliebige Bewegungen. Bewegungen die anatomisch nicht möglich sind sollen abgefangen und ausgefiltert werden. Als Basis dafür wird eine Veröffentlichungen [lin`modeling`2000] über die Beschränkungen von Handbewegungen. Darin werden drei unterschiedliche Beschränkungen eingeführt, zum einen Einschränkungen einzelner Gelenke, Kopplung zwischen mehreren Gelenken (zum Beispiel führt eine Beugung des MCP Zeigefinger zu einer Beugung im MCP des Mittelfingers, oder die Bewegung der DIP-Gelenke ist abhängig von den vorherigen Gelenken aufgrund von gemeinsamen Bändern und Sehnen) und zuletzt Eigenarten der einzelnen Person. In dieser Arbeit wurde nur die Beschränkung einzelner Gelenke implementiert, also wenn die geschätzten Winkel außerhalb des möglichen Wertebereich liegen, werden diese auf den größten bzw. kleinsten Wert gesetzt. In [lin`modeling`2000] werden dabei für die MCP-Gelenke für das Spreizen Grenzen bei $\pm 15^\circ$ und in der Flexion wird ein Wertebereich von $0^\circ - 90^\circ$ angegeben. Die folgenden Gelenke haben jeweils nur einen Freiheitsgrad, sodass ein Spreizen dieser Gelenke immer auf 0 gesetzt wird. Die PIP-Gelenke haben einen Wertebereich in der Flexion von $0^\circ - 110^\circ$. Die DIP-Gelenke haben einen Wertebereich von $0^\circ - 90^\circ$.

4.4.2 Absolut Lokalisierung

Die Nachverarbeitung der absolut Lokalisierung wurde einfach gehalten, zum einen wird ein Verfahren um die Schätzung der Rotationsmatrix robuster gegen Rauschen zu machen, zum anderen sollen Hochfrequente Anteile aus den Schätzungen entfernt werden.

Glättung

Ähnlich wie bei der Nachverarbeitung zur Schätzung einer kinematischen Kette soll auch hier ein Tiefpassfilter angewendet werden um hochfrequente Signalanteile zu filtern. Hier werden die gleichen Filter wie in Kapitel 4.4.1 verwendet. Die Eingangsgrößen sind dabei

die drei Positionskomponenten $\hat{\vec{r}}_C = \begin{bmatrix} \hat{x}_C \\ \hat{y}_C \\ \hat{z}_C \end{bmatrix}$. Die Ausgangsgrößen sind die gefilterten

Werte $\hat{\vec{r}}_{C,\text{filt}}$. Die geschätzten Eulerwinkel müssen nicht gefiltert, da diese bereits in die Orientierungen der kinematischen Elemente eingerechnet wurden (Gleichung 4.66) und daher bei der Filterung der Orientierungen gefiltert werden.

4.4.3 Übersicht Nachverarbeitung

Die beiden Nachverarbeitungsstränge werden nun zusammengefasst und die absolute Position und die einzelnen Gelenkwinkel zu einer Ergebnisvektor $\mathbf{P}_{r,\phi,\theta}$ zusammengefasst. Das Echtzeitrahmenwerk nutzt diese dann für eine Visualisierung (siehe Anhang), die es

ermöglicht nebeneinander die reale Bewegung und die Schätzung in Echtzeit miteinander zu vergleichen. Eine Übersicht der Nachverarbeitung ist in Abbildung 4.25

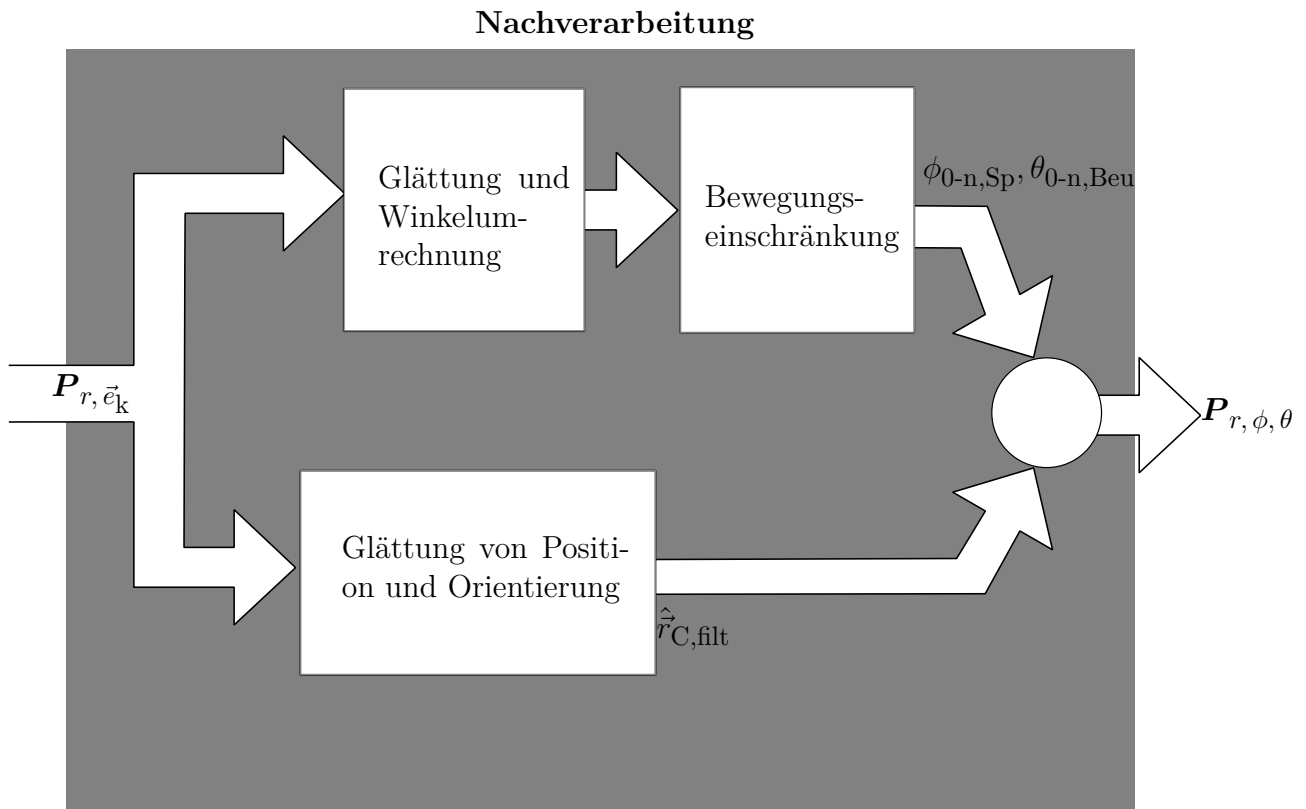


Abbildung 4.25: Übersicht des Nachverarbeitungsmodul: Auf der linken Seite sind die ungefilterten Schätzungen als Eingangsdaten dargestellt. Sowohl die absolute Position als auch die Orientierungen der kinematischen Elemente werden mit einem Tiefpass gefiltert. Die Orientierungen werden dann in Winkel umgerechnet und anhand bekannter Anatomie eingeschränkt. Die Ausgangsdaten sind dann die gefilterte Position, sowie die gefilterten Gelenkwinkel.

Kapitel 5

Evaluierung

Die entwickelten Algorithmen sollen evaluiert werden. Dafür werden zunächst simulative Evaluierung durchgeführt um die Robustheit gegenüber Rauschen und anderem zu überprüfen. Im Anschluss wird das entwickelte System mit einem kommerziell verfügbaren optischen System verglichen. Optische Systeme gelten aktuell als der Goldstandard im Bereich der Bewegungsanalyse.

5.1 Verwendete Hardware

Die Hardware besteht aus drei Komponenten, zum einen ein Auswertecomputer, eine AD/DA-Wandeleinheit und eine Stromverstärkereinheit. Der Auswertecomputer ist ein XXXX. Als AD/DA-Einheit werden zwei Soundkarten des Hersteller *RME Audio* eingesetzt, eine M32 AD Pro und eine M1610 Pro. Diese sind über MADI miteinander verbunden, die Eingangsdaten der M1610 Pro werden dadurch über ein Lichtwellenleiter in Echtzeit an die M32 AD Pro gesendet. Das sorgt dafür, dass die Signale der beiden Einheiten synchronisiert am Auswertecomputer ankommen. Der Auswertecomputer generiert die Anregungssignale für die 3D-Spule und sendet diese an die DA-Einheit. Über die DA-Einheit werden über eine Verstärkereinheit in einen Strom gewandelt. Der Verstärker¹ ist ein sechskanaliger Verstärker, von dem die ersten drei Kanäle verwendet werden. In Abbildung 5.1 ist der Aufbau kurz dargestellt.

Alle Messungen und Simulationen werden mit einem

¹Der Verstärker wurde in Projekt B1/B9 des SFB1261 an der CAU Kiel entwickelt und ein Exemplar für diesen Aufbau überlassen.

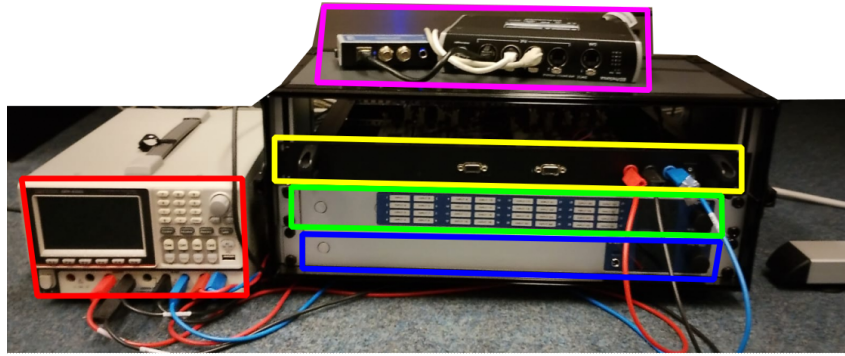


Abbildung 5.1: Die Abbildung zeigt die verwendete Hardware bestehend aus einem Labornetzteil (rot), einer 32-Kanal-AD-Wandlerkarte (grün), einer 10-Kanal-DA-Wandlerkarte (blau), einer Stromverstärkereinheit (gelb) und einen AVB-Router mit Interface zum Auswertecomputer (pink).

5.2 Relative Lokalisierung

5.2.1 Simulative Evaluierung

In der simulativen Evaluierung sollen 3 unterschiedliche Szenarios untersucht werden, die zunächst kurz definiert werden. Alle Simulationen werden mit einer Abtastrate von $f_{SR} = 48000 \text{ kHz}$ und einer Rahmenlänge $i_{\text{Frame}} = 512$ durchgeführt. Der Abstand zwischen Quelle und erstem Gelenk wird in allen Simulationen normiert auf 1 m. Der Abstand zwischen Sensor und Gelenk wird auf 0.2 m gesetzt.

Szenarios und Ergebnisse

Robustheit gegenüber Rauschen Es wird ein Aufbau mit einem Gelenk simuliert, also eine 3D-Spule im Ursprung und dem auch ein kinematisches Element beginnt und ein Gelenk das dieses mit einem weiteren Element verbindet. Die Ansteuerung der Spule erfolgt wie in Kapitel 4.2 beschrieben. Auf Sensorseite wird WGN (*White Gaussian Noise*) addiert. Diese wird so skaliert, dass das Sensorsignal ein SNR von 10 dB besitzt. Es wird mit einem Raster von 1° der Wertebereich überprüft. Die Simulation wird für 100 Rahmen durchgeführt. Die Bewegung wird an dieser Stelle wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, zum einen die Beugung des Gelenks $\phi_{s,2}$ und zum anderen die Richtung in welche das Gelenk gebeugt werden $\phi_{s,1}$.

Es wird zunächst geprüft, wie stark der MV und die Orientierung des Elements variieren. Dafür wird zunächst der Durchschnitt von beiden Größen über die 100 simulierten Rahmen gebildet und der Winkel zwischen der Größe und dem Mittelwert gebildet. Diese Winkel werden ausgewertet und die Varianz daraus wird gebildet. Die Standardabweichungen sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Darin ist die Standardabweichung für jede Haltung dargestellt. Gut zu sehen ist, dass die Varianz des MV relativ konstant ist, mit einem Ausreißer für $\phi_{s,2} \approx 110$. Die Varianz der Orientierung zeigt einen ähnlichen Ausreißer, jedoch zusätzlich eine größere Varianz je kleiner $\phi_{s,2}$ ist. Um diese Ortsabhängigkeit zu

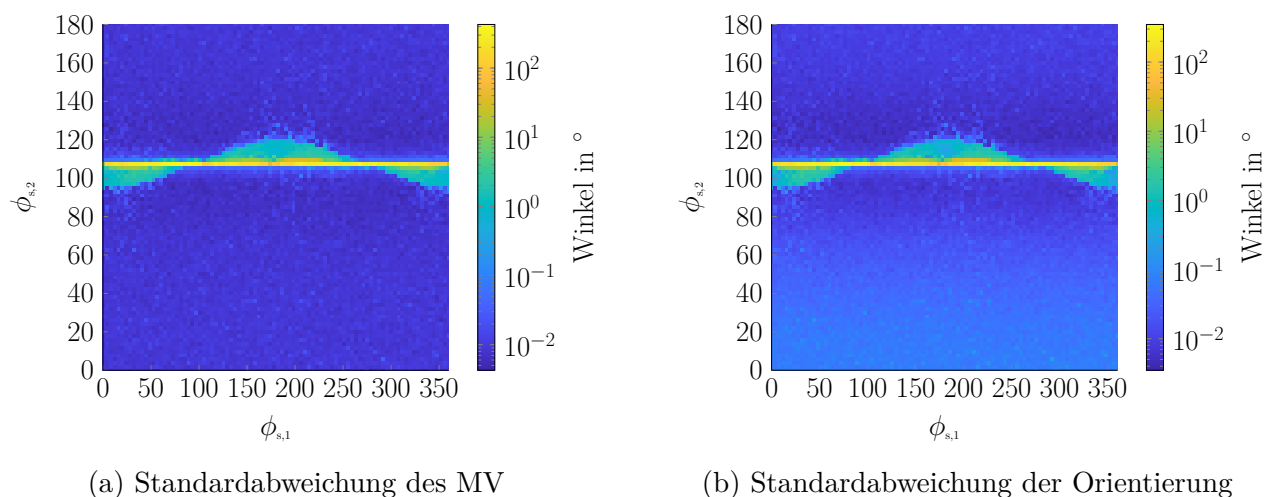


Abbildung 5.2: Die Abbildung zeigt die Standardabweichung in Abhängigkeit der Gelenksstellung. $\phi_{s,2}$ zeigt dabei wie stark das Gelenk gebeugt ist, $\phi_{s,1}$ zeigt in welche Richtung das Gelenk gebeugt wird.

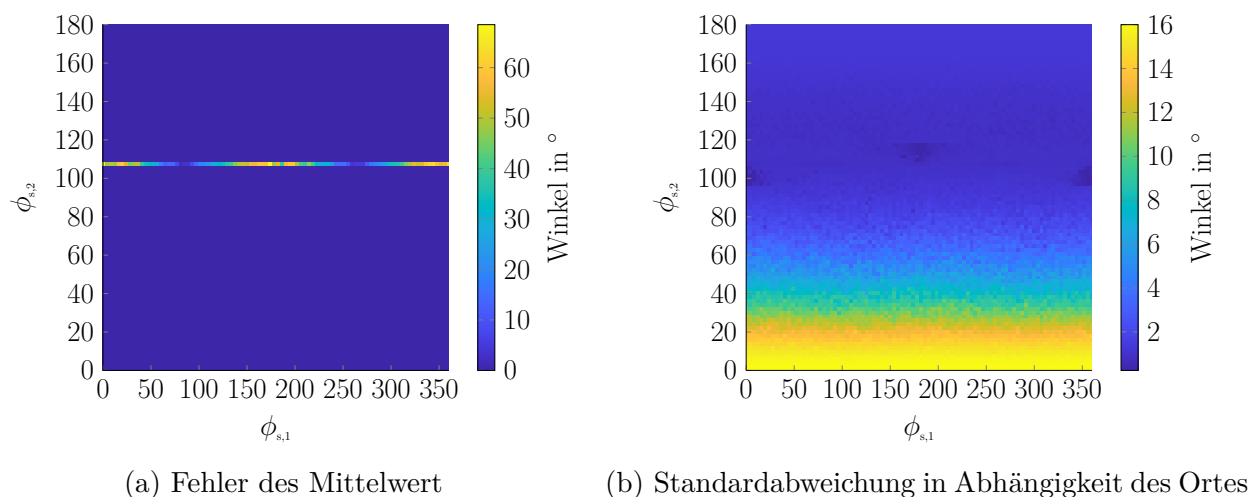


Abbildung 5.3

zeigen wurden die beiden Varianzen zueinander ins Verhältnis gesetzt. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.3b dargestellt. Darin ist gut zu sehen, dass bei gleichbleibender Signalqualität das Ergebnis stärker variiert je kleiner $\phi_{s,2}$ ist. Wichtig ist außerdem, dass der Mittelwert bei genügend großer Signallänge zum richtigen Wert konvergiert, dies wurde in Abbildung 5.3a ausgewertet. Der Mittelwert konvergiert in nahezu allen Gelenksstellungen mit dem wahren Wert. Abweichungen gibt es bei $\phi_{s,2} \approx 110$, die bereits eine große Varianz gezeigt haben.

Einfluss von Fehlerfortpflanzung Ein Problem bei der Schätzung einer kinematischen Kette ist die Fehlerfortpflanzung. Die Position des ersten Gelenks ist bekannt und wird vor der Laufzeit ausgemessen. Die weiteren Gelenkspositionen werden nach und nach rekonstruiert, schwanken aber je nach Signalqualität. Dieser Effekt soll anhand einer Simulation

evaluiert werden. Gegeben sei eine kinematische Kette aus 3 Elementen. Die Haltung sei

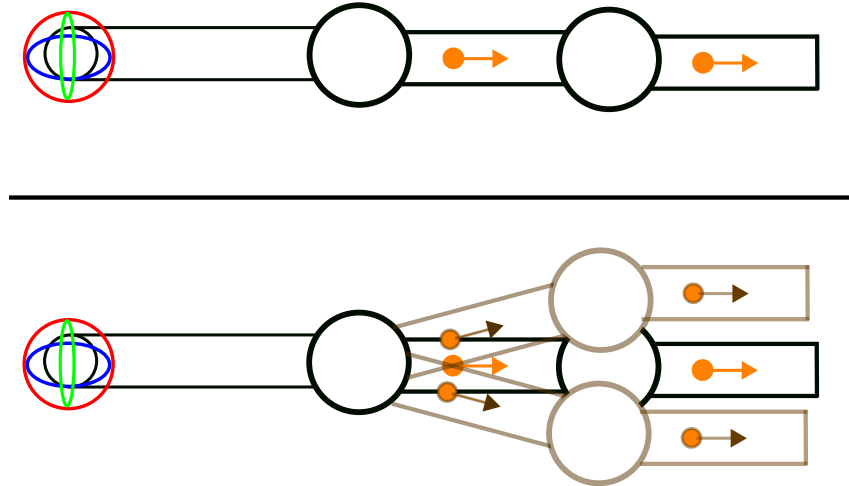


Abbildung 5.4: Der obere Teil der Grafik zeigt, wie die kinematische Kette in der Simulation ausgerichtet ist. Der untere Teil zeigt, wie in der Auswertung das erste kinematische Element angenommen wird. Dieses wird zufällig in einem definierten Winkelbereich variiert und somit die Position des zweiten Gelenks jeweils leicht falsch bestimmt. Die Orientierung des zweiten Elements wird mit dem beschriebenen Algorithmus bestimmt.

so, dass diese gestreckt sei(Nulllage). Es wird das Sensorsignal für den zweiten Sensor simuliert. Die Orientierungsschätzung des ersten Elements wird zufällig vorgenommen, also die beiden Winkel werden zufällig generiert. Dabei wird die Länge des mittleren Elements $l_{k,1}$ (0.1 m-0.5 m) variiert, sowie die Amplitude der Winkelvariation $\Delta\phi$ ($0^\circ - 20^\circ$). Das Ergebnis der Simulation ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Je größer das mittlere Element ist und je größer die Variation des Winkels, desto größer wird die Standardabweichung. Der Unterschied zwischen Mittelwert über 100 Rahmen und dem wahren Wert ist deutlich kleiner als 1° .

Einfache Bewegung Bewegungen führen zu einer gewissen Unschärfe. Der Algorithmus basiert auf der Detektion von Vorzeichenwechseln, da mindestens zwei Vorzeichenwechsel benötigt werden ist zwischen den $\vec{e}_{zc}$, vergeht zwischen den beiden Nulldurchgängen mindestens eine halbe Periodendauer des Ansteuersignal. Daher gehören die $\vec{e}_{zc}$ zu leicht unterschiedlichen Positionen/Orientierungen. Die Bewegung läuft zyklisch ab. In der Simulation wird $\theta_{Beu} = \omega n \Delta t$ gesetzt, also findet die Bewegung in der xz -Ebene statt. ω wird dabei auf 2 Hz mit einem Weg von 90° gesetzt. Dies entspricht der natürlichen Bewegungsfrequenz[hager-ross'quantifying'2000] und die MCP-Elemente haben einen Bewegungsspielraum von 90° [lin'modeling'2000].

Die Ergebnisse der Simulation sind in Abbildung ?? dargestellt. Dabei wird ein Fokus auf die y -Komponente gelegt. In der Simulation ist die y -Komponente zu jedem Zeitpunkt Null, die Schätzung zeigt einen periodischen Verlauf y -Komponente mit einer Amplitude

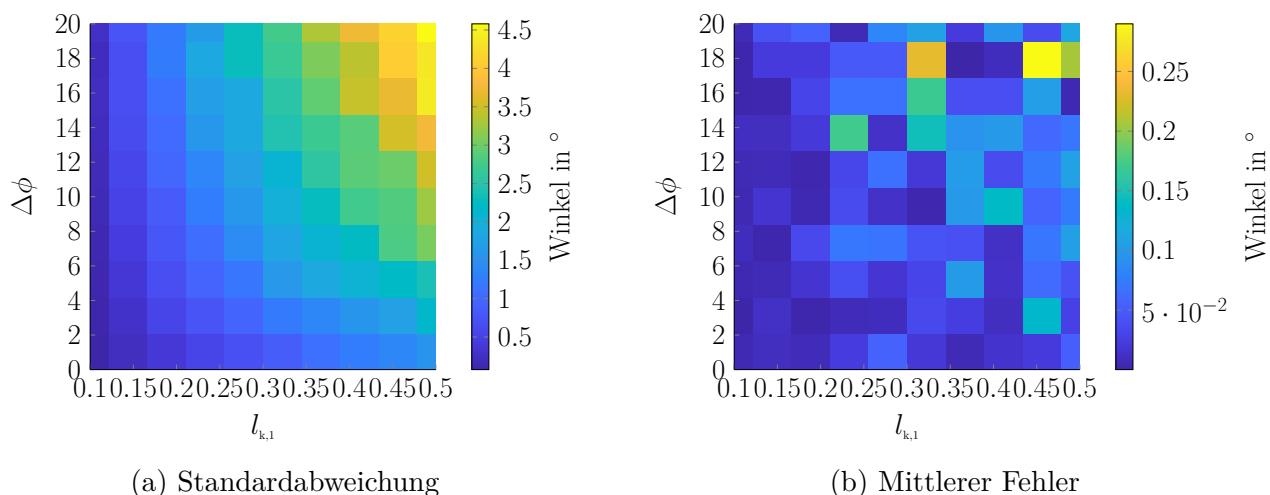


Abbildung 5.5: Auf der linken Seite ist die Standardabweichung und auf der rechten Seite die maximale Abweichung in $^{\circ}$, die sich durch die Fehlerfortpflanzung ergeben, in Abhängigkeit von der Länge des mittleren Elements und der Variation dieses.

von 0.018. Die führt zu einer Abweichung der Schätzung von der Bewegungsebene von ca. 1° .

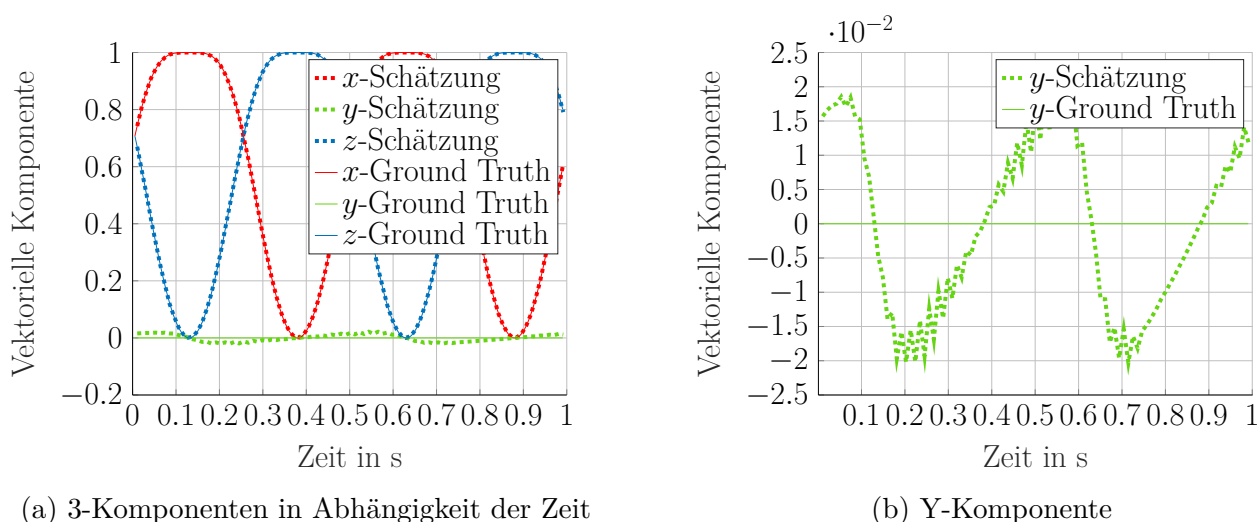


Abbildung 5.6: (a) zeigt den zeitlichen Verlauf der einzelnen Komponenten der Orientierung. (b) ist diesselbe Abbildung mit Fokus auf die y -Komponente.

Diskussion

Bei der Unterusuchung der Robustheit gegenüber Rauschen fällt auf, dass sowohl die Standardabweichung des MVs als auch die der Orientierung für einen $\phi_{s,2}$ sehr groß wird. In dieser Stellung ist der MV in der xy -Ebene. In dieser Stellung liegt der MV in der xy -Ebene. Das Dipolmoment durchläuft zweimal pro Periode die Nulldurchgangsebene und diese Stellen werden detektiert (vgl. Abbildung 4.6). Wenn wie hier der MV in der

xy -Ebene liegt, ist $\vec{e}_z$ teil der Nulldurchgangsebene. Die Art der Ansteuerung sorgt dafür, dass das Dipolmoment in jeder Periode für $\omega_\theta \Delta t n = 0$ zu $\vec{e}_z$ wird und so die Nulldurchgangsebene nahezu immer an derselben Stelle durchquert werden. Daher sind alle $\vec{e}_{zc} = \pm \vec{e}_z$ und das Kreuzprodukt daraus ergibt 0 oder durch das ergänzte Rauschen nahe 0. Das Normieren des MV ist dann entweder nicht definiert (Division durch 0) oder die Richtung des MV ergibt sich durch das Rauschen. Abhilfe kann hier schaffen, die Rahmendauer zu erhöhen, sodass ein Rahmen eine volle Periode von ω_ϕ beinhaltet. In diesem Fall sind zumindest 2 $\vec{e}_{zc}$ unterschiedlich zu Diese Problematik ist in Abbildung XX dargestellt.

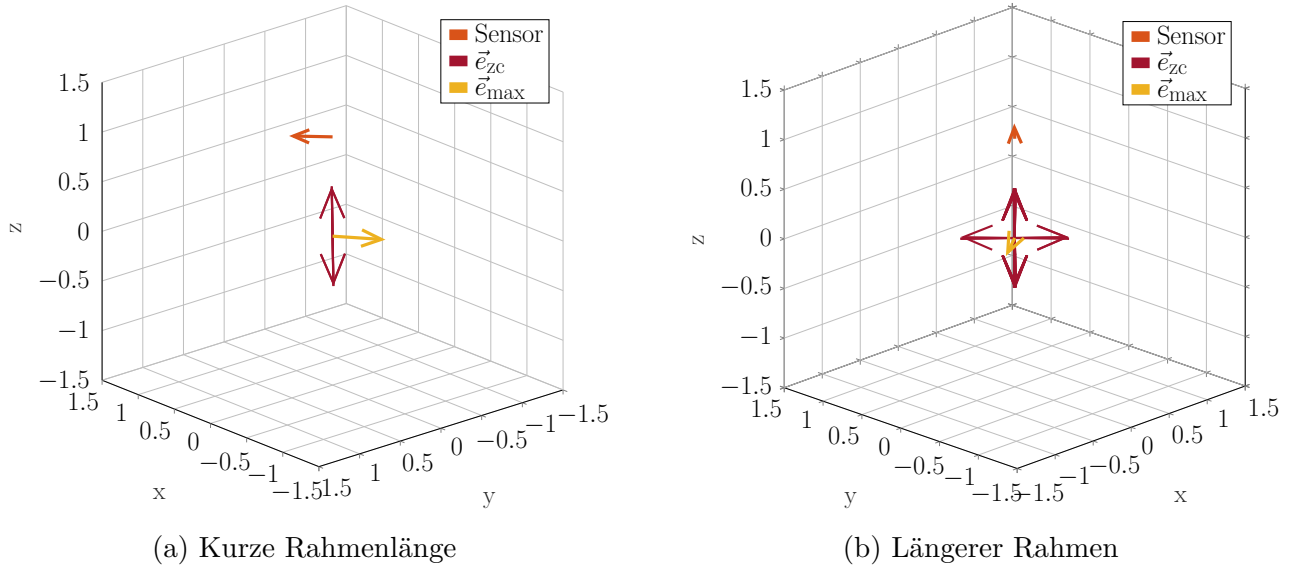


Abbildung 5.7: (a) zeigt den zeitlichen Verlauf der einzelnen Komponenten der Orientierung. (b) ist dieselbe Abbildung mit Fokus auf die y -Komponente.

5.2.2 Experimentelle Evaluierung

Die relative Lokalisierung wurde entwickelt um die Bewegung von Fingern aufzunehmen. Um in einem ersten Test die Algorithmik zu evaluieren, wurde an dieser Stelle ein einfacher Demonstrator bestehend aus drei Elementen, ein längeres Element mit einer 3D-Spule und zwei kürzere mit jeweils einem Sensor. Die Elemente sind durch Gelenke verbunden, die Bewegung in zwei Richtungen ermöglichen, wie bei einem Sattelgelenk. In Abbildung 5.8 ist dieser Aufbau einmal dargestellt.

Zum Vergleich wird ein optisches System der Firma *QualisysAB* verwendet, bestehend aus 8 Miquis Kameras. Diese sind um den Demonstrator herum aufgebaut. Für die optische Bewegungsaufnahme wurden optische Marker zum einen auf der 3D-Spule und zum anderen auf den kinematischen Elementen befestigt, diese werden verwendet um die Orientierung der Elemente aufzunehmen und werden als *GroundTruth* verwendet. Der Aufbau ist in Abbildung 5.9 zu sehen.

Es wurden zum einen statische und dynamische Messungen durchgeführt. Die Länge der Aufnahmen waren immer 15 s.

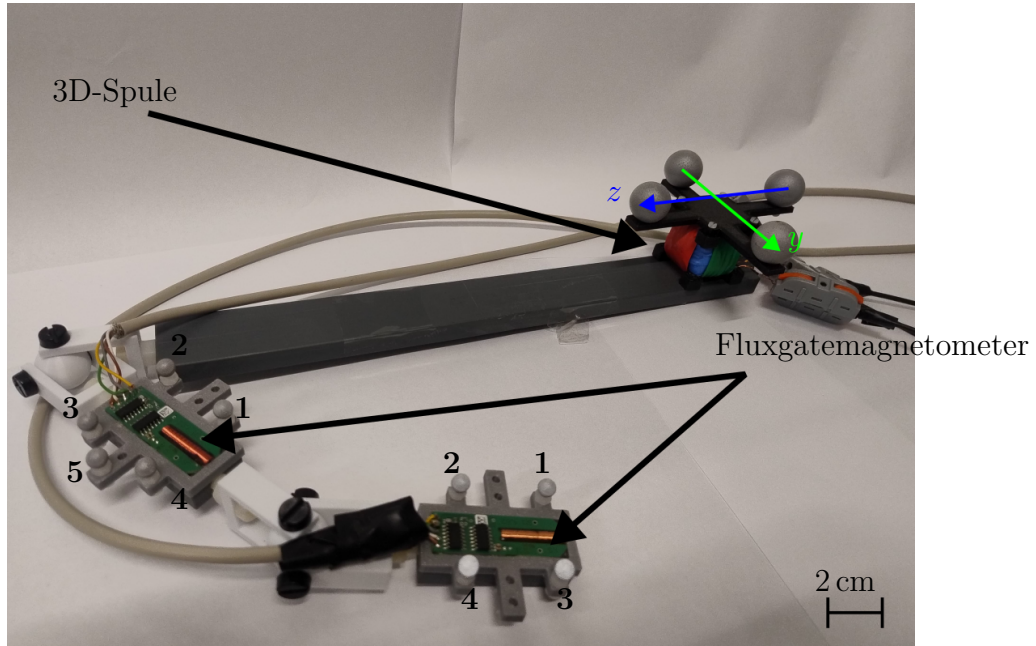


Abbildung 5.8: Demonstrator: Die Abbildung zeigt den Demonstrator, der für die Evaluierung verwendet wird. Die 3D-Spule und die kinematischen Elemente sind mit optischen Markern ausgerüstet.

Räumliche Synchronisierung und Schätzung der räumlichen Größen

Die beiden Systeme arbeiten in unterschiedlichen Koordinatensystemen. Das magnetische System spannt ein Koordinatensystem basierend auf der Ausrichtung der 3D-Spule auf, also x -Richtung = Ausrichtung der X-Spule. . . . Das Koordinatensystem des optischen Systems wird in einer Kalibrierungsprozedur definiert, durch eine festgelegte Markieranordnung. Die Definition der beiden Koordinatensysteme ist in Abbildung 5.10.

Um die beiden Ergebnisse miteinander vergleichen zu können, müssen diese im gleichen Koordinatensystem sein. Ein Problem ist, dass der Demonstrator aus Abbildung 5.8 nur schwer so positioniert werden kann, dass beide Koordinatensysteme miteinander ausgerichtet sind. Daher sind an der 3D-Spule optische Marker angebracht, mit deren Hilfe die magnetischen Koordinatenachsen im optischen Koordinatensystem detektiert werden können. Aus den so detektierten Einheitsvektoren ($\vec{e}_{x, \text{Mag}}$, $\vec{e}_{y, \text{Mag}}$, $\vec{e}_{z, \text{Mag}}$) ergibt sich eine Rotationsmatrix $\mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}}$ zwischen den beiden Koordinatensystemen

$$\mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}} = \begin{bmatrix} \vec{e}_{x, \text{Mag}}^T \\ \vec{e}_{y, \text{Mag}}^T \\ \vec{e}_{z, \text{Mag}}^T \end{bmatrix}. \quad (5.1)$$

Die optische Orientierung der kinematischen Elemente wird mithilfe der Positionen $\vec{r}_{i,j}$ der optischen Marker bestimmt, wobei i die Nummer des Elements ist und j die Nummer des jeweiligen Markers ist. Die Orientierungsschätzung $\hat{\vec{e}}_{\text{opt},i}$ des jeweiligen Elements ergibt sich wie folgt

$$\hat{\vec{e}}_{\text{opt},i} = \frac{(\vec{r}_{i,1} - \vec{r}_{i,2}) + (\vec{r}_{i,3} - \vec{r}_{i,4})}{|(\vec{r}_{i,1} - \vec{r}_{i,2}) + (\vec{r}_{i,3} - \vec{r}_{i,4})|}. \quad (5.2)$$

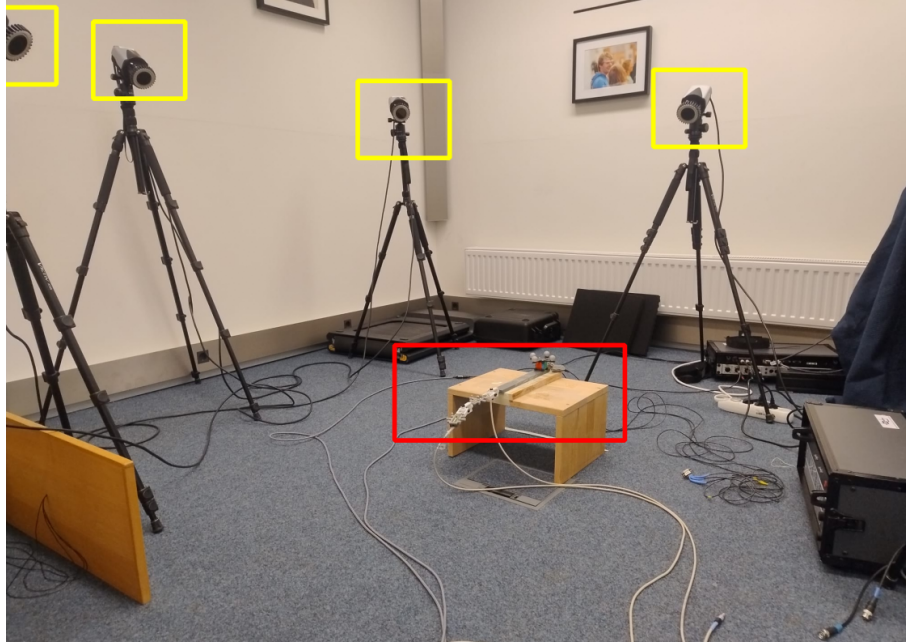


Abbildung 5.9: Evaluierungsaufbau: Das Foto zeigt den Demonstrator in der Mitte (rot) und im Außenbereich die Kameras (gelb).

Durch Anwendung von $\mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}}$ wird diese in das magnetische Koordinatensystem transformiert

$$\hat{\mathbf{e}}_{\text{opt},i,\text{mag}} = \mathbf{R}_{\text{Opt} \rightarrow \text{Mag}} \hat{\mathbf{e}}_{\text{opt},i}, \quad (5.3)$$

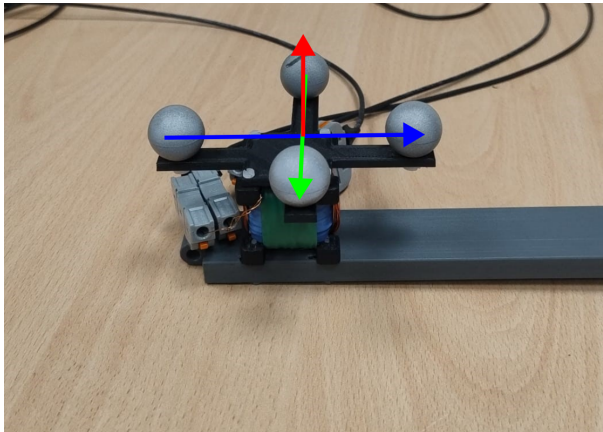
und kann mit der magnetischen Schätzung verglichen werden.

Kalibrierung

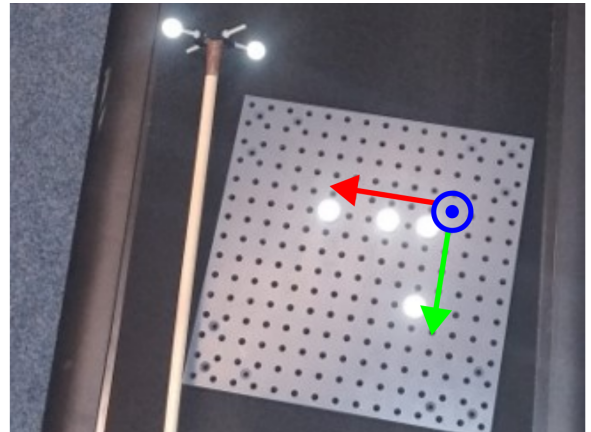
Der Algorithmus für die Schätzung einer kinematischen Kette benötigt als Vorwissen die Abmessungen der kinematischen Kette. Die benötigten Parameter sind die zum einen die Position des ersten Gelenks $\vec{r}_j$, sowie für jedes Element der Abstand von Gelenk zu Sensor $l_{j\text{s},i}$, die Länge der Elemente $l_{\text{ke},i}$ und die Dicke der Elemente $d_{\text{ke},i}$.

Für die Kalibrierung wurden zunächst alle Größen händisch mit einem Lineal ausgemessen. Zwei Schwierigkeiten dabei sind, dass es nicht möglich ist von der Mitte der Quelle aus zu messen und die Länge des Sensorelements beträgt ca. 2 cm, hier ist es unklar an welcher Stelle genau die Position für einen modellhaften Punktsensor optimal gelegt werden soll. Die gemessenen Initialwerte waren $\vec{r}_j = (-0.02, 0.00, 0.29) \text{ m}$, $d_{\text{ke},1} = 0.015 \text{ m}$, $l_{j\text{s},1} = 0.065 \text{ m}$, $d_{\text{ke},2} = 0.015 \text{ m}$, $l_{j\text{s},2} = 0.065 \text{ m}$.

Daher wurden die statischen Messungen verwendet um die Kalibrierung durchzuführen. Begonnen wurde mit dem ersten Element, dafür wurden 13 Aufnahmen in unterschiedlichen Ausrichtungen verwendet. Die optimale Kalibrierung sei definiert, dass für diese die optische $\hat{\mathbf{e}}_{\text{opt},\text{mag}}^{(j)}$ und die magnetische $\hat{\mathbf{e}}_{\text{mag}}^{(j)}$ Schätzung am besten miteinander übereinstimmen. Als Differenz zwischen den jeweiligen Schätzungen wird der Winkel zwischen diesen verwendet. Also Kostenfunktion ergibt sich daraus dann die folgende Gleichung, wobei N die Anzahl der Messungen und j die Nummer des Elements ist



(a) Magnetisches Koordinatensystem



(b) Optisches Koordinatensystem

Abbildung 5.10: Definition der Koordinatensysteme: Der rote Pfeil ist jeweils die x -Achse, grün die y -Achse und blau die z -Achse. In (a) ist eine 3D-Spule mit einem 3D-Druckaufsatz, an dem optische Marker befestigt sind. Mit den farbigen Pfeilen ist das lokale Koordinatensystem der Spule dargestellt. In (b) ist das Kalibrationswerkzeug für das optische System. Während der Kalibrierung wird die Platte mit den Markern in der Mitte des Messvolumens platziert. Währenddessen wird der Stab mit den zwei Markern durch den Messbereich bewegt. Die Lage und Orientierung der Platte während der Kalibrierung definiert dann die Orientierung des optischen Koordinatensystem.

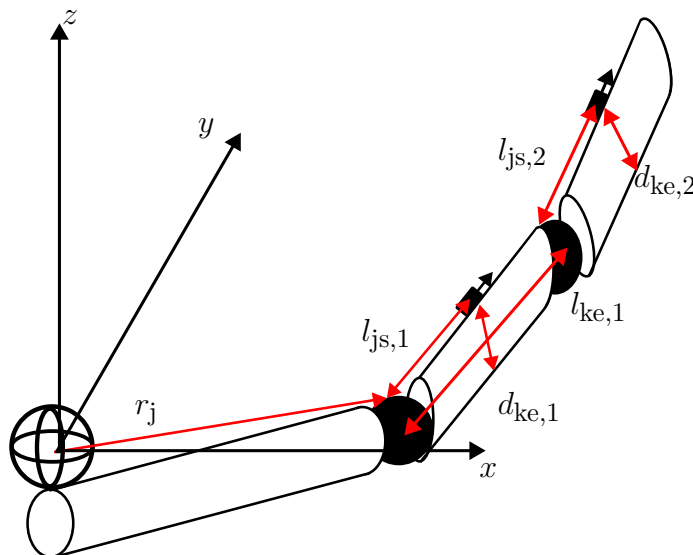


Abbildung 5.11: Kalibrierung der kinematischen Kette: Die Abbildung zeigt eine kinematische Kette bestehend aus drei Elementen. Die Roten Pfeile zeigen alle Größen die für den Algorithmus vor der Laufzeit bestimmt werden müssen.

$$e = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \arccos(\hat{e}_{\text{opt},\text{mag}}^{(j)} \cdot \hat{e}_{\text{mag}}^{(j)}). \quad (5.4)$$

In einem Bereich von $\pm 2\text{ cm}$ zu den gemessenen Werten wurden in einem Raster von 1 mm untersucht und die Kombination mit dem geringsten Fehler wurde übernommen. Mit den Werten des ersten Elements wurde dann das zweite Element auf die selbe Art kalibriert, hier mit $N = 8$ Aufnahmen. Die Kalibriertenwerte unterscheiden sich leicht zu den händisch gemessenen Werten und lauten wie folgt $\vec{r}_j = (-0.0137, 0.0029, 0.2960)\text{ m}$, $d_{\text{ke},1} = 0.008\text{ m}$, $l_{\text{js},1} = 0.063\text{ m}$, $d_{\text{ke},2} = 0.008\text{ m}$, $l_{\text{js},2} = 0.063\text{ m}$.

Ergebnisse

In den Tabellen 5.1, 5.2 sind die Ergebnisse der statischen Messungen zu sehen. Darin sind die Gelenkwinkel der magnetischen und der optischen Schätzung aufgetragen. Der mittlere Fehler (*Mean Absolute Error*) für das erste Element beträgt 1.3° und für das zweite Element 2.7° .

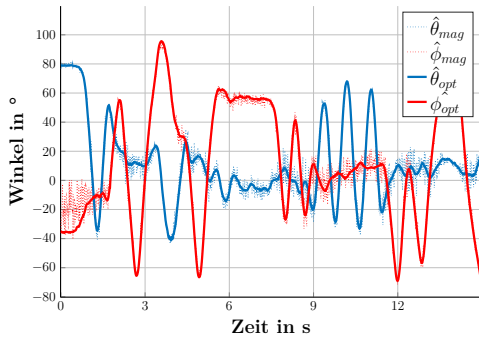
$\hat{\theta}_{\text{opt},1}$	$\hat{\theta}_{\text{mag},1}$	$\hat{\phi}_{\text{opt},1}$	$\hat{\phi}_{\text{mag},1}$	Fehler
-3.5°	-3.7°	1.2°	1.7°	0.5°
-3.6°	-3.8°	42.3°	42.1°	0.3°
-3.9°	-4.4°	88.5°	86.6°	1.9°
-1.3°	-1.9°	-39.2°	-39.6°	0.7°
-0.2°	-0.1°	-88.0°	-88.4°	0.4°
-45.6°	-46.0°	5.9°	3.1°	2.0°
-45.4°	-45.3°	44.1°	42.9°	0.8°
-46.5°	-46.3°	-32.3°	-35.6°	2.3°
35.0°	34.9°	2.6°	3.9°	1.1°
35.6°	34.7°	41.2°	41.2°	0.8°
34.7°	35.4°	-48.7°	-47.7°	1.1°
86.6°	85.8°	171.2°	132.6°	2.6°
-89.4°	-87.1°	-14.5°	-57.6°	2.4°

Tabelle 5.1: Ergebnisse der statischen Messung des ersten kinematischen Elements.

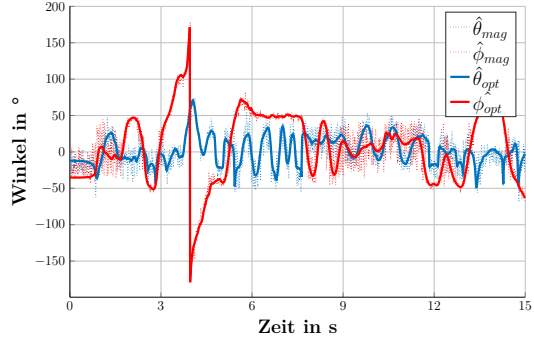
$\hat{\theta}_{\text{opt},2}$	$\hat{\theta}_{\text{mag},2}$	$\hat{\phi}_{\text{opt},2}$	$\hat{\phi}_{\text{mag},2}$	Fehler
3.7°	3.8°	89.3°	86.3°	3.0°
0.0°	2.3°	-89.2°	-89.3°	2.2°
-1.1°	1.1°	-54.6°	-54.9°	1.9°
1.6°	3.7°	40.2°	40.0°	2.0°
86.8°	84.1°	6.1°	40.3°	2.8°
32.1°	34.8°	1.7°	3.3°	2.7°
-35.8°	-33.8°	2.5°	0.5°	2.1°
-85.5°	-86.5°	165.4°	-116.0°	4.1°

Tabelle 5.2: Ergebnisse der statischen Messung des zweiten kinematischen Elements.

In Abbildung 5.12 sind die Ergebnisse der dynamischen Aufnahme ohne Nachverarbeitung dargestellt. Das Kamerasystem liefert mit einer Abtastrate von 100 Hz Positionen. Um beide System gut miteinander vergleichen zu können, wurde die Rahmenlänge der Signalverarbeitung so angepasst, dass auch die magnetische Schätzung Werte mit 100 Hz liefert.

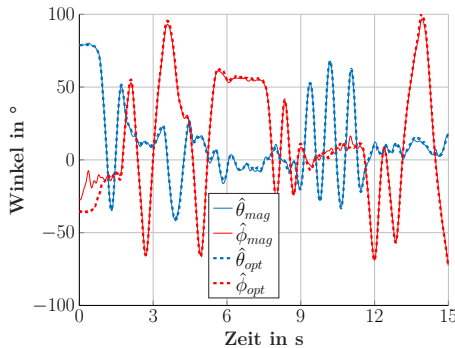


(a) Gelenkwinkel für das erste Gelenk

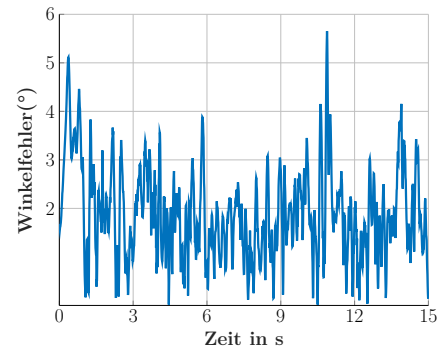


(b) Gelenkwinkel für das zweite Gelenk

Abbildung 5.12: Die Abbildung zeigt die beiden Gelenkwinkel für das erste(a) und zweite Gelenk(b). Dabei sind die Schätzungen der magnetischen Lokalisierung ohne Nachverarbeitung(gestrichelt), sowie die optischen Schätzungen über der Zeit aufgetragen.



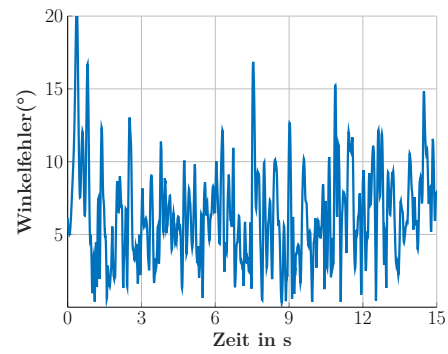
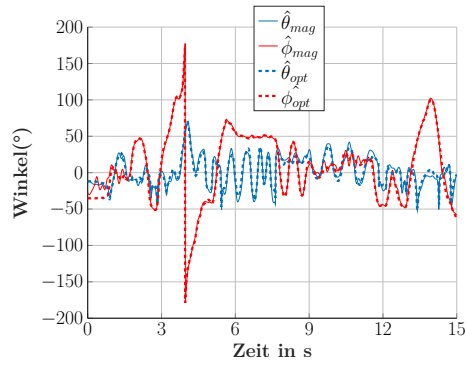
(a) Gefilterte Winkel der Bewegung für das erste Element



(b) Absoluter Fehler zwischen optischer und magnetischer Schätzung

Abbildung 5.13: Ergebnisse des ersten Elements: (a) zeigt die Winkelschätzungen im Vergleich. Die optischen sind in gestrichelten Linien und die magnetischen mit durchgezogenen Linien dargestellt. (b) zeigt den Winkelfehler zwischen den beiden Schätzungen.

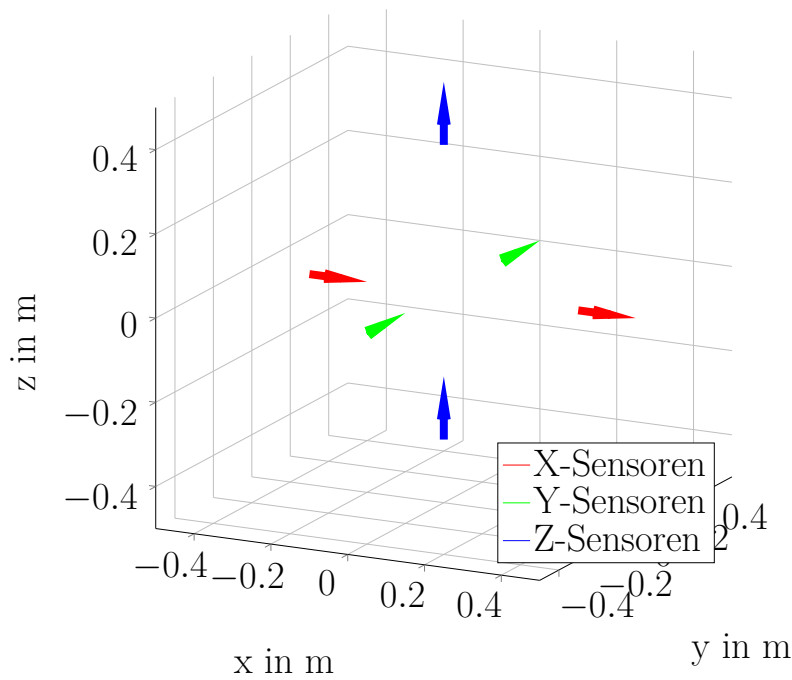
Diskussion



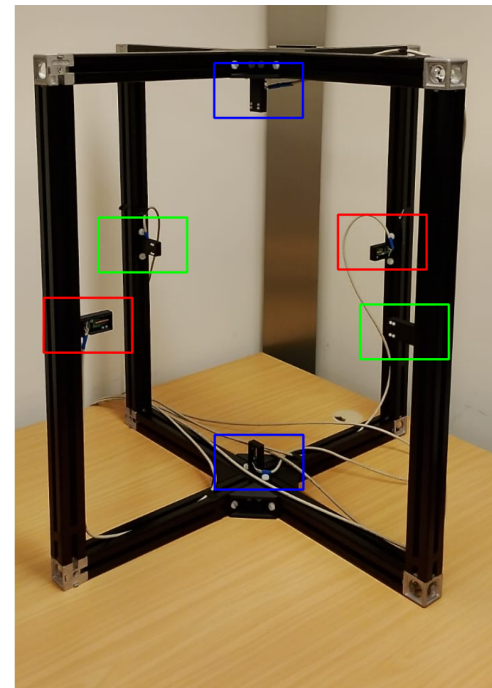
(a) Gefilterte Winkel der Bewegung für das zweite Element
(b) Absoluter Fehler zwischen optischer und magnetischer Schätzung

Abbildung 5.14: Ergebnisse für das zweite Element: Die Darstellung ist wie in Abbildung 5.13.

5.3 Absolute Lokalisierung



(a) Simulationssetup



(b) Laboraufbau

Abbildung 5.15: Setup

5.3.1 Fehlermaß

Bei der Auswertung der absoluten Lokalisierung müssen zum einen die Position und die Orientierung evaluiert werden. Um eine Evaluierung durchführen zu können, muss ein

Fehlermaß eingeführt werden. Bei der Position ist dieses naheliegend die euklidische Abstand zwischen der magnetischen Schätzung und dem Ergebnis der optischen Schätzung. Beim Vergleich der Orientierung ist dies komplexer, da bei Eulerwinkeln keine euklidische Distanz existiert. Hier soll ein Skalar eingeführt werden, der ein Maß für die Qualität der Schätzung ist.

Die Orientierung der 3D-Spule $\mathbf{R}_{\text{RPY}}$ ist die Verdrehung des Spulekoordinatensystem im Vergleich zum globalen Koordinatensystem. Die einzelnen Achsen des lokalen Koordinatensystems beschrieben im globalen Koordinatensystem sind die Spalten der Rotationsmatrix

$$\mathbf{R}_{\text{RPY}} = \begin{pmatrix} \vec{e}_x^{\text{glob}} & \vec{e}_y^{\text{glob}} & \vec{e}_z^{\text{glob}} \end{pmatrix} \quad (5.5)$$

In der Evaluierung werden diese magnetisch und optische geschätzt, also die Koordinatenachsen der magnetischen und optischen Schätzung. Als Maß wird der absolute Winkel verwendet um den die beiden Koordinatensysteme zueinander verdreht sind. Dafür wird zunächst Die Rotationsmatrix $\mathbf{R}_{\text{Eval}}$ zwischen den beiden Koordinatensystemen bestimmt

$$\mathbf{R}_{\text{Eval}} = \mathbf{R}_{\text{RPY},\text{mag}}(\mathbf{R}_{\text{RPY},\text{opt}})^{-1}. \quad (5.6)$$

Aus $\mathbf{R}_{\text{Eval}}$ wird ein äquivalentes Quaternion bestimmt. Quaternionen sind Vektoren mit vier Komponenten, die in der Informatik häufig eingesetzt werden um räumliche Rotationen zu beschreiben. Der Vorteil ist, dass diese weniger Speicherplatz benötigen Referenz. Die Komponenten eines Quaternion $\mathbf{q}$ kann mit der Rotationsachse $\vec{e}_{\text{Rot}}$ und dem Drehwinkel ϕ beschrieben werden

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\phi}{2}) \\ \sin(\frac{\phi}{2}) e_{\text{Rot},x} \\ \sin(\frac{\phi}{2}) e_{\text{Rot},y} \\ \sin(\frac{\phi}{2}) e_{\text{Rot},z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \quad (5.7)$$

Aus $\mathbf{R}_{\text{Eval}}$ wird das zugehörige Quaternion $\mathbf{q}_{\text{Eval}}$ bestimmt, wobei hier nur die erste Komponente w benötigt wird. Zunächst werden die drei Eulerwinkel $\theta_{\text{Eval}}, \phi_{\text{Eval}}, \psi_{\text{Eval}}$ wie in den Gleichungen 4.63, 4.64, 4.65 aus $\mathbf{R}_{\text{Eval}}$ bestimmt. Daraus ergeben sich drei Quaternionen $\mathbf{q}_z, \mathbf{q}_y, \mathbf{q}_x$

$$\mathbf{q}_z = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}) \\ \sin(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}) 0 \\ \sin(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}) 0 \\ \sin(\frac{\psi_{\text{Eval}}}{2}) 1 \end{pmatrix}, \quad (5.8)$$

$$\mathbf{q}_y = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) 0 \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) 1 \\ \sin(\frac{\theta_{\text{Eval}}}{2}) 0 \end{pmatrix}, \quad (5.9)$$

$$\mathbf{q}_x = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) 1 \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) 0 \\ \sin(\frac{\phi_{\text{Eval}}}{2}) 0 \end{pmatrix}. \quad (5.10)$$

Die drei einzelnen Quaternionen werden aufmultipliziert und man erhält

$$\mathbf{q}_{\text{Eval}} = \mathbf{q}_z \circ \mathbf{q}_y \circ \mathbf{q}_x. \quad (5.11)$$

Die Komponenten zwei bis vier von $\mathbf{q}_{\text{Eval}}$ werden verworfen und aus der ersten Komponente wird die effektive Verdrehung α_{Eval} bestimmt

$$\alpha_{\text{Eval}} = 2 \arccos(q_{\text{Eval},w}). \quad (5.12)$$

Dieser Winkel wird als Fehlermaß für die Orientierungsschätzung verwendet.

5.3.2 Simulative Evaluierung

Robustheit der Positionsschätzung gegen Rauschen Die Robustheit der Positionsschätzung soll anhand eines Sensorpaares, also in einer Koordinate, geprüft werden. Da die drei Koordinaten unabhängig voneinander bestimmt werden, ergibt sich jeweils dasselbe Ergebnis. Auf das Sensorsignal wird weißes Rauschen addiert, mit einem konstanten Rauschteppich von $150 \frac{\text{pT}}{\sqrt{\text{Hz}}}$ ergibt. Die Spule wird so angesteuert, dass der maximale Strom bei 1 A liegt.

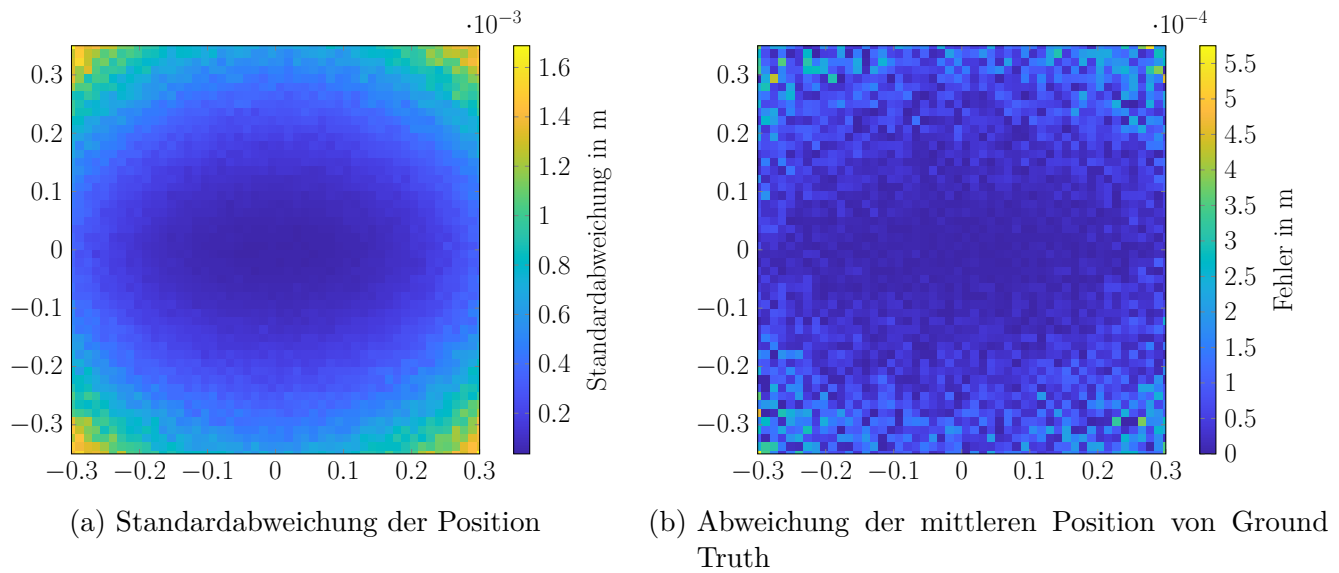


Abbildung 5.16

Einfluss eines Positionsfehler auf die Orientierungsschätzung

Einfache Bewegung

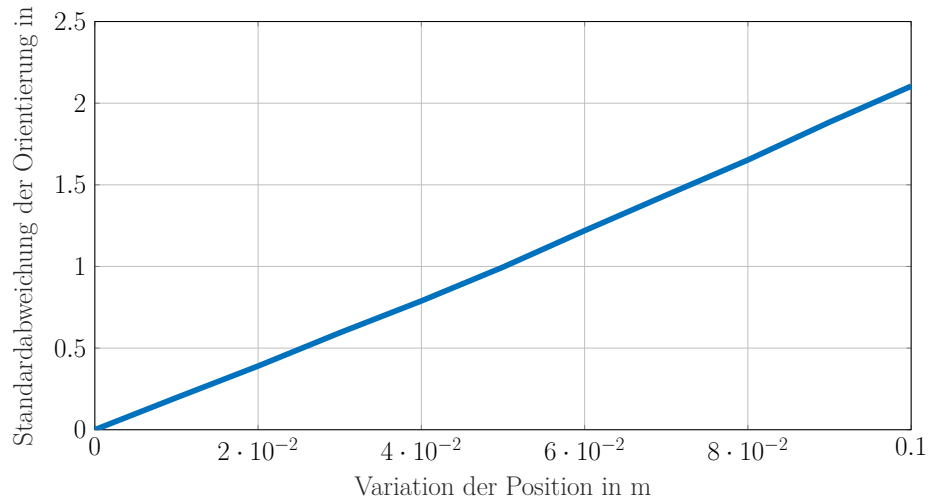
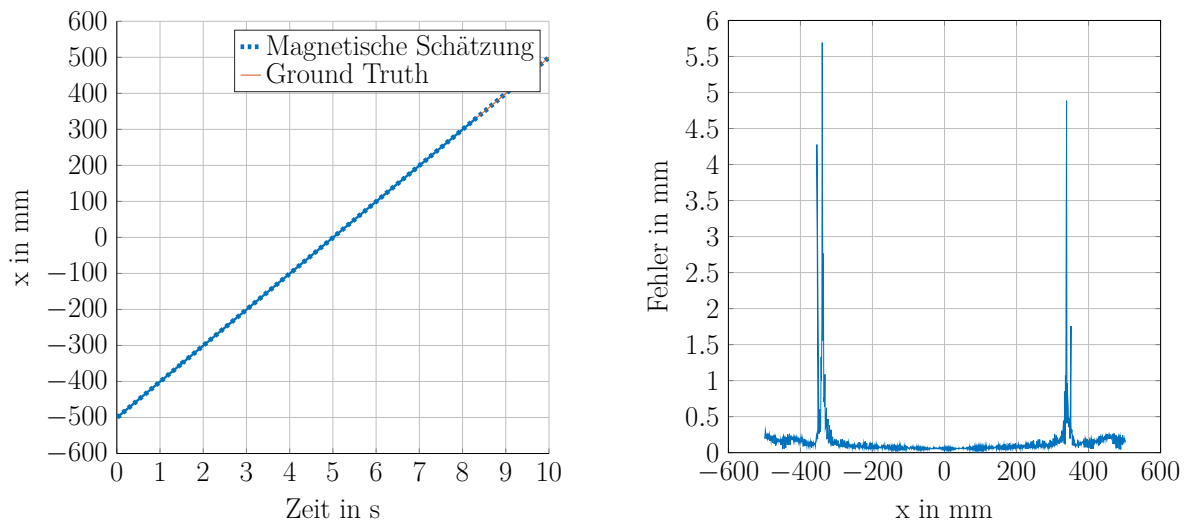


Abbildung 5.17



(a) Angle of movement for the second element (b) Magnitude of the angular error between optical and magnetic estimation

Abbildung 5.18

5.3.3 Experimentelle Evaluierung

Räumliche Synchronisierung

Ergebnisse

5.3.4 Diskussion

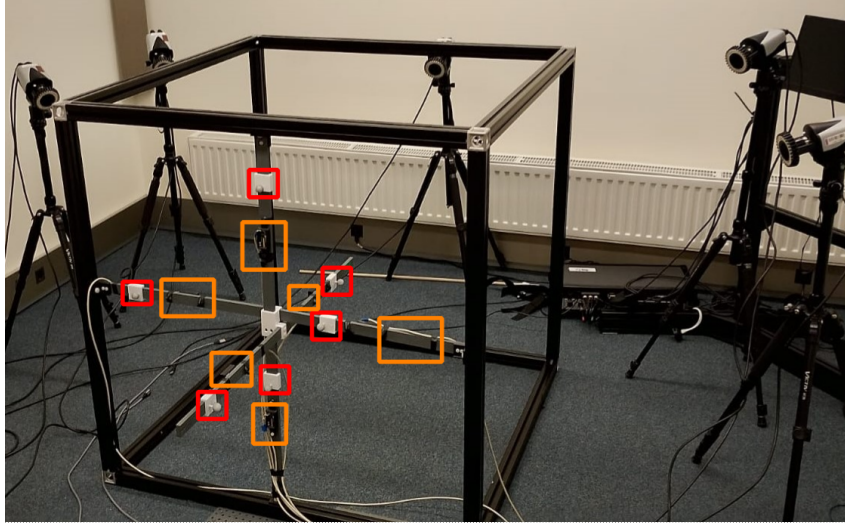


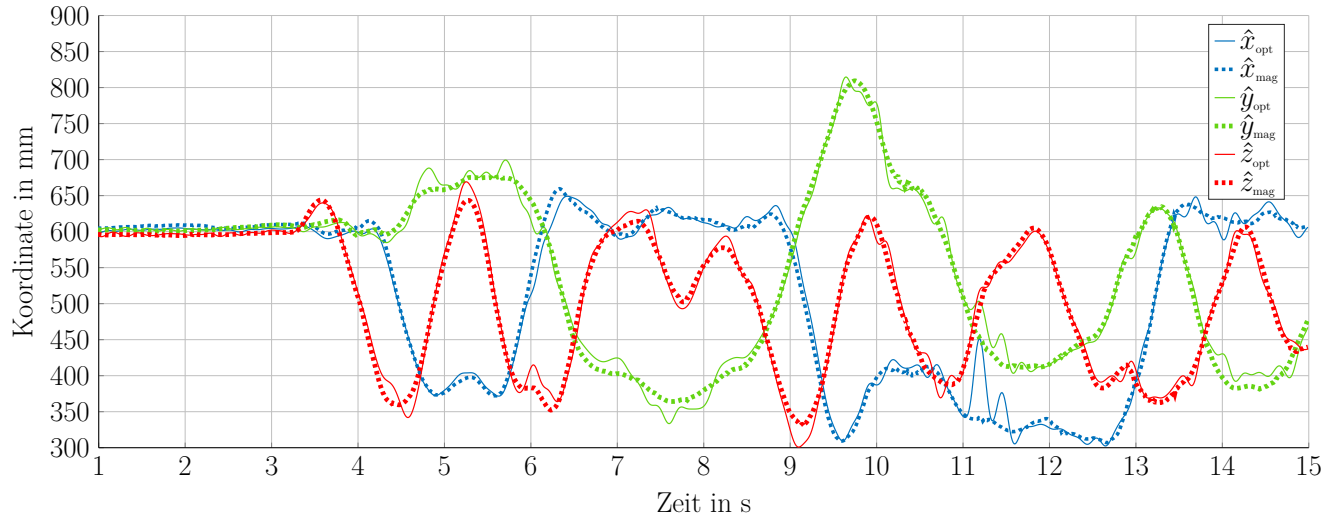
Abbildung 5.19

$\hat{x}_{opt}$	$\hat{x}_{mag}$	$\hat{y}_{opt}$	$\hat{y}_{mag}$	$\hat{z}_{opt}$	$\hat{z}_{mag}$	Fehler
-3.5°	-3.7°	1.2°	1.7°	0.5°		
-3.6°	-3.8°	42.3°	42.1°	0.3°		
-3.9°	-4.4°	88.5°	86.6°	1.9°		
-1.3°	-1.9°	-39.2°	-39.6°	0.7°		
-0.2°	-0.1°	-88.0°	-88.4°	0.4°		
-45.6°	-46.0°	5.9°	3.1°	2.0°		
-45.4°	-45.3°	44.1°	42.9°	0.8°		
-46.5°	-46.3°	-32.3°	-35.6°	2.3°		
35.0°	34.9°	2.6°	3.9°	1.1°		
35.6°	34.7°	41.2°	41.2°	0.8°		
34.7°	35.4°	-48.7°	-47.7°	1.1°		
86.6°	85.8°	171.2°	132.6°	2.6°		
-89.4°	-87.1°	-14.5°	-57.6°	2.4°		

Tabelle 5.3: Ergebnisse der statischen Messung des ersten kinematischen Elements.

$\hat{\phi}_{opt}$	$\hat{\phi}_{mag}$	$\hat{\theta}_{opt}$	$\hat{\theta}_{mag}$	$\hat{\psi}_{opt}$	$\hat{\psi}_{mag}$	Fehler
-3.5°	-3.7°	1.2°	1.7°	0.5°		
-3.6°	-3.8°	42.3°	42.1°	0.3°		
-3.9°	-4.4°	88.5°	86.6°	1.9°		
-1.3°	-1.9°	-39.2°	-39.6°	0.7°		
-0.2°	-0.1°	-88.0°	-88.4°	0.4°		
-45.6°	-46.0°	5.9°	3.1°	2.0°		
-45.4°	-45.3°	44.1°	42.9°	0.8°		
-46.5°	-46.3°	-32.3°	-35.6°	2.3°		
35.0°	34.9°	2.6°	3.9°	1.1°		
35.6°	34.7°	41.2°	41.2°	0.8°		
34.7°	35.4°	-48.7°	-47.7°	1.1°		
86.6°	85.8°	171.2°	132.6°	2.6°		
-89.4°	-87.1°	-14.5°	-57.6°	2.4°		

Tabelle 5.4: Ergebnisse der statischen Messung des ersten kinematischen Elements.



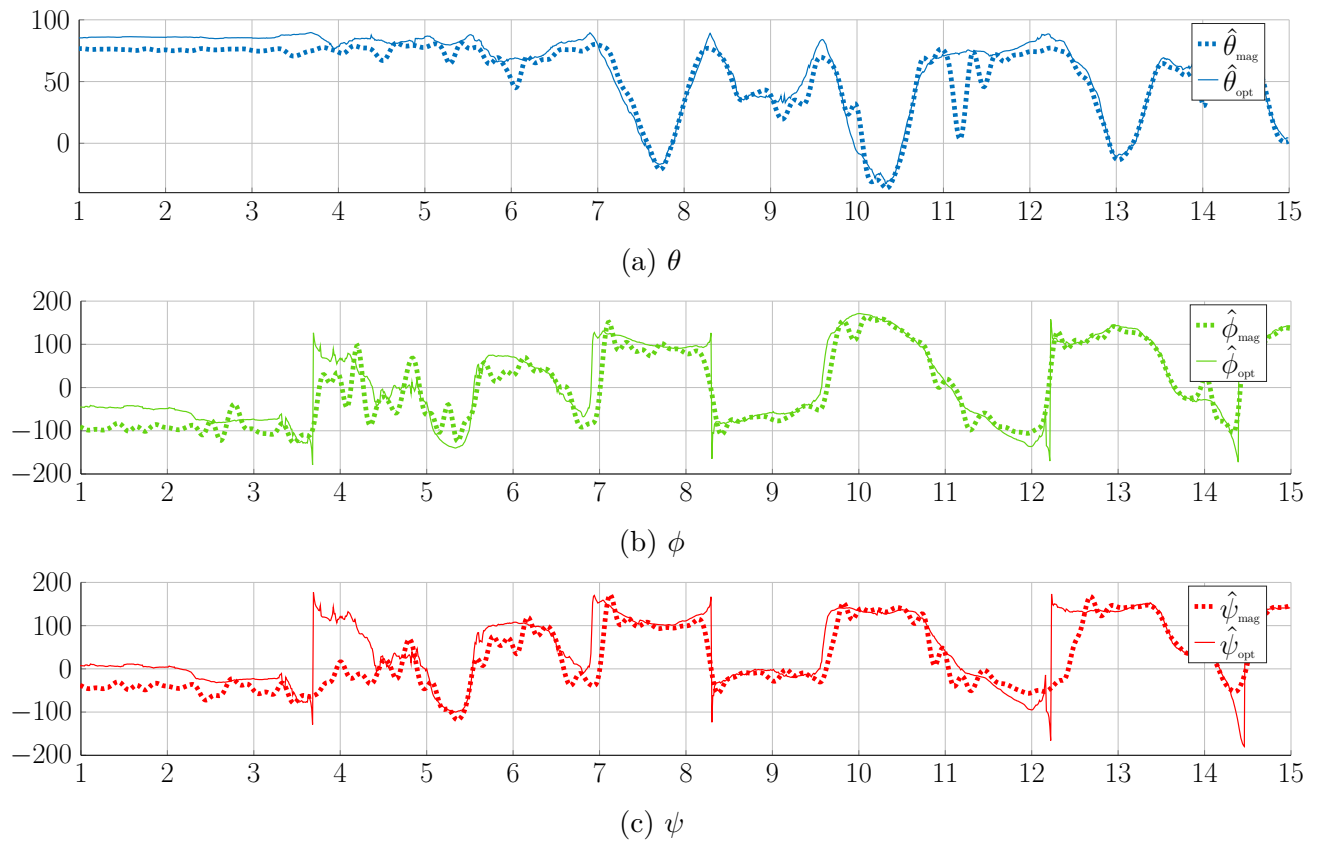


Abbildung 5.20

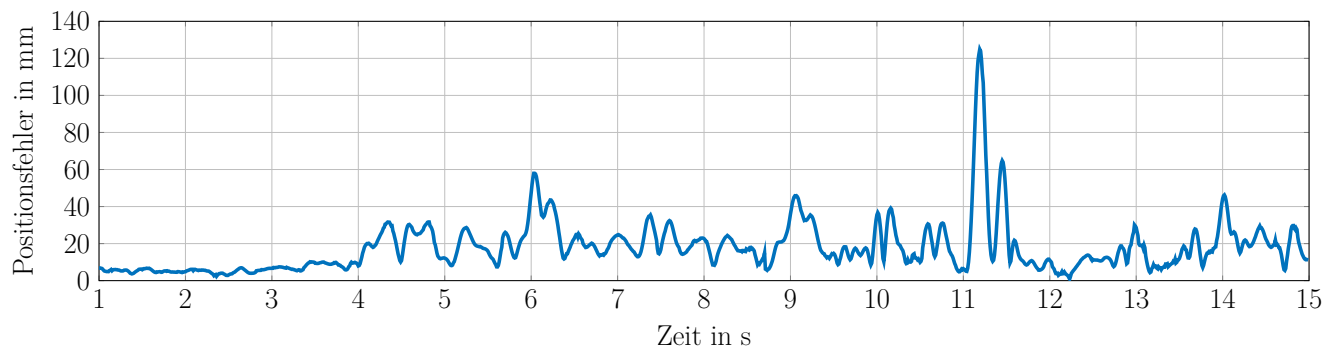
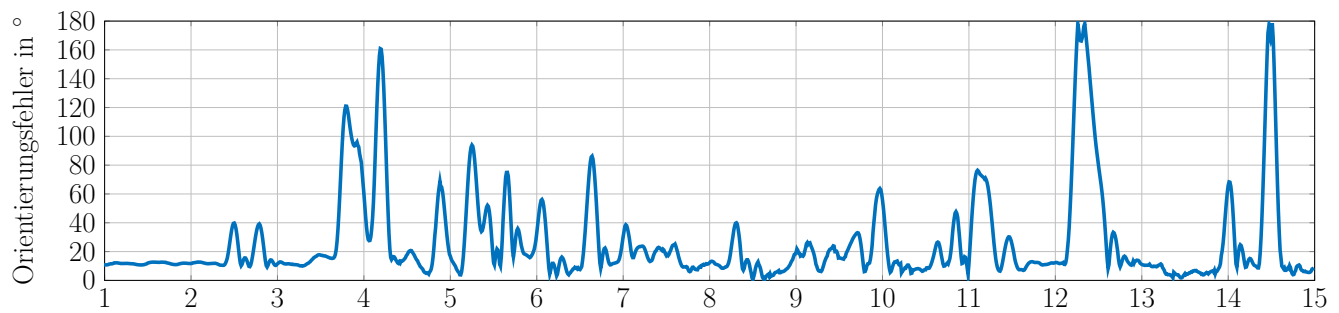
(a) θ (b) ϕ

Abbildung 5.21

Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Text

6.1 Zusammenfassung

6.1.1 Neuheiten

6.1.2 Ungelöste Probleme

6.2 Ausblick

6.2.1 Prototyp

Text

Literaturverzeichnis

Anhang A

Weitere Messdaten

A.1 Tmp

Text

Anhang B

Herleitung XXX

Text

B.1 Tmp

Text